Перевод. Авторитетной является английская версия. English

13. Требования

Что требует механизм, что есть на Луне и что остаётся открытым

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Введение и разделение сред

Настоящая глава определяет динамические граничные условия, физические параметры и балансы массы, составляющие среду образования Луны и модели LEF (Lunar Elevation & Fission).

Принципы вывода механических требований

- **Физическая основа вывода:** все механические требования модели выводятся дедуктивно из состояния системы в момент образования и отделения. Численные и динамические базовые линии образуют общую основу для всех геодинамических механизмов серии; когда говорится, что «механизм требует» определённого условия, имеется в виду, что это условие следует из законов сохранения и уравнений, управляющих системой.
- **Строгое разделение состояний системы:** модель устанавливает полный методологический барьер между древней средой образования (начальными условиями в момент рождения) и измерениями современной Луны, выполняемыми сегодня. Наблюдение позднего состояния нельзя использовать в качестве начального условия без физико-эволюционной модели, связывающей оба состояния.

Состояние системы	Физические и наблюдательные характеристики	Методологический статус в модели
Среда образования (момент рождения)	Динамичная, мягкая система с низкой вязкостью и высокой скоростью осевого вращения; вещество в активной дифференциации на кончике груши.	Обязательные начальные условия: основа для расчёта порогов разрушения, положения линии коротации и балансов массы и импульса.
Современная Луна (нынешняя эпоха)	Жёсткое, застывшее тело, прошедшее через миллиарды лет теплового остывания, остаточной вулканической активности и образования кратеров от	Эволюционный продукт: требует полного разделения между застывшими древними подписями (такими как асимметрия коры и летопись кратеров)

	возвращающегося вещества, упавшего на поверхность.	и более поздними геологическими добавлениями.

Таблица параметров, значений и методологического статуса среды сценария (модель LEF)

Приведённая ниже таблица сводит численные, структурные и динамические граничные условия системы в момент образования и отделения (Papers 2–4), методологически различая фиксированные входные параметры, динамические переменные и ограничения согласования.

Физическая область	Среда сценария и фиксированные численные параметры	Методологический статус и роль в модели
Время и хронология	Сценарий начинается около $4.5\ \mathrm{Ga}$ назад; для проверки сохраняется временное окно до около $600\ \mathrm{Ma}$. На временной шкале серии от начала роста вздутия до освобождения Луны $3.873\ \mathrm{Ga}$ назад проходит ровно $600\ \mathrm{Ma}$: около $400\ \mathrm{Ma}$ на рост вздутия и груши, около $100\ \mathrm{Ma}$ на стадию сплющивания и ещё около $100\ \mathrm{Ma}$ до физического освобождения.	Допущение сценария. Геологические различия возрастов коры и базальта не являются измерением продолжительности механического построения; возраст базальта датирует позднее вулканическое извержение, а не образование первичной сиалической коры, лежащей под ним.
Начальная масса родительского тела	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ Родительское тело определяется как Земля до отделения Луны, поэтому его масса в точности равна массе современной Земли (M_E) плюс масса современной Луны (M_L).	Фиксированный входной параметр. До начала динамического переноса вещества масса будущей Луны полностью и неразличимо входит в массу родительского тела.
Опорные массы после переноса	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}, \quad M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	Входные параметры серии. На протяжении пути переноса массы необходимо количественно отслеживать массу механического присоединения и компоненты вещества, потерянные в космос; на промежуточных стадиях часть физической

		массы уже не находится в Земле, но ещё не собрана в Луне.
Радиус родительского тела	• Объёмный радиус (сфера равного объёма): $6,517\ \mathrm{km}$. • Экваториальный радиус в примере начальной структуры: $6,721\ \mathrm{km}$ (больше объёмного радиуса из-за центробежного вздутия экватора при быстром вращении).	Различные физические величины. Эти величины нельзя заменять друг другом или подставлять друг вместо друга в одно и то же динамическое уравнение.
Скорость вращения (сутки)	5.5 часа в начале в опорном примере; ровно 5.77 часа в момент физического освобождения. Удлинение тела груши механически замедляет вращение (больший момент инерции), тогда как погружение ядра ускоряет его [Paper 2].	Переменная величина в допустимом диапазоне Paper 2. Скорость вращения меняется вместе с моментом инерции при сохранении углового момента ($L = I\Omega$): смещение массы наружу (удлинение груши) замедляет вращение, а втягивание массы внутрь (погружение железа в ядро) ускоряет его.
Расстояние линии коротации	• При вращении 5.5 часа: $15,818\ \mathrm{km}$. • В момент освобождения (5.77 часа): $16,331\ \mathrm{km}$ (безмассовая пробная частица), $16,399\ \mathrm{km}$ (расчёт двух тел с учётом массы Луны) и $17,287\ \mathrm{km}$ вдоль широты освобождения 22.5° [Papers 2 и 4].	Состояния и динамические определения из Paper 2. Луна освобождается, когда её центр масс пересекает линию коротации ($16,399\ \mathrm{km}$, около $2.6R_E$). Коротация не является достаточным условием освобождения: механическое присоединение обязано разрушиться, а освобождённое тело обязано структурно выдержать приливные силы Земли.
Поле тяготения	Динамическое поле локально зависит от географического положения, массы перенесённого вещества и внутренней структуры плотности.	Начальная экваториальная оценка: около $8.25\ \mathrm{m/s^2}$ на родительском теле. Это значение не представляет внутреннюю гравитацию на Луне; оно ниже современной гравитации на поверхности

		Земли из-за увеличенного экваториального радиуса и центробежной компенсации.
Размеры раннего лунного тела	• Радиус около $2,270\ \mathrm{km}$ при средней плотности $1,500\ \mathrm{kg/m^3}$. • Радиус около $1,890\ \mathrm{km}$ при средней плотности $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ (для полной целевой массы).	Иллюстративные геометрические состояния из Paper 3. Значения дают теоретический радиус тела при каждой плотности; чем тело горячее, легче и богаче летучими веществами, тем больше его объём. Современная Луна плотнее и меньше обоих состояний, и эти значения не следует читать как непрерывную историю сжатия.
Внутренняя структурная организация	Непрерывный процесс дифференциации металлической и силикатной фаз: тяжёлое железо гравитационно погружается к центру, а лёгкий силикат всплывает вверх, как в Земле, так и в развивающемся лунном теле.	Ограничение согласования. Необходимо согласовать со значениями момента инерции и с радиоактивной хронометрией. Существование малого современного лунного ядра не является прямой мерой структурного состояния ядра Земли в то древнее время.
Источник массы и вещества	Одновременное питание из двух земных источников: глубокого мантийного резервуара и, параллельно, внешнего сиалического слоя оболочки (SiAl) родительского тела, который поднимается вместе с телом и служит поверхностью лунного купола.	Одно тело и единый баланс массы [Paper 3]. Слой сиаля — лёгкий внешний слой Земли (богатый кремнием и алюминием), лежащий над более плотным слоем симы (SiMa).
Механизм выбросов	Глубинное мантийное вещество, поднимающееся вертикально через специальные жерла и каналы в литосферной оболочке.	Механическое определение. Физический выброс не определяется и не рассчитывается как вещество, оторванное или изъятое из самой верхней оболочки.
Компоненты и летучие вещества	Массивный древний запас летучих веществ в объёме Земли — прежде всего воды ($\mathrm{H_2O}$	Подтверждённой концентрации нет. Для геологической системы

	), — который физически понижает температуру плавления и механическую жёсткость несущего его вещества.	в целом подтверждённого значения концентрации нет; фазовое состояние (растворённое, плотный сверхкритический флюид или газовая фаза) задаётся только литостатическим давлением, температурой и химическим составом.
Атмосфера и тепловое остывание	Кондуктивный и конвективный перенос тепла в космос; внутренний динамический цикл подъёма, остывания и повторного погружения летучих веществ.	Ограничение энергетического баланса. Остывание тела требует чистого излучения тепла (net radiation) в космос; внутренний круговорот вещества не меняет общий энергетический баланс системы.
Реология и вязкость	Холодная, жёсткая литосферная оболочка на поверхности, но подвижная и вязкая в своём основании; рабочая граница с недрами — слой наименьшей механической жёсткости.	Ограничение сохранения структур [Paper 3]. Модель требует внешней оболочки с жёсткой вязкостью $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ над подвижными недрами, чтобы предотвратить значительное течение и сохранить геометрию кратеров.
Параметры литосферной оболочки	Физическая толщина около $18\ \mathrm{km}$ и плотность вещества $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$, распределённые по поверхности полусферы с геометрическим основанием поперечником $6,000\ \mathrm{km}$ (общая площадь $5.65 \times 10^{13}\ \mathrm{m^2}$).	Баланс массы коры. Масса коры составляет около $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (3.9% массы современной Луны). Эта кора замыкается над обратным полушарием (Far Side) как утолщённая кора толщиной $50 - 60\ \mathrm{km}$ [Paper 3] вследствие изменения площади (оболочка сходится на меньшую площадь полушария).
Присоединённая геометрия (груша)	Лунный купол — это кончик груши с шириной поверхности около $9,000\ \mathrm{km}$. Основание груши и её внутренние каналы расположены вблизи острова Kiritimati	Свойства поверхности присоединения. Контактный диск становится шапкой на ближней стороне (Near Side)

	$(1.9°\mathrm{N}, 157.5°\mathrm{W})$ в центре Тихого океана, над аномалией LLVP в нижней мантии. В момент освобождения площадь контакта представляет собой диск шириной $3,000\ \mathrm{km}$ (четверть площади исходного основания).	Луны с угловым размером около 41° по ранней калибровке и ровно 31° по обновлённому правилу Paper 3 (§B.8). Лунное тело механически отслаивается от слоя сиаля, на котором оно сидело, и уносит его с собой.
Стратиграфический временной порядок	Магматический выброс и подъём купола происходят одновременно; поток выброса прекращается до того, как оболочка купола замкнётся; структурное замыкание купола завершается до физического отрыва.	Хронологическое ограничение Paper 3. Продолжительность динамических переходных стадий не поддаётся прямому измерению.
Поверхность современной Луны	Состоит из первичной анортозитовой коры, ударных бассейнов, базальтового заполнения морей (Mare Basalts) и поздних тектонических изменений.	Критерий разделения. Требует строгого разделения между геологическими чертами, происходящими из механизма образования, и поздними остаточными структурами.

Сводка геодинамической картины модели

Данные, собранные в таблице параметров, выстраивают физическую сцену, на которой проверяются все механические требования модели LEF:

1. Конфигурация древнего родительского тела: ранняя Земля, вращающаяся с высокой осевой скоростью (сутки $5.5 - 5.77$ часа) и тяжелее ровно на массу одной современной Луны ($M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$).

2. Асимметричная геометрия груши: асимметричная, грушевидная геодинамическая структура, целиком состоящая из собственного вещества Земли, западная область кончика которой застывает и замыкается в тело Луны.

3. Несомая литосферная оболочка: жёсткая литосферная оболочка высокой вязкости ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), поднимаемая вертикально вверх и служащая внешней поверхностью лунного купола.

4. Условия физического отрыва: освобождение и свободное гравитационное отделение, происходящие точно в динамическом диапазоне линии коротации ($16,399\ \mathrm{km}$ в расчёте двух тел).

Каждое механическое требование, представленное ниже, призвано проверить, какие физические и геохимические следы эта динамическая сцена оставила на Луне и на дне Земли.

Сводка механизма и метода проверки

- **Геодинамический механизм построения:** в модели LEF Луна строилась непосредственно из вещества Земли, будучи ещё присоединённой к ней через физическую поверхность раздела. Глубинное мантийное вещество непрерывно подавалось в развивающееся лунное тело, и одновременно внешняя литосферная оболочка родительского тела, лежавшая над этой областью, поднималась вертикально как поверхность структуры купола и застыла в лунную кору.
- **Структура требования и его проверки:** требование определяется как геофизическое или геометрическое свойство, которое Луна или Земля обязаны демонстрировать, если они образовались по этому механизму. Каждое требование излагается в трёх фиксированных компонентах:

1. Механическое условие: физический закон или ограничение, которому должна удовлетворять модель.

2. Количественная мера: эмпирический параметр, проверяющий, выполняется ли условие.

3. Результат, который не согласовывался бы: результат измерения, который не согласовывался бы с требованием.

Анализ опирается на отдельные требования, а не на совокупную оценку соответствия, поскольку несколько соответствий могут представлять один физический факт, измеренный несколькими способами, а явное несоответствие в одном требовании стоит само по себе и требует рассмотрения его конкретного механизма независимо от других соответствий.

Семь базовых требований модели

1. Полное изотопное родство с земными источниками.

2. Ограниченный перенос металлической фазы, продиктованный существованием малого лунного ядра.

3. Стратиграфическая асимметрия толщины коры.

4. Морфологическая ориентация, непосредственно связанная со стороной механического присоединения.

5. Хронология остывания и сохранения коровых структур.

6. Доступность летучих веществ во время переноса массы.

7. Математическая корреляция между распределением массы коры и смещением центра масс.

Ограничения прочтения современных данных

Нынешние геологические данные подтверждают существование морфологических черт, но сами по себе, без физической связи, не являются доказательством механизма образования:

- **Возрасты базальтов морей (Mare Basalts):** они датируют позднюю вулканическую активность и не определяют возраст первичной анортозитовой коры под ними.
- **Концентрация воды в отобранной магме:** она представляет местный остаток и не отражает напрямую общий запас летучих веществ во время построения.
- **Синхронное вращение в настоящее время:** оно не является доказательством непрерывного синхронного вращения с момента отрыва.

Модельный баланс коры и смещение центра масс

- **Механика смещения:** центр масс Луны смещён относительно её геометрического центра; лёгкая кора, более толстая на одной стороне, смещает центр масс в противоположную сторону. Для контрастов плотности ($\Delta\rho$ между корой и мантией) в диапазоне $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ получается расчётный диапазон чувствительности $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ для смещения центра масс (математический диапазон чувствительности, а не независимое предсказание эмпирического смещения).
- **Распределение массы коры между полушариями:**
  - **Обратная сторона (Far Side):** оболочка купола, линейная толщина которой выросла втрое при структурном замыкании, полностью обеспечивает массу коры обратной стороны ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$, около 4% общей массы Луны) – значение, согласующееся с точностью около 10% с гравитационными данными миссии GRAIL.
  - **Ближняя сторона (Near Side):** отдельный структурный элемент, состоящий из сиаля земного основания, который отслоился вместе с телом, полностью расплавился над областью контакта и был термически сглажен глубинным теплом. Эта кора наиболее тонка непосредственно под бассейнами морей, которые определяются как структурные жерла.

Что предлагает статья: тезисы и научные предсказания

Область проверки	Механическое требование модели LEF	Эмпирическая находка и численные значения
1. Изотопное соответствие исходного вещества	Вещество Луны обязано быть идентичным веществу Земли по изотопному составу.	Измерения изотопов кислорода ($\delta^{18}\mathrm{O}$ и $\delta^{17}\mathrm{O}$) показывают полное соответствие в строгих пределах точности $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$.
2. Ограничение объёма ядра	Поток массы, поднимавшийся вдоль груши, нёс главным образом лёгкие силикаты и лишь крошечное количество металлической фазы.	Сейсмическое ядро Луны имеет измеренный радиус всего $330\ \mathrm{km}$, около 1.4% общей массы Луны.
3. Асимметрия толщины коры	Кора обязана быть толще напротив старой области механического присоединения, там, где вершина купола несла оболочку и обратная сторона застыла первой.	Гравитационные данные миссии GRAIL подтверждают, что кора обратной стороны значительно толще коры ближней стороны.
4. Фиксация поверхности (ориентация)	Лунное тело обязано сохранять свою исходную сторону присоединения обращённой непосредственно к Земле.	Луна находится в полном синхронном захвате, и бассейны морей (ближняя сторона) всегда обращены к Земле.
5. Хронология теплового замыкания	Кора обратной стороны обязана структурно замкнуться и затвердеть до того, как затух горячий питающий поток ближней стороны.	Древняя анортозитовая кора на обратной стороне сохранила свою топографическую структуру до того, как остыли бассейны ближней стороны.
6. Присутствие летучих веществ	Процесс питания массой и геодинамическое течение нуждались в летучих веществах для понижения вязкости.	Расплавные включения, отобранные в вулканических кристаллах, показывают концентрации воды $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$.
7. Эмпирическое смещение центра масс	Асимметричное распределение массы коры требует смещения центра масс в сторону ближней стороны.	Центр масс Луны фактически смещён на $2\ \mathrm{km}$ в сторону ближней стороны (в пределах теоретического диапазона чувствительности $1.2 - 3.1\ \mathrm{km}$).

Организация данных, механизмов и полных численных параметров

Тема	Находка	Источник	Статус в модели

Изотопный состав	Полное соответствие изотопов кислорода в пределах -1 ± 5 ppm.	Лабораторные измерения образцов	Требование 1 (соответствует)
Размеры лунного ядра	Надёжный сейсмический радиус: 330 km. Масса ядра: около 1.4% общей массы тела.	Сейсмические данные сетей Apollo	Требование 2 (соответствует; свидетельство силикатного потока)
Асимметрия коры	Обратная сторона значительно толще ближней; масса коры обратной стороны составляет около 4% массы Луны.	Глобальная гравитационная карта (GRAIL / NASA)	Требование 3 (соответствует; застывшая вершина купола)
Концентрация погребённых летучих веществ	Расплавные включения в закрытых кристаллах содержат воду в концентрациях 615 - 1,410 ppm.	Химический анализ вулканических кристаллов	Требование 6 (соответствует; свидетельство летучих веществ в источнике)
Смещение центра масс (измеренное)	Линейное отклонение 2 km в сторону ближней стороны относительно геометрического центра.	Спутниковые альтиметрические и гравитационные измерения	Требование 7 (соответствует)
Смещение центра масс (модельное)	Расчётное теоретическое значение 1.2 - 3.1 km (точный диапазон чувствительности: 1.24 - 3.11 km) для контрастов плотности 300 - 750 kg/m³.	Уравнения баланса массы купола	Математическая согласованность модели
Концентрический зональный рисунок	Поверхность Луны упорядочена в три концентрические зоны вокруг центра ближней стороны: контакт (обнажён последним), кольцо основания и обратная сторона (старая поверхность купола).	Карта градиента поверхностной гравитации (GRAIL)	Требование 8 (восьмое свойство, новое в Paper 13)
Остаточные механизмы груши	Семь геодинамических свойств: собственная гравитация груши, механизм возврата, LLVP Тихого океана, компонент KREEP на ближней стороне, земное ядро как измеритель, отсутствие чужеродного вещества и повышенная плотность кратеров	Комбинированный морфологический и сейсмический анализ	Представлены вместе в разделе C.6

	на полюсах, зависящая от диаметра кратера.		
Механизмы жерл и спутники Марса	Три динамических свойства: 34 бассейна морей, определяемые как структурные жерла и источник возвращающегося вещества, два выхода вещества под бассейном South Pole–Aitken с куполом к югу от них и два спутника Марса (Фобос и Деймос), выпущенные из одного канала выброса на экваторе Марса.	Модели выброса и динамические орбиты	Представлены вместе в разделе C.7

Структурная интеграция требований

• **Объединение наблюдаемых явлений под одним механическим источником:** модель не рассматривает семь лунных свойств как семь отдельных и независимых статистических доказательств. Толщина коры, смещение центра масс, бассейны морей и часть летописи геологических возрастов физически определяются как одно структурное явление, отражённое в четырёх разных способах наблюдения.

• **Структура количественного теста соответствия:** каждое морфологическое соответствие сопровождается специальным протоколом расчёта, необходимым, чтобы превратить его в строгий количественный тест. Протоколы включают многосистемные изотопные балансы, скорости переноса металлической массы и совместные согласования коры и смещения.

• **Параметрическая согласованность:** расчётные уравнения вместе с их точными физическими порогами несоответствия подробно изложены в разделе D.3. Центральная цель модели — показать, что один единый и фиксированный математический набор параметров способен порождать все эти морфологические и химические результаты одновременно.

Введение — от механизма к следам

Методологический характер и цель анализа

• **Связь физики с данными:** после того как способ построения и геодинамический механизм были определены в Papers 2–3, центральная роль Paper 13 состоит в том, чтобы связать физику сценария с эмпирическими данными, которые можно проверить независимо. Процесс образования Луны обязан оставить определённые физические и

морфологические подписи в химическом и изотопном составе, во внутреннем строении, в асимметрии толщины коры, в ориентации относительно Земли и в хронологическом порядке остывания и теплового замыкания.

• **Отделение случая Марса:** Paper 10 — отдельный и независимый тест, применяемый к системе Марса. Математический успех или физическая трудность, возникающие в Paper 10, не меняют фиксированных параметров, установленных для земного случая в модели LEF.

Определение структурного инструмента требования

Теоретический инструмент, направляющий статью, — требование. Каждое требование строго определяется тремя компонентами: геофизическим свойством, которое должно выполняться, если Луна образовалась по механизму LEF, точным эмпирическим измерением, которое его проверяет, и численным или структурным результатом, который не согласовывался бы с требованием.

Требования собираются по отдельности, без взвешивания в совокупную математическую оценку, по двум строгим методологическим причинам:

1. Взаимозависимость структур (единое распределение вещества): морфологические свойства Луны не независимы друг от друга. Кора, утолщённая на обратной стороне, центр масс, смещённый к ближней стороне, концентрация бассейнов морей на тонкой стороне и часть летописи геологических возрастов — прямое следствие одного механического распределения вещества. Суммирование их как отдельных пунктов совокупной оценки означало бы дважды подсчитать один физический факт.

2. Принцип раздельной проверки: взвешенная оценка позволяет многочисленным согласиям и случайным корреляциям перевесить решающее несогласие в одном параметре. Напротив, требование, определённое с собственным условием несоответствия, проверяется само по себе: явное несоответствие в одном требовании записывается против этого требования и не скрывается другими соответствиями (сообщается отдельно в разделе B.9).

Хронологическая классификация результатов модели

Порядок изложения в статье ставит определение механического требования первым, а эмпирическое наблюдение — после него, но это не превращает известные данные в предсказания, записанные до их открытия. Модель строго различает три вида результатов:

Классификация результата	Методологическое определение
Выведенный результат	Значение или тенденция, выведенные непосредственно из физических уравнений при определённых базовых допущениях сценария.
Согласование задним числом (Postdiction)	Подгонка параметров модели к существующим эмпирическим наблюдениям, выполненным в научной литературе.
Предсказание	Самостоятельное структурное или численное утверждение модели, ещё не проверенное эмпирическими данными.

• **Ограничение проверки согласованности:** измерение, выполненное внешними исследователями в научной литературе и одновременно использованное как входные данные для выбора свободного параметра модели, определяется лишь как внутренняя проверка согласованности (Consistency Check), и его не следует рассматривать как независимую эмпирическую поддержку механизма.

Структура четырёх частей статьи

Часть статьи	Структурный вопрос, который решает часть
PART A	Что именно требует геодинамический сценарий и на какие физические допущения опирается каждое требование?
PART B	Что фактически измерено в эмпирических данных и что можно заключить из каждого геофизического измерения?
PART C	Какие дополнительные признаки и механизмы заслуживают проверки, не засчитывая их как существующие и подтверждённые результаты модели?
PART D	Какие результаты не согласовывались бы с требованиями, что остаётся открытым и в чём новизна работы?

PART A Семь требований и их допущения

Эта часть определяет механические и химические требования, которые способ построения модели LEF предъявляет к Луне. В модели Луна строилась, будучи присоединённой к Земле: глубинное вещество подавалось вверх в растущее тело, а внешняя оболочка Земли над этой областью поднималась вместе с ним как поверхность купола. Каждый из семи разделов (R1–R7) определяет один физический след, излагает

механическую потребность в нём и определяет тип измерения, который его проверяет (сами измерения рассматриваются параллельно и в том же порядке в части B).

Проблема и метод вывода

• **Ограничения пространственной геометрии:** геометрия присоединённого тела сама по себе не определяет химический состав, скорость теплового остывания или морфологические детали коры. У тела, присоединённого к Земле широким и горячим присоединением, есть ближняя и обратная стороны, питаемая область и замкнутая область; но такие параметры, как масса перенесённого металла, скорость застывания каждой стенки или объём воды, двигавшейся вместе с питающим потоком, не выводятся из одной лишь структурной формы.

• **Метод физического сочетания:** к каждому механическому требованию прилагается дополняющее физическое допущение, необходимое для его количественного вывода. Такой подход отделяет компоненты, следующие непосредственно из геометрии, от компонентов, выводимых из дополнительных динамических допущений, так что эмпирический тест, который не пройден, точно указывает на конкретный компонент, с которым он не согласуется.

• **Диапазон измерений (R1–R7):** семь требований охватывают семь отдельных областей измерения: изотопы (R1), размер ядра (R2), асимметрии коры (R3), ориентацию Луны относительно Земли (R4), порядок остывания и сохранения (R5), запас летучих веществ (R6) и математическую связь между распределением коры и смещением центра масс (R7).

A.1 R1 — Родство с земным веществом

1. Что требует требование

• **Интеграция с земными резервуарами:** в геодинамическом сценарии модели LEF источник всей массы, строящей Луну, находится в Земле. Поэтому модель требует полного химического и изотопного соответствия земным резервуарам, из которых пришло вещество, после количественного учёта частичного плавления, фазового разделения, испарения и геологической дифференциации.

• **Определение резервуара (Reservoir):** определённый объём вещества с отличительным химическим и изотопным составом, например глубокая мантия Земли (Mantle) или её внешняя сиалическая оболочка (SiAl).

• **Ограничение земной смеси:** поскольку модель выводит состав Луны из этих двух определённых земных резервуаров (глубинного питающего потока и поднимающейся оболочки), глобальный состав современной Луны обязан быть математически достижим как прямая смесь этих двух источников.

2. Зачем модели нужно это требование

• **Обязательность химической подписи:** это свойство — самое прямое физическое следствие механизма присоединения; если масса была перенесена с Земли, она обязана нести химический отпечаток родительского тела.

• **Изотопы как метка происхождения:** изотопные отношения (атомы одного и того же элемента, различающиеся числом нейтронов и атомной массой) показывают отчётливые различия между разными телами Солнечной системы; кислородное отклонение $\Delta^{17}\mathrm{O}$ не меняется во внутренних процессах внутри тела и поэтому служит меткой происхождения.

3. Чего требование не требует

Общий геологический источник не диктует математического равенства каждой отдельной концентрации элемента или каждого изотопного отношения. Различия, допустимые и ожидаемые по сценарию, включают:

• **Радиогенные изотопы:** изотопы, образующиеся при естественном радиоактивном распаде. Два физически разделённых резервуара, содержащие разные концентрации материнского элемента (Parent isotope), за геологическое время накопят разные количества дочернего элемента (Daughter isotope), даже если их изотопный состав был идентичен в момент разделения.

• **Масс-зависимое фракционирование (Mass-dependent fractionation):** механическая сортировка лёгких изотопов относительно тяжёлых при испарении, плавлении или кристаллизации, при которой лёгкие изотопы легче движутся в системе или покидают её.

4. Как проверяется требование

• **Критерий многосистемного баланса:** тест проверяет, может ли количественное взвешивание вкладов двух земных источников одновременно объяснить несколько различных изотопных систем вместе с валовым химическим составом (Bulk composition).

• **Ограничение одного показателя:** измерение одних лишь изотопов кислорода не является достаточной поддержкой общего баланса. Хотя изотопная разница кислорода между Землёй и Луной составляет $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (раздел B.1), требование R1 будет определено как подтверждённое, только если одна математическая смесь двух земных резервуаров при допустимых физических процессах объяснит сразу значения кислорода, остальные изотопные системы и глобальную химию.

A.2 R2 — Малое металлическое ядро

1. Что требует требование

• **Ограниченный объём и масса:** у Луны малое металлическое ядро с измеренным сейсмическим радиусом $330\ \mathrm{km}$, около 1.4% общей массы Луны (раздел B.2), – необычно малая массовая доля для планетного тела таких размеров.

• **Ограничение питающего потока:** в модели Луна питалась снизу главным образом силикатным веществом ($\mathrm{SiO_2}$), содержащим лишь низкую концентрацию металлической фазы.

• **Двусторонние границы требования:** внутренний механизм переноса обязан нести достаточно металлической массы, чтобы построить существующее ядро (нижняя граница), не перенося больше металла, чем допустимо, что увеличило бы ядро сверх наблюдаемого сейсмического значения (верхняя граница).

2. Факторы, управляющие переносом металла

Объём металлической фазы, переносимой в геодинамической среде, определяется четырьмя фиксированными физическими параметрами в источнике:

1. Доля свободного металла: концентрация несвязанной металлической фазы в питающем веществе.

2. Размер металлических капель (Droplet Rheology): диаметр металлических капель в потоке. Крупные и тяжёлые капли гравитационно оседают обратно сквозь медленное восходящее течение, тогда как крошечные капли увлекаются вверх вместе с потоком.

3. Скорость вертикального потока: скорость подъёма силикатного течения по сравнению с гидродинамической (стоксовой) скоростью оседания металлических капель.

4. Степень окисления (Oxidation State): определяет долю железа (Fe), химически заключённого в кристаллической решётке силикатных минералов (в виде FeO), по сравнению с железом, присутствующим как свободная металлическая фаза ($\mathrm{Fe^0}$).

Железо, связанное в минералах, движется вместе с силикатной фазой и не может отделиться и присоединиться к металлическому ядру.

3. Уравнения баланса массы ядра

Когда вклад металлической фазы из поднимающейся литосферной оболочки принимается пренебрежимым (поскольку сиалическая оболочка бедна свободными металлами), баланс массы ядра определяется как произведение трёх компонентов:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

где параметры определяются следующим образом:

Параметр	Физическое определение
f_{core}	Массовая доля ядра в общей массе современной Луны.
f_{int}	Массовая доля глубинного (внутреннего) мантийного вещества, поданного питанием, в общей массе тела.
X_{met}	Доля свободного металла во внутреннем питающем веществе.
ϵ_{core}	Гидродинамическая эффективность, с которой металл оседает и присоединяется к ядру в центре тела.

- **Численный вывод баланса:** подстановка эмпирического значения ядра ($f_{\mathrm{core}} = 0.014$) и параметра глубинного мантийного вещества из Paper 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$, в модельном диапазоне $94\% - 96\%$) фиксирует значение произведения:

$$X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Этот результат означает, что ровно 1.47% глубинного мантийного вещества, поданного вверх, обязаны состоять из металлической фазы, фактически достигшей центра тела. Если эффективность оседания меньше 1 ($\epsilon_{\mathrm{core}} < 1$), исходное питающее вещество обязано нести соответственно более высокую концентрацию металла. Так качественное понятие «мало металла» переводится в измеримую физическую величину, которую механизм обязан объяснить (как показано на рисунке 4, отображающем произведение $X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}}$, необходимое для ядра в $1.0\% - 2.0\%$ массы Луны, как функцию f_{int}).

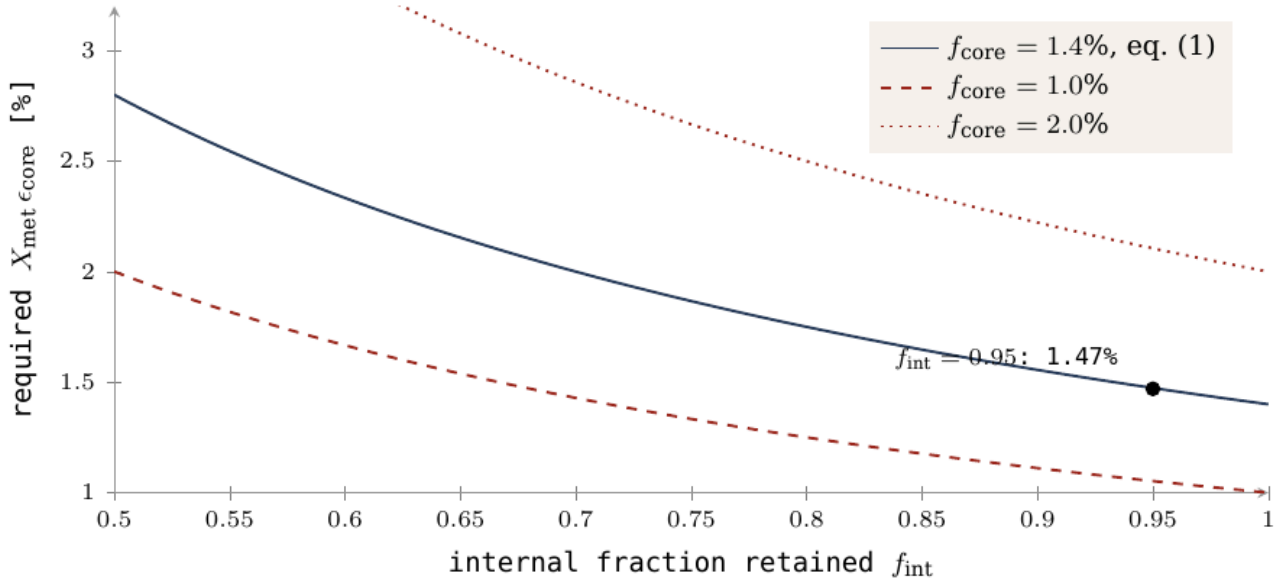


Рисунок 4. Требование R2 как число: произведение эффективной доли металла в питающем веществе и той её части, которая достигла ядра, необходимое для построения ядра в 1.0–2.0% массы Луны, как функция внутренней доли Луны. «Мало металла» становится величиной, которую Paper 3 обязана объяснить.

Пояснение к рисунку 4 · Требование запаса R2 как количественная мера

Элемент рисунка	Определение и количественное значение
Горизонтальная ось (X)	Внутренняя массовая доля глубинного питающего вещества ($f_{\rm int}$).
Вертикальная ось (Y)	Требуемое значение произведения $X_{\rm met}\,\epsilon_{\rm core}$ для построения металлического ядра.
Сплошная тёмно-синяя линия	Значение ядра, принятое в модели, равное 1.4% массы Луны ($f_{\rm core} = 0.014$).
Красная штриховая линия	Нижняя граница ядра 1.0% ($f_{\rm core} = 0.010$).
Красная пунктирная линия	Верхняя граница ядра 2.0% ($f_{\rm core} = 0.020$).
Чёрная опорная точка	Значения фиксированного опорного случая Paper 3: $f_{\rm int} = 0.95$ и значение произведения 1.47%.

• **Математическое поведение кривых:** все кривые монотонно убывают слева направо; чем большая доля массы Луны состоит из глубинного мантийного вещества, тем более низкую концентрацию металла должна нести каждая единица его массы. Уменьшение параметра $f_{\rm int}$ вдвое ровно удваивает требуемое произведение на

вертикальной оси. Поскольку модель помещает $94\% - 96\%$ массы Луны в глубинное вещество, опорная точка лежит у правого края рисунка, представляющего минимальное требование системы.

Протокол проверки требования R2

• **Количественный тест:** тест определяется как количественное предсказание, выводимое из уравнений переноса массы и дифференциации Paper 3 и устанавливающее диапазон долей ядра, который механизм способен физически произвести. Это предсказание ставится непосредственно рядом с эмпирическими показателями ядра из лунной сейсмологии (раздел B.2).

• **Определение дифференциации (Differentiation):** механическое разделение планетного тела на различимые слои по контрасту плотности — тяжёлая металлическая фаза гравитационно погружается к центру, а лёгкая силикатная фаза всплывает и остаётся над ней.

A.3 R3 — Асимметрия, связанная с жерлом

1. Что требует требование

• **Асимметрия толщины коры:** кора Луны обязана быть толще на обратной стороне (Far Side), чем на ближней стороне (Near Side). Геодинамическая модель требует, чтобы это распределение толщины было упорядочено симметрично вокруг структурного жерла – механического присоединения, через которое питалось лунное тело и на котором оно сидело на Земле. Кора обязана быть тонкой вокруг старого присоединения и толстой в противоположном полушарии.

2. Физические механизмы, создающие асимметрию

Два физических механизма действуют одновременно и в одном геодинамическом направлении:

1. Тепловой механизм: горячая поверхность присоединения на ближней стороне при эффективном радиационном остывании в космос на обратной стороне диктует более быстрое утолщение коры вдали от области присоединения (как стенка кастрюли, удалённая от пламени, которая остывает и твердеет первой).

2. Геометрический механизм (замыкание купола): обратная сторона — это исходная поверхность купола, и она несла литосферную оболочку Земли на всём протяжении подъёма. Эта кора линейно утолстилась втрое, когда поверхность купола замкнулась

над обратным полушарием, меньшим по площади. Оболочка толщиной около $18\ \mathrm{km}$, покрывавшая купол, замкнулась над одним полушарием и утолстилась втрое до коры обратной стороны толщиной $50 - 60\ \mathrm{km}$, определённой в Paper 3.

• **История ближней стороны:** ближняя сторона — основание структуры. Её внешнее кольцо сохранило слой сиаля (SiAl) поверхности Земли, на котором покоилось тело, и унесло его с собой при отслаивании, тогда как горячая центральная область контакта полностью потеряла свой сиаль при плавлении и была сглажена под действием гравитации.

3. Ограничения баланса массы в коре

• **Закон сохранения массы:** толщина коры возникает только из сочетания геометрического замыкания, упругой/пластической деформации и теплового застывания при строгом сохранении массы. Геометрическое уплотнение не добавляет новой массы; когда оболочка собирается на меньшую площадь, её линейная толщина растёт, но общая масса остаётся постоянной. Поэтому масса толстой коры обратной стороны обязана полностью объясняться массой исходной оболочки купола. Раздел B.3 показывает, что масса оболочки купола и масса коры обратной стороны согласуются в балансе массы с точностью около 10% (7% в более ранних версиях расчёта).

4. Ограничения выживания и приближение «шлема»

• **Устойчивость древней летописи:** вывод о толстой коре обратной стороны предполагает, что перемешивание, внутренняя конвекция, химические изменения и поздние удары возвращающегося вещества или крупные ударные бассейны не стёрли первичную асимметрию, созданную при замыкании купола.

• **Глобальное приближение «шлема»:** гладкая форма шлема служит математическим приближением длинноволновой компоненты (глобальной тенденции): кора наиболее толста в центре обратной стороны и постепенно истончается к центру ближней стороны (уравнение 3 в разделе B.3). Модель проверяет только крупномасштабную глобальную тенденцию и не требует поточечной монотонности, поскольку ударные бассейны, моря и местные утолщения нарушают гладкую кривую.

5. Протокол проверки требования R3

Эмпирический тест опирается на глобальные карты толщины коры, выведенные из совместных гравитационных и топографических данных миссии GRAIL (раздел B.3 и

рисунок 5). Кора обязана показывать постепенное утолщение как функцию углового расстояния от старой области контакта на ближней стороне, а кора обратной стороны обязана удовлетворять балансу массы относительно оболочки земного купола.

A.4 R4 — Ориентация во время присоединения

1. Что требует требование

• **Жёсткая фиксация ориентации:** Луна всегда обращена к Земле одним и тем же полушарием (синхронное вращение, при котором период вращения равен орбитальному периоду). Модель требует, чтобы это полушарие было непосредственно связано со стороной геодинамического присоединения: сторона, которой Луна была присоединена к груше, — это сторона, обращённая к Земле сегодня.

2. Динамический механизм (ограничение относительного вращения)

• **Синхронное начальное условие:** тело, механическое присоединение которого препятствует свободному относительному вращению, сохраняет свою сторону присоединения всегда обращённой к родительскому телу. В инерциальном пространстве (относительно далёких звёзд) тело, удерживаемое на кончике груши, совершает один оборот вокруг оси за каждый оборот всей системы:

$$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$$

тогда как относительно Земли оно вообще не вращается (как два танцора, которые держатся за руки и кружатся вместе). Эта конфигурация обеспечивает точное синхронное начальное условие в момент отрыва: при освобождении на линии коротации Луна уже обращена к Земле постоянной стороной и вращается с темпом один оборот вокруг оси на один орбитальный оборот.

3. Динамика орбитальной эволюции после освобождения

После физического отрыва модель обязана решить систему сил и динамических изменений (развитую в Paper 4), чтобы проверить, что сторона присоединения осталась обращённой к Земле или вернулась к ней:

• **Приливные моменты (Tidal Torques):** крутящие силы, возникающие потому, что Земля притягивает ближнее полушарие Луны сильнее, чем обратное.

• **Либрация (Libration):** геометрическое покачивание Луны, позволяющее наблюдателю с Земли со временем видеть около 59% её поверхности.

• **Изменения формы (Deformation):** пластические и упругие деформации тела Луны, меняющие его динамический отклик на приливное поле.

4. Протокол проверки требования R4

Эмпирический тест переносит значения формы, скорости вращения и углового момента в момент освобождения из Paper 2 в орбитальные расчёты Paper 4 и математически проверяет, что сторона присоединения осталась стороной, обращённой к Земле (раздел B.4). Синхронное вращение в настоящее время само по себе не является исключительной поддержкой модели, поскольку длительное приливное затухание способно создать синхронный захват и из начальных условий альтернативных сценариев образования.

A.5 R5 — Определённый порядок остывания и сохранения

1. Что требует требование

• **Асимметричная хронология стабилизации:** модель требует, чтобы обратная сторона (Far Side), лежащая напротив поверхности присоединения, механически стабилизировалась и начала сохранять свою летопись ударов раньше, чем это сделала ближняя сторона (Near Side) – питаемая и горячая область рядом с присоединением.

2. Физический механизм (замыкание покрова)

• **Разрыв в радиационном остывании:** замыкание корового покрова напротив области присоединения позволяет раннее морфологическое сохранение на обратной стороне, тогда как область питания на ближней стороне продолжает получать тепло и массу и проходить переработку (Recycling). Как только купол структурно замкнулся над обратным полушарием, его поверхность перестала обновляться, радиационно остыла, механически затвердела и начала сохранять кратеры. Ближняя сторона, напротив, лежала непосредственно над горячим питающим потоком и проходила непрерывную тектоническую и тепловую переработку, поэтому её остаточная летопись ударов началась позже.

• **Определение геологической единицы:** требование касается только времени, когда определённые единицы коры (области единого генетического происхождения и однородной истории, например материковая равнина или дно ударного бассейна) стабилизировались и сохранили летопись. Из него не следует, что каждый физический

образец с обратной стороны хронологически древнее каждого образца с ближней стороны.

3. Четыре геохронологических часа (предотвращение конфликта датировок)

Чтобы предотвратить методологическое смещение, модель строго разделяет четыре различных изотопных часа и устанавливает, что сравнение часов одного типа на обратной стороне с часами другого типа на ближней стороне некорректно:

Тип геохронологических часов	Физическое определение
1. Возраст древнего вещества оболочки	Возраст самого вещества до его подъёма, которое в модели образовалось в сиалической оболочке Земли до подъёма купола.
2. Возраст застывания коры (Solidification Age)	Точный момент времени, когда новая кора затвердела ниже температуры солидуса.
3. Возраст удара (Impact Age)	Момент, когда кратерообразующее событие расплавило часть существующей коры или обнулило её изотопные часы.
4. Возраст базальтового заполнения (Mare Basalt Age)	Возраст тёмной мафической магмы, позднее заполнившей ударные бассейны.

• **Ограничение научного предсказания:** предсказание, согласно которому «вся кора ближней стороны образовалась позже», из сценария не следует. Геодинамическое предсказание касается только порядка механического замыкания и сохранения между единицами коры сходного происхождения и процессов образования в двух полушариях.

4. Протокол проверки требования R5

Эмпирический тест определяет единицы замыкания и сохранения в обоих полушариях, датирует процессы сходного генетического характера и проверяет, сохраняется ли геодинамический временной порядок после полного разделения кратерообразующих событий и событий заполнения базальтовой лавой (раздел B.5 ставит четыре часа рядом друг с другом для контроля).

A.6 R6 — Летучие вещества в количестве и состоянии, нужных механизму

1. Что требует требование

• **Ограничение фазового состояния:** летучие вещества (Volatiles) определяются как компоненты, легко переходящие в газовую фазу, – прежде всего вода ($\mathrm{H_2O}$), углекислый газ ($\mathrm{CO_2}$) и сходные соединения. В Paper 3 их присутствие необходимо для работы механизма питания массой.

• **Три механические роли на пути подъёма:** механизм обязан работать при концентрациях и термодинамических фазовых состояниях, физически возможных на каждой глубине вдоль геодинамического канала:

1. Понижение плотности: уменьшение удельного веса глубинного мантийного вещества, что позволяет плавучесть и вертикальный подъём.

2. Вязкая реология: понижение вязкости расплавленного или частично расплавленного вещества, что позволяет усиленное течение и механическую деформацию.

3. Создание давления выброса: в свободной газовой фазе летучие вещества создают давление расширения, толкающее питающий поток вверх.

2. Исключение частичного подтверждения и термодинамические ограничения

• **Независимость от местного присутствия:** само обнаружение воды в каком-либо месте на поверхности современной Луны не является достаточной поддержкой требования R6; обнаружение воды в образцах показывает, что она существует в теле вообще, но не что она присутствовала в нужном объёме и фазовом состоянии там, где в ней нуждался питающий поток.

• **Исключение разреженных пузырей на глубине:** допущение древней паровой оболочки не позволяет математически помещать разреженные газовые пузыри на любой литостатической глубине. На большой глубине высокое давление физически заставляет летучие вещества оставаться растворёнными в расплаве или сжимает их в плотный сверхкритический флюид. Фазовое состояние на каждой глубине обязано выводиться непосредственно из реальных значений давления (P), температуры (T) и химического состава (X).

3. Протокол химико-термодинамического сочетания и тест

• **Строгое перекрытие диапазонов:** условия давления и концентрации, необходимые для работы механизма Paper 3, обязаны полностью перекрываться с диапазонами, допускаемыми независимой геохимической и термодинамической моделью.

• **Баланс потерь и переноса:** расчёт обязан учесть все стадии ухода воды в космос, растворения в расплаве, механического выброса и переноса между геологическими

резервуарами; вода, обнаруживаемая сегодня, представляет остаток, переживший эти стадии.

• **Протокол проверки:** тест выводит из уравнений Paper 3 минимальную концентрацию и фазовое состояние вдоль вертикального пути питания, пропускает их через модель геохимических потерь и дифференциации и сравнивает предсказание с концентрациями, измеренными в образцах Apollo, например $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$ воды в закрытых расплавных включениях (Melt Inclusions) (раздел B.6).

A.7 R7 — Распределение коры и центр масс

1. Что требует требование

• **Смещение центра масс относительно геометрического центра:** физический центр масс Луны не совпадает с геометрическим центром её внешней формы и показывает постоянное линейное отклонение около $2\ \mathrm{km}$ в сторону полушария ближней стороны (Near Side; раздел B.7).

• **Обязательное векторное направление:** модель требует, чтобы распределение толщины коры — толстой на обратной стороне и тонкой на ближней — создавало смещение такого типа и в этом точном векторном направлении.

2. Гравитационный механизм

• **Коровый дефицит массы:** в теле с определённым внешним контуром замещение плотного мантийного вещества лёгким коровым веществом ($\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$) в обратном полушарии создаёт на этой стороне объёмный дефицит массы.

• **Смещение точки равновесия:** как следствие, обратная сторона содержит меньше общей массы, чем ближняя, в пределах того же геометрического контура, и гравитационная точка равновесия (центр масс) неизбежно смещается в сторону тонкой стороны (ближней).

3. Компоненты совместного баланса и ограничение знака

Общий центр масс планетного тела — векторная сумма четырёх главных структурных вкладов, и нельзя опираться только на член коры:

• **Топография:** высота внешней поверхности.

• Асимметрия мантии и ядра.

• **Магматические интрузии (Magmatic Intrusions):** тела плотного силикатного расплава, затвердевшие в объёме коры.

• **Заполнения бассейнов (Mare Basalts):** плотные, богатые железом базальтовые лавы, заполнившие крупные ударные бассейны на ближней стороне.

Ограничение общего знака: каждый из этих компонентов смещает точку равновесия на собственную величину и в собственном направлении. Требование R7 будет определено как геодинамически подтверждённое, только если совместная векторная сумма всех этих структурных вкладов укажет в сторону ближней стороны.

4. Протокол проверки требования R7

• **Ограничение единой модели плотности:** протокол теста требует одной единой и фиксированной математической модели плотности вещества для одновременного расчёта как толщины коры, так и смещения центра масс. Независимо менять значения плотности ради получения желаемого смещения строго запрещено, поскольку толщина коры не измеряется напрямую, а выводится из наблюдаемого поля тяготения при заданных значениях плотности.

• **Твёрдый математический результат:** при единой модели плотности раздел B.7 даёт расчётный диапазон чувствительности для смещения центра масс $1.24 - 3.11 \ \mathrm{km}$ для контрастов плотности в диапазоне $300 - 750 \ \mathrm{kg/m^3}$. Этот диапазон содержит эмпирический порядок величины, наблюдаемый на Луне ($2 \ \mathrm{km}$), и является расчётным диапазоном чувствительности, а не полностью независимым предсказанием.

Сводка семи центральных требований (PART A)

Требование	Главная тема	Связующий механизм в модели LEF
R1	Родство с земным веществом	Согласование химического и изотопного состава с земным источником резервуаров (глубокая мантия и оболочка сиаля).
R2	Малое металлическое ядро	Определение баланса массы и гидродинамики поднимающегося питающего потока.
R3	Асимметрия толщины коры	Утолщение коры, выводимое из механизма замыкания купола и асимметричного остывания.
R4	Ориентация во время присоединения	Задание синхронных начальных условий через зафиксированное относительное вращение присоединённого тела.

R5	Порядок остывания и сохранения	Хронология ранней стабилизации коры на обратной стороне при продолжающемся питании на ближней стороне.
R6	Летучие вещества	Термодинамические и реологические ограничения вдоль внутреннего пути питания.
R7	Распределение центра масс	Согласование геометрической структуры коры с глобальным полем тяготения.

Часть B теперь ставит каждое из этих требований — независимо и изолированно — против эмпирических данных и измерений.

PART B Семь требований против измерений

Часть B ставит каждое из семи требований, выведенных в части A, против относящихся к нему эмпирических измерений. В каждом разделе применяется строгий протокол проверки из четырёх шагов:

1. Измеренная эмпирическая находка.

2. Механизм, которым модель LEF объясняет находку (и сравнение с альтернативными моделями).

3. Количественный тест, который решил бы вопрос.

4. Результат измерения, который не согласовывался бы с требованием.

Метод различения и определения статусов

- **Ограниченная уникальность отдельных наблюдений:** одно геофизическое или гравитационное свойство Луны (например, малое металлическое ядро или толстая кора обратной стороны) теоретически можно объяснить более чем одним способом, поэтому одно лишь его эмпирическое существование не является исключительным доказательством модели LEF.
- **Классификационные термины, используемые в модели:**

Статус в модели	Точное методологическое определение
Соответствует	Полное соответствие — эмпирическое наблюдение согласуется с требованиями и предсказаниями модели.
Открыто	Количественный расчёт или многосистемное сравнение, необходимые, чтобы превратить морфологическое соответствие в решающий тест, ещё не завершены.

Не выполнено	Явное физическое или численное несоответствие в пределах заранее установленных геодинамических условий.

B.1 R1 — Чему учит изотопное сходство

1. Что измерено

• **Тройная кислородная система:** измерены отношения стабильных изотопов кислорода ($^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ и $^{18}\mathrm{O}$). Обычные термодинамические процессы (магматическое плавление, испарение и фракционная кристаллизация) сортируют изотопы по атомной массе и меняют отношение $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ примерно на половину изменения отношения $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$.

• Мера отклонения $\Delta^{17}\mathrm{O}$: величина $\Delta^{17}\mathrm{O}$ измеряет расстояние от глобальной линии масс-зависимого фракционирования. Внутренняя дифференциация в замкнутом теле не сдвигает это значение, поэтому $\Delta^{17}\mathrm{O}$ — отпечаток исходного резервуара (Марс и различные группы метеоритов имеют отличающиеся отпечатки).

• **Измеренное эмпирическое значение:** исследовательская группа Young и коллег (2016) измерила разность значений кислорода между Луной и Землёй:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5 \text{ ppm} \quad (2\mathrm{SE})$$

Разность -1 ppm с неопределённостью ± 5 ppm (две стандартные ошибки) статистически равна нулю в пределах лабораторного разрешения и указывает на идентичный кислородный состав Луны и Земли.

2. Как модель это объясняет

• **Прямой вывод:** в модели LEF это изотопное тождество следует непосредственно из начальных условий, поскольку вся масса Луны была вынесена из резервуаров Земли.

• **Сравнение с альтернативными моделями:** неопределённость 5 ppm — предел лабораторного измерения, а не теоретический порог, выведенный из уравнений LEF (будущие измерения более высокого разрешения могут выявить крошечную разность). В альтернативной модели гигантского удара (Giant Impact), в которой большая часть массы Луны происходит от ударника (Тейи), такое изотопное тождество требует массивного гидродинамического перемешивания во время удара; поскольку в литературе предлагались такие механизмы перемешивания, одни лишь данные по кислороду не дают решающей различающей силы между моделью LEF и моделью удара.

3. Тест, который решил бы вопрос

• **Протокол многосистемного баланса:** математический вывод состава конечного продукта из земных резервуаров, определённых в Paper 3 (глубинный резервуар и сиалическая оболочка), их смешение в массовых отношениях модели и учёт потерь массы и фракционирования при плавлении и испарении. Результат обязан пройти одновременный тест по нескольким различным изотопным системам (кислород, титан, хром и другие) на нескольких отдельных лунных образцах.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием, и статус

• **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** математическая демонстрация того, что никакое количественное сочетание земных резервуаров и допустимых термодинамических процессов не может объяснить сразу все изотопные данные и глобальный химический состав в одной единой системе.

• **Текущий статус в модели:** соответствие изотопов кислорода — соответствует; разработка полного многосистемного количественного баланса — открыто.

B.2 R2 — Ядро как количественная цель для переноса

1. Что измерено

• **Глобальные сейсмические измерения:** сеть сейсмометров миссий Apollo непрерывно годами регистрировала сейсмические волны от лунотрясений (Moonquakes). Скорость волн и характер их отражения (Reflection) из глубин мантии выявляют толщину внутренних слоёв и границы плотности.

• **Размеры слоёв ядра:** комбинированная сейсмическая модель Weber и коллег определяет двухслойное ядро (при глобальном лунном радиусе $1,737.4\ \mathrm{km}$):

  • **Твёрдое внутреннее ядро:** физический радиус около $240\ \mathrm{km}$ от центра масс.

  • **Жидкое внешнее ядро:** его внешний край достигает радиуса около $330\ \mathrm{km}$ от центра масс.

• **Остаточная масса ядра:** массовая доля ядра оценивается примерно в 1.4% общей массы лунного тела. Это значение сохраняется в модели как параметр сравнения из научной литературы, а не как точное независимое измерение, и подчёркивает, что Луна чрезвычайно бедна металлом по сравнению с Землёй.

2. Как модель это объясняет

• **Механизм выметания и силикатной фильтрации:** модель LEF объясняет эти данные динамическим предпочтением силикатных фаз: вертикальный питающий поток, поднимавшийся вдоль груши, нёс главным образом лёгкое силикатное вещество, содержащее лишь низкую концентрацию капель свободного металлического железа. Эти данные согласуются с механизмом, но сами по себе не доказывают, что источник питающего вещества лежал под слоем ядра Земли до его окончательной организации.

• **Ограничение уравнения баланса:** при подстановке параметра глубинного мантийного вещества из Paper 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$) количественное уравнение баланса фиксирует требуемое произведение доли свободного металла в поданном веществе (X_{met}) и гидродинамической эффективности его оседания (ϵ_{core}):

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Это твёрдое численное значение (показанное графически на рисунке 4) — обязательная количественная цель, которую обязаны произвести механизм переноса массы и гидродинамика капель Paper 3.

3. Тест, который решил бы вопрос

• **Протокол предсказания объёма:** прогон гидродинамической модели, количественно рассчитывающей диапазон значений ядра (f_{core}), который механизм способен физически произвести. Расчёт будет опираться на количество металлической массы, которое магматический поток способен вынести вверх, как функцию скорости и вязкости потока, против гравитационного оседания капель к центру лунного тела.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием, и статус

• **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** демонстрация того, что все физически обоснованные диапазоны выметания металла в гидродинамических уравнениях дают массу ядра явно вне эмпирического сейсмического диапазона, определённого в литературе ($1.0\% - 2.0\%$).

• **Текущий статус в модели:** существование малого ядра — соответствует (как фиксированный целевой параметр); разработка гидродинамического механизма переноса массы до количественного замыкания — открыто.

B.3 R3 — Кора, моря и масса, пришедшая извне

1. Что измерено

• **Спутниковые гравитационные измерения высокого разрешения:** толщина лунной коры не измеряется напрямую, а выводится математически из поля тяготения. Два аппарата миссии GRAIL (NASA) летели один за другим вокруг Луны и с высокой точностью измеряли изменения расстояния между собой, вызванные дифференциальным гравитационным притяжением избытков или дефицитов массы под поверхностью.

• **Выделение аномалий Буге (Bouguer Anomaly):** при совмещении топографических высот, измеренных лазерным альтиметром LOLA (на аппарате LRO), была удалена гравитационная компонента, обусловленная видимой топографией. Гравитационный остаток (аномалия Буге) приписывается непосредственно рельефу и изменениям глубины Мохо — разрыва плотности между лёгкой корой и плотной мантией.

• **Сейсмическая привязка и глобальные значения:** перевод гравитационного рельефа в линейную толщину коры требует выбора плотности коры и калибровки глубины в одной географической точке на основе данных сейсмических станций Apollo. Данные GRAIL подтверждают широкую глобальную асимметрию и дают модели с глобальной средней толщиной коры $34 - 43\ \mathrm{km}$ (в зависимости от выбранной плотности и сейсмической привязки).

• **Ограничение численного прочтения:** эти данные не следует читать как плоское измерение $30\ \mathrm{km}$ равномерно на ближней стороне и $60\ \mathrm{km}$ на обратной; эти значения — лишь геометрический пример, используемый для калибровки уравнений модели.

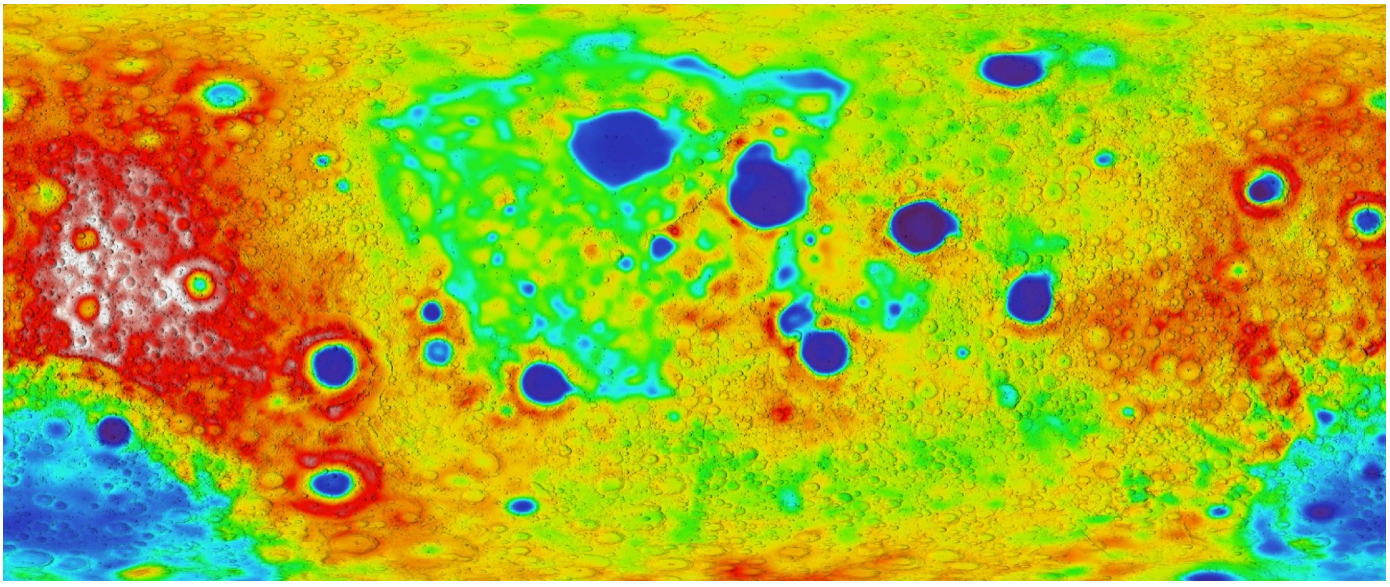


Рисунок 5. Толщина коры Луны по гравитации GRAIL и топографии LOLA, цилиндрическая проекция с центром на 0° в. д., широты ±75° (ближняя сторона в центре, обратная сторона у обоих краёв). Синий: тонкая кора под бассейнами ближней стороны; красный и белый: толстые материки обратной стороны. Обратная сторона толще примерно на 10 km между центром ближней стороны и обратной стороной и примерно на 8 km по средним

значениям полушарий (Paper 13, §B.8): в модели оболочка купола утолстилась втрое; ближняя сторона — отслоившийся сиаль основания, наиболее тонкий под морями, отверстиями. Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); толщина коры GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

Пояснение к рисунку 5 · Карта толщины коры Луны (GRAIL / LOLA)

Параметр / элемент рисунка	Количественные и морфологические детали
Параметры проекции	Цилиндрическая проекция (Plate Carrée) с центром на 0° в. д., широты $\pm 75^\circ$. Ближняя сторона (Near Side) в центре карты, обратная сторона (Far Side) на обоих внешних краях.
Синий (тонкая кора)	Находится в центре карты, под крупными ударными бассейнами ближней стороны.
Красный и белый (толстая кора)	Обозначают высокие материки обратной стороны на краях карты.
Измеренные значения асимметрии	Кора обратной стороны примерно на $10\ \mathrm{km}$ толще при прямом сравнении центра ближней стороны с центром обратной стороны и примерно на $8\ \mathrm{km}$ толще в средних по полушариям, взвешенных по площади (раздел B.8).
Интерпретация в модели	Оболочка купола утолстилась втрое на обратной стороне; ближняя сторона — отслоившийся сиаль основания, наиболее тонкий под бассейнами морей (жерлами).
Источник и авторство	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); толщина коры GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. Как модель это объясняет

Уравнение геометрического приближения (модель шлема)

Чтобы сравнить эмпирическую гравитационную карту с механизмом LEF, длинноволновая глобальная тенденция представляется следующим уравнением:

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

где параметры математически определяются следующим образом:

Параметр	Физическое и геометрическое определение
ψ	Угловое расстояние (в градусах) от исходной оси геодинамического присоединения (0° в центре контакта на ближней стороне, 90° на среднем поясе и 180° на противоположном

	полюсе на обратной стороне).
h	Предсказанная местная толщина коры.
h_0	Базовая толщина коры на среднем поясе ($\psi = 90^\circ$).
A	Амплитуда глобальной асимметрии (Amplitude).

• **Механизм угловой изменчивости:** поскольку $\cos\psi$ пробегает от $+1$ (в центре контакта) до -1 (на обратной стороне), уравнение даёт минимальную толщину коры $h_0 - A$ в точке присоединения и максимальную толщину $h_0 + A$ на обратной стороне.

• **Численный вывод амплитуды:** подстановка теоретических крайних значений ($30\ \mathrm{km}$ и $60\ \mathrm{km}$) в уравнения даёт базовую линию $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ и амплитуду асимметрии $A = 15\ \mathrm{km}$ (на поясе 90° толщина равна $45\ \mathrm{km}$). Это точечные крайние значения, а не средние по полушариям: средние по поверхности полушария для этого примера составляют $37.5\ \mathrm{km}$ и $52.5\ \mathrm{km}$ соответственно (интеграл $\cos\psi$ по полушарию даёт среднее 0.5, поэтому средние по полушариям равны $45 \mp A/2$). Ошибочная подстановка средних по полушариям в качестве крайних значений вдвое уменьшает запланированную амплитуду ($A = 7.5\ \mathrm{km}$).

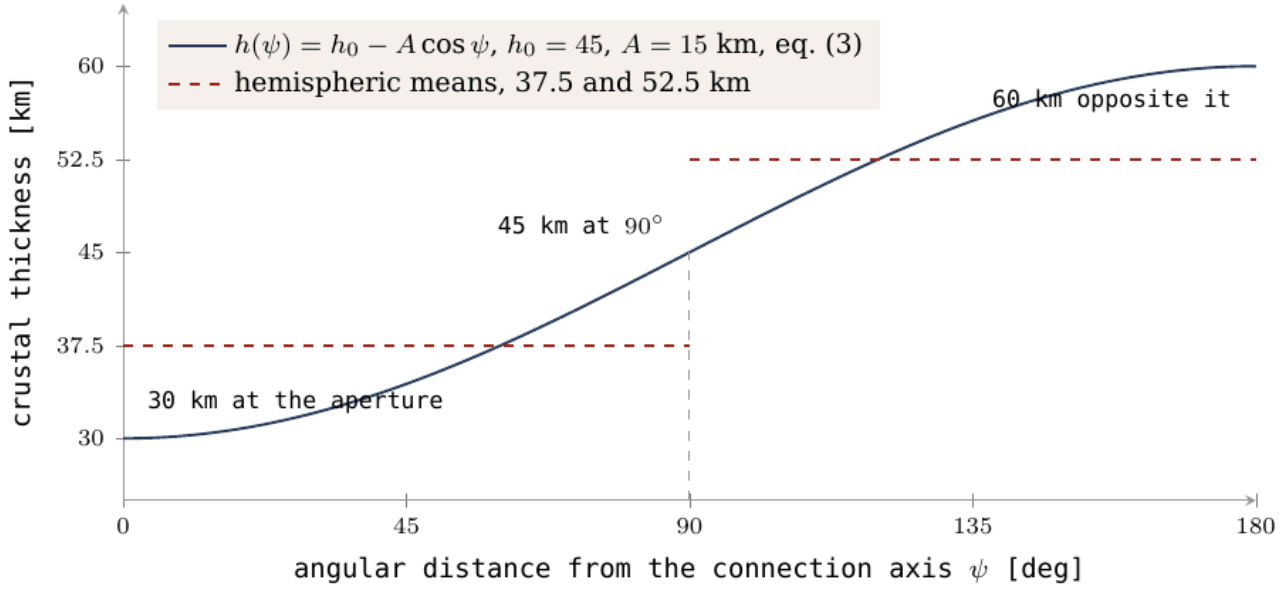


Рисунок 1. Длинноволновая модель коры §B.3. Крайние значения 30 и 60 km дают $h_0 = 45$ и $A = 15$ km; средние по полушариям — 37.5 и 52.5 km, а не крайние значения. Глобальное среднее GRAIL,43–34 km, — ограничение на h_0, а не на A.

Пояснение к рисунку 1 · Длинноволновая модель коры

• **Поведение кривой:** тёмно-синяя кривая (уравнение 3) непрерывно поднимается от $30\ \mathrm{km}$ в точке жерла ($\psi = 0^\circ$) до $60\ \mathrm{km}$ в антиподальной точке ($\psi = 180^\circ$).

• **Средние по полушариям:** показаны красными штриховыми ступенями ($37.5\ \mathrm{km}$ и $52.5\ \mathrm{km}$), лежащими в пределах диапазона крайних значений.

• **Ограничение среднего GRAIL:** эмпирическое глобальное среднее, установленное миссией GRAIL ($34 - 43\ \mathrm{km}$), — твёрдое математическое ограничение на высоту базовой линии системы (h_0), но оно не ограничивает крутизну подъёма, представленную амплитудой (A); параметр крутизны необходимо считывать непосредственно с карты.

Структурные механизмы и сравнение с альтернативными моделями

• **Структурное объяснение механизма LEF:** асимметрия возникает из собирания и замыкания оболочки купола Земли в сочетании с неравномерным нагревом. Обратная сторона несла древнюю литосферную оболочку толщиной $18\ \mathrm{km}$, которая замкнулась над одним полушарием и утолстилась втрое до коры толщиной $50 - 60\ \mathrm{km}$, тогда как сторона присоединения (ближняя) удерживалась при высокой температуре. Ближняя сторона — отслоившийся сиаль основания, и она наиболее тонка под бассейнами морей, которые являются исходными жерлами выброса.

• **Сравнение с механизмом земного света (Earthshine Hypothesis):** альтернативная модель в литературе предлагает тепловую связь между молодой, горячей, светящейся Землёй и асимметричным застыванием Луны, при которой тепло, излучаемое Землёй, удерживало ближнюю сторону в расплавленном состоянии, тогда как обратная сторона остывала и утолщалась первой (Roy et al. 2014). Поскольку оба механизма предсказывают одно и то же глобальное векторное направление, общая асимметрия определяется в модели LEF как соответствие, тогда как решающую различающую силу между ними дадут рисунки внутренней механической деформации и точные балансы массы.

• **Анализ структур морей и рифтов:** моря сосредоточены на ближней стороне, но на их магматический покров влияют глубинное образование магмы, местные источники тепла и системы разломов. Пограничные структуры Oceanus Procellarum (Oceanus Procellarum) были интерпретированы по данным GRAIL как прямоугольноподобная геометрическая система рифтов и магматических интрузий (Dikes), образованных термическими напряжениями (Andrews-Hanna et al. 2014). Это исследование показало, что граница Procellarum не является краем ударного бассейна. Модель LEF не противоречит этой находке, поскольку модель не требует узкой шейки: лунное тело широко отслоилось от обширной поверхности основания, на которой оно сидело

(Paper 3, §C.4a), а бассейны морей — морфологическая летопись рассеянных жерл, которые эта поверхность оставила на ближней стороне.

3. Тест, который решил бы вопрос (протокол теста поясов — Grid Moat Test)

• **Метод расчёта:** тест требует заранее зафиксировать геометрическую ось присоединения, уровень пространственного разрешения и фиксированную маску бассейнов (Basin Mask) до выполнения математической подгонки. Расчёт интегрирует средние толщины, взвешенные по площади, в пределах зафиксированных концентрических угловых поясов, чтобы выделить параметр A (амплитуду асимметрии) и оценить остатки (Residuals) для разных моделей плотности коры.

• **Ограничения статистического контроля:**

• **Маска бассейнов:** исключает площади крупных бассейнов из статистического расчёта, чтобы не принять местное истончение, вызванное поздними ударами, за длинноволновую глобальную тенденцию (тест будет прогнан и без маски как проверка чувствительности).

• **Взвешивание по площади:** пояса вблизи оси гораздо меньше по площади, чем средние пояса, поэтому взвешивание по площади необходимо.

• **Без предварительной настройки:** восстановление корового вещества, выброшенного в бассейнах (Ejecta Restoration), нельзя заранее задавать под желаемую геометрическую форму. Геометрическая ось, выбранная непосредственно по карте, является подогнанным параметром и требует проверки по отдельным, независимым наборам данных (выполнено в разделе B.8 о геометрии зон обнажения).

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием, и статус

• **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** демонстрация гравитационным анализом того, что кора обратной стороны не может вместить в своём балансе массы массу оболочки, уже существовавшей на куполе Земли, или что взвешенная карта поясов исключает тенденцию постепенного утолщения как функцию углового расстояния от оси контакта (ψ).

• **Текущий статус в модели:** общая асимметрия — соответствует; прогон полного протокола теста поясов и маски бассейнов — открыто.

Протокол проверки баланса массы коры (продолжение R3)

1. Расчёт массы исходной оболочки купола (Paper 3)

• **Закон сохранения массы:** утолщение коры в обратном полушарии не создаёт новой массы посредством геометрического уплотнения и обязано опираться на массу литосферной оболочки Земли, поднявшейся как покров лунного купола.

• **Входные параметры исходного купола:** начальная толщина земной оболочки $h_s = 18\ \mathrm{km}$, плотность вещества $\rho_s = 2,800\ \mathrm{kg/m^3}$ и радиус основания полусферического купола $R_h = 3,000\ \mathrm{km}$.

• **Уравнение начальной массы оболочки:** для площади искривлённой поверхности полусферического купола ($A_s = 2\pi R_h^2$):

$$M_{\mathrm{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg} \qquad (4)$$

Эта начальная масса равна ровно 3.9% общей массы современной Луны (M_L).

2. Сравнение с балансом массы современной лунной коры (GRAIL)

Для сравнения порядков величин масса однородной современной сферической коры с внешним радиусом $R_L = 1,737.4\ \mathrm{km}$ и принятой плотностью $\rho_c = 2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ рассчитывается как функция линейной толщины (h) из объёма оболочки (объём Луны минус объём внутренней сферы под Мохо):

$$M_{\mathrm{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - (R_L - h)^3\right] \qquad (5)$$

Пример толщины коры (h)	Расчётная глобальная масса коры	Доля общей массы Луны (M_L)	Масса одного лишь обратного полушария
$34\ \mathrm{km}$ (среднее GRAIL, нижний край)	$3.225 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$43\ \mathrm{km}$ (среднее GRAIL, верхний край)	$4.057 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$55\ \mathrm{km}$ (предсказанная толщина обратной стороны)	$5.15 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	7.01%	$2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$

• **Точность соответствия баланса массы:** исходная оболочка купола замыкается и сжимается над площадью одного лишь обратного полушария: данные ставят $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ массы древней земной оболочки против $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ существующей массы коры обратной стороны при толщине $55\ \mathrm{km}$. Оба значения выведены из совершенно независимых источников и согласуются с точностью около 10%

(перерасчёт при плотности $2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ обновил это значение по сравнению с более ранними версиями, показывавшими соответствие 7% и массы $5.18 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ и $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$), без произвольной настройки. Трёхкратное линейное утолщение (от $18\ \mathrm{km}$ до $55\ \mathrm{km}$) — чисто геометрический продукт уменьшения площади поверхности.

• **Кора ближней стороны как отдельный элемент:** кора ближней стороны (средняя толщина $30 - 35\ \mathrm{km}$) не выводится из замыкающейся оболочки купола, а состоит из сиаля (SiAl) поверхности земного основания, который отслоился и поднялся вместе с лунным телом (Paper 3, §C.4a). Её масса рассчитывается отдельно (из уравнения 5 для ближнего полушария) и составляет от $1.4 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ до $1.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (обновлено по сравнению с более ранними расчётами, дававшими около $2 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$).

• **Ограничение минералогических различий:** объединение под термином «сиалический» само по себе не разрешает минералогических различий между исходным земным веществом и богатой плагиоклазом лунной материковой корой (Plagioclase — полевой шпат, богатый кальцием и алюминием); определение точного пути геохимического преобразования является частью общего баланса со статусом «открыто».

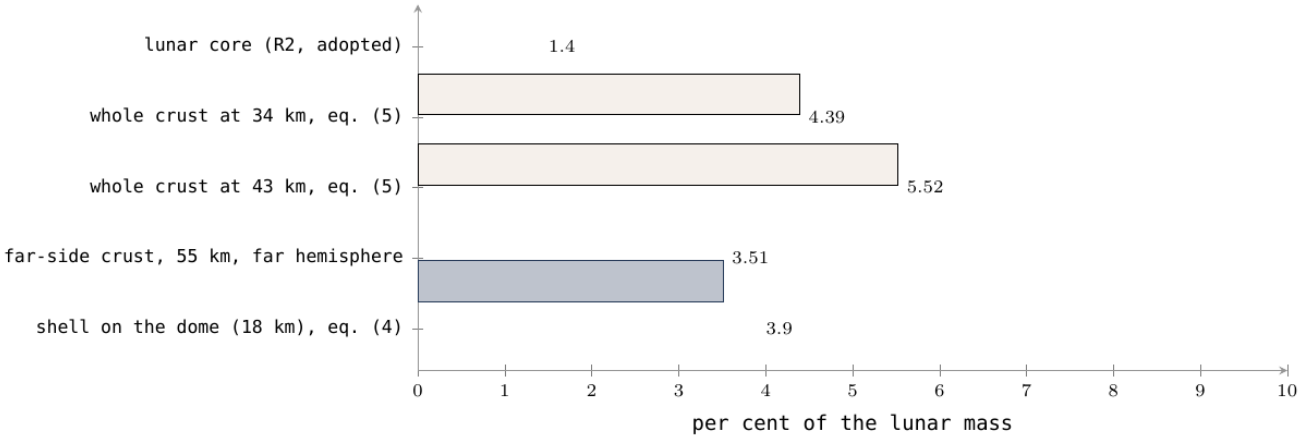


Рисунок 3. Баланс массы §B.3. Оболочка на куполе Paper 3 (3.9% массы Луны) — это масса одной коры обратной стороны (3.5% при толщине 55 km и плотности 2,550 kg/m³; ранняя версия изображала 3.67%); кора ближней стороны, отслоившийся сиаль основания, — отдельный элемент. Доля ядра (R2) — цель, которую обязана обеспечить Paper 3.

Пояснение к рисунку 3 · Совместный баланс массы в модели

Рисунок ставит массы различных структурных компонентов рядом друг с другом как доли общей массы современной Луны (M_L):

Элемент в столбцах рисунка	Массовая доля от M_L	Роль и физическая интерпретация в модели
Первый столбец (предложение)	3.9%	Масса литосферной оболочки Земли, которую нёс купол, согласно Paper 3 (2.85×10^{21} kg).
Второй столбец (предсказанная потребность)	3.5%	Масса одной лишь коры обратной стороны при толщине 55 km и плотности $2,550$ kg/m^3 (обновлено по сравнению с более ранними версиями рисунка, показывавшими 3.67%). Согласуется со столбцом предложения с точностью около 10%.
Два светлых столбца (глобальный контроль)	Диапазон GRAIL	Масса всей глобальной коры на двух концах диапазона средней толщины GRAIL ($34 - 43$ km). Эти значения выше, поскольку включают также массу коры ближней стороны (отслоившийся сиаль основания, отдельный элемент).
Красный столбец (M_{core})	1.4%	Масса металлического ядра, выведенная из требования R2, — вторая количественная цель, которую обязан обеспечить механизм питания Paper 3.

Сводка проверки баланса массы (B.3 / продолжение R3)

- **Решающий протокол:** опирается на взвешенный тест поясов и глобальную маску бассейнов, определённые в разделе B.3.
- **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** требование будет определено как невыполненное, если будет показано геохимически или математически, что никакой совместный баланс объёмов вещества и минералогических составов не может одновременно обеспечить массу коры и пространственный геометрический профиль при одном едином и согласованном наборе параметров.
- **Статус в модели:** существование широкой асимметрии и базовый баланс массы обратной стороны — соответствует; фиксация точного пространственного профиля, определение источника сиалической массы ближней стороны и его проверка по положениям жерл — открыто.
- **Сводка находок:** кора толще на обратной стороне, как и требуется; оболочка купола Земли имеет нужную массу, с точностью около 10%, чтобы построить кору обратной стороны; а геометрический тест, который зафиксирует профиль и ось присоединения, полностью определён.

B.4 R4 — Синхронное вращение сегодня и присоединённое прошлое

1. Что измерено

• **Современный захват вращения и ориентация:** Луна находится в динамическом состоянии полного синхронного вращения, при котором период вращения равен орбитальному периоду ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), — конфигурация, вынуждающая её постоянно держать ближнюю сторону (Near Side) обращённой к Земле.

• **Либрации (Librations):** небольшие угловые покачивания поверхности, видимые с Земли, вызванные главным образом эксцентриситетом орбиты (изменением орбитальной скорости вдоль орбиты при постоянной скорости вращения) и наклоном оси вращения относительно плоскости эклиптики. Эти колебания со временем открывают в общей сложности около 59% лунной поверхности.

• **Кинематическое ограничение присоединённого тела:** подобно головке легкоатлетического молота, удерживаемой на тросе и раскручиваемой вокруг метателя, планетное тело, механически присоединённое к своему родительскому телу, обращено к нему постоянной стороной во время совместного вращения. Требование R4 проверяет, сохранила ли Луна эту древнюю ориентацию лица после своего физического отрыва от груши.

2. Как модель это объясняет

• **Кинематическое наследование ориентации:** модель LEF объясняет синхронное вращение как прямое следствие наследования динамического вектора ориентации от момента освобождения и от присоединённого прошлого тела на линии коротации.

• **Сравнение с моделью приливной эволюции (Tidal Evolution):** захват вращения $1{:}1$ распространён в Солнечной системе и объясняется в литературе медленным угловым торможением вследствие трения и диссипации приливной энергии (Tidal Dissipation), которую планета возбуждает в спутнике. Поскольку оба механизма приводят к одному и тому же конечному отношению $1{:}1$, синхронное вращение сегодня само по себе не даёт решающей различающей силы; разделение требует рассмотрения того, какое полушарие было захвачено, и динамического пути, приведшего к этому.

3. Тест, который решил бы вопрос

• **Протокол динамической интеграции:** строгий математический перенос параметров морфологической формы, скорости вращения и вектора углового момента в момент освобождения (из уравнений Paper 2) в орбитальные и приливные расчёты Paper 4. Расчёт обязан показать, что бывшая сторона геодинамического присоединения

(стенка, отслоившаяся от груши) — это сторона, которая обязана механически оставаться обращённой к Земле на протяжении всей орбитальной эволюции либо вернуться и зафиксироваться в этом состоянии под действием приливных моментов.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием, и статус

• **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** демонстрация уравнениями орбитальной механики Paper 4 того, что никакой обоснованный динамический путь не может сохранить или восстановить требуемую ориентацию, или что приливные моменты зафиксировали бы к Земле другое полушарие Луны.

• **Текущий статус в модели:** современное синхронное вращение — соответствует (как условие общей динамической согласованности); доказательство прямой механической преемственности от присоединённого прошлого — открыто.

B.5 R5 — Четыре разных часа

1. Что измерено

• **Четыре геохронологических часа лунной летописи:** прочтение хронологии и стратиграфического порядка Луны опирается на четыре отдельные меры возраста, датирующие различные физические события:

#	Тип часов	Датируемое физическое событие
1	Возраст кристаллизации корового вещества	Момент времени, когда минерал вырос из магматического расплава и начал захватывать радиогенные дочерние продукты (сильный поздний нагрев может обнулить эти часы).
2	Возраст удара / возраст ударного расплава (Impact Melt Age)	Кратерообразующее событие, расплавившее или обнулившее существующий коровый компонент (в модели LEF эти кратеры образовались от падения возвращающегося земного вещества, Paper 6).
3	Возраст базальтового заполнения (Mare Basalt Age)	Кристаллизация тёмной, плотной мафической лавы, позднее затопившей ударные бассейны.
4	Возраст обнажения / сохранения (Exposure/Preservation Age)	Статистическая мера, оцениваемая по плотности кратеров, которая определяет, как долго поверхность оставалась обнажённой и сохраняла свою геологическую летопись (зависит от погребения, эрозии или насыщения кратерами — Saturation).

• **Строгое ограничение численного прочтения:** возрасты можно сравнивать только в пределах одного типа часов ($1 \to 1$, $3 \to 3$). Сравнение часов одного типа на обратной

стороне с часами другого типа на ближней стороне — методологическая ошибка и ничего не говорит о порядке замыкания.

• **Эмпирические возрасты образцов морей:**

• Образцы миссии Chang’e-5 фиксируют молодой базальт возрастом около $2.0\ \mathrm{Ga}$ на ближней стороне.

• Образцы миссии Chang’e-6 фиксируют вулканическую активность на обратной стороне (в пределах бассейна South Pole–Aitken) около $2.8\ \mathrm{Ga}$ назад.

2. Как модель это объясняет

• **Характер поздних возрастов заполнения:** значения, измеренные в образцах Chang’e ($2.0\ \mathrm{Ga}$ и $2.8\ \mathrm{Ga}$), относятся только к третьим часам и датируют позднюю, вторичную вулканическую активность на обеих сторонах тела; из них нельзя вывести, что вся обратная сторона замкнулась в то время или что ближняя сторона оставалась присоединённой к Земле до образования базальта. В модели LEF Луна была освобождена на линии коротации на миллиарды лет раньше.

• **Анализ возраста бассейна SPA и временной шкалы серии:** хронологическое значение, приписываемое бассейну South Pole–Aitken, датирует конкретное кратерообразующее событие и зависит от того, представляет ли образец расплав самого бассейна или более позднего бассейна внутри него. Хронологический промежуток $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$ ($600\ \mathrm{Ma}$) — не физическое измерение продолжительности механического построения, а вычитание показания вторых часов (возраста удара) из принятой начальной даты; это окно сохраняется как схема временной шкалы серии при условии внутренней проверки согласованности.

3. Тест, который решил бы вопрос

• **Протокол единообразного сравнения часов:** картирование определённых единиц замыкания и сохранения в обоих полушариях при полной изоляции кратерообразующих событий и событий заполнения лавой. Расчёт будет сравнивать часы 1 (возраст первичной кристаллизации) с часами 1 и часы 4 (возраст сохранения) с часами 4 на единицах коры одинакового генетического происхождения на обеих сторонах, чтобы установить первичный порядок стабилизации.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием, и статус

• **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** данные, показывающие, что представительные единицы коры в двух полушариях при прямом

сравнении (часы 1 против часов 1) демонстрируют хронологический порядок, противоположный предсказанному, — то есть что первичная кора ближней стороны застыла и стабилизировалась раньше коры обратной стороны, сверх диапазонов лабораторной неопределённости и допустимых поздних изменений.

• **Текущий статус в модели:** задание временной шкалы и согласование градаций — соответствует; применение протокола единообразного сравнения часов к данным первичной коры — открыто (современные данные по базальтам не являются поддержкой порядка образования коры).

B.6 R6 — Измеренная вода против воды, нужной для переноса

1. Что измерено

• **Анализ расплавных включений (Melt Inclusions):** исследовательская группа Hauri и коллег (2011) количественно измерила концентрации воды 615 - 1,410 ppm в лунных расплавных включениях, запечатанных внутри кристаллов минерала оливина ($(Mg,Fe)_2SiO_4$), образовавшихся до извержения.

• **Механизм сохранения («запечатанная бутылка»):** расплавное включение — крошечная капля древней магмы, запечатанная в объёме кристалла оливина во время его роста под поверхностью. Когда лава излилась на поверхность и прошла массивную дегазацию (потерю летучих веществ в космос), кристалл действовал как запечатанная бутылка и сохранил исходный запас летучих веществ.

• **Эмпирическое значение по массе:** единица ppm определяется как миллионные доли по массе; верхняя концентрация 1,410 ppm поэтому равна ровно 0.14% воды по массе ($0.0014\ M_{\text{magma}}$). Эти значения соответствуют порядкам величин, зафиксированным в магмах, происходящих из верхней мантии Земли, и показывают, что недра Луны не сухие.

2. Как модель это объясняет

• **Местное ограничение образцов магмы:** эти измерения справедливы для конкретной магмы, сохранившейся во включениях, и для лунных областей-источников (Mantling sources), которые её произвели, и не представляют однородную концентрацию во всём объёме Луны при её образовании.

• **Разделение концентрации в расплаве и концентрации в мантии-источнике:** при частичном плавлении (Partial melting) исходной породы летучие вещества имеют низкий коэффициент распределения (Incompatible elements) и преимущественно

переходят в жидкую фазу. Вследствие этого магма гораздо богаче летучими веществами, чем родительская мантия, которая её произвела.

• **Глобальное уравнение баланса потоков:** изменение общего лунного запаса летучих веществ во времени представляется в модели уравнением потоков (эквивалент ванны, у которой открыт кран подачи и вынута пробка слива):

$$\frac{dM_{v,\,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\,\mathrm{in}} - \dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$$

Параметр	Физическое определение в балансе потоков
$M_{v,\,L}$	Общий массовый запас летучих веществ в Луне.
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$	Положительный темп подачи летучих веществ, поступающих из мантии Земли вместе с питающим потоком.
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$	Отрицательный темп потери массы летучих веществ (радиационный уход в космос, дегазация или выброс обратно на родительское тело).

• **Смысл баланса:** остаточный запас, измеряемый сегодня, сам по себе не восстанавливает начальный запас без количественного расчёта обоих темпов потоков ($\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$ и $\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$). Существование древней паровой атмосферы само по себе не поддерживает плотность, выбранную для глубинного вещества под высоким давлением; летучие вещества, облегчающие массу, обязаны быть растворены в самой структуре вещества на глубине, в термодинамическом фазовом состоянии, диктуемом литостатическим давлением.

3. Тест, который решил бы вопрос

• **Протокол геохимико-термодинамической модели:** вывод из уравнений Paper 3 минимальной концентрации и фазового состояния вдоль вертикального пути питания, пропускание их через уравнение баланса потоков, вычитающее массу, потерянную в космос, и прямое сравнение теоретического остатка с эмпирическими значениями 615 - 1,410 ppm во включениях.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием, и статус

• **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** демонстрация в термодинамической модели того, что диапазон химически возможных значений летучих веществ не перекрывается с минимальным диапазоном, необходимым для движения питающего потока и понижения плотности в механизме Paper 3, или лежит

ниже него (обнаружение одного сухого образца не засчитывается против требования, поскольку оно не показывает, что все резервуары были изначально сухими).

• **Текущий статус в модели:** присутствие внутренних летучих веществ — соответствует (на основе данных по включениям); замыкание количественной модели их динамической роли и потоков — открыто.

Сводка компонентов модели, оценённых в разделах B.1–B.6

Требование	Главная находка на Луне	Статус в модели LEF
R1	Кислородное изотопное тождество, общее для обоих тел (-1 ± 5 ppm).	Соответствует (многосистемный баланс: открыто)
R2	Существует малое металлическое ядро (1.4% массы Луны).	Соответствует (гидродинамический механизм: открыто)
R3	Глобальная асимметрия толщины коры (толстая обратная сторона; баланс массы согласуется с точностью 10% с оболочкой купола 18 km).	Соответствует (полный тест поясов: открыто)
R4	Сохраняется постоянная ориентация лица (синхронный захват вращения 1:1).	Соответствует (орбитальная интеграция: открыто)
R5	Поздняя вулканическая активность, зафиксированная в обоих полушариях (2.0 Ga и 2.8 Ga).	Соответствует (сравнение часов первичной коры: открыто)
R6	Внутренняя вода в защищённых магматических включениях (615 - 1,410 ppm).	Соответствует (геохимическая модель потоков: открыто)

B.7 R7 — Совместный расчёт толщины коры и смещения центра масс

1. Что измерено

• **Структурное разделение двух центров:** лунная геодезия и геофизика определяют два отдельных планетных центра:

  • **Центр фигуры (Center of Figure):** чисто геометрический центр контура внешней поверхности Луны, рассчитываемый подгонкой оптимальной сферы к глобальным топографическим данным.

  • **Центр масс (Center of Mass):** механическая и гравитационная точка равновесия всей массы и вещества, составляющих тело, — динамический фокус, вокруг которого

Луна движется по своей орбите.

• **Эмпирический вектор смещения:** у реальной Луны эти два центра не совпадают; они разнесены примерно на $2\ \mathrm{km}$, причём центр масс постоянно смещён в сторону полушария ближней стороны (Near Side), обращённого к Земле.

2. Как модель это объясняет

• **Механизм асимметричного дефицита массы:** анортозитовое коровое вещество легче и менее плотно, чем мафическое мантийное вещество под ним ($\rho_c < \rho_m$). Там, где кора особенно толста (обратная сторона), лёгкое вещество занимает геометрический объём, который иначе был бы заполнен плотным мантийным веществом, поэтому это полушарие содержит меньше общей массы. Широкая асимметрия лунной коры (толстой на обратной стороне и тонкой на ближней) физически вынуждает центр масс смещаться в сторону тонкой стороны (ближней).

Твёрдая математическая формулировка смещения

Выберем координатную ось x, идущую от геометрического центра фигуры и направленную прямо к центру области присоединения (ближней стороне), где кора наиболее тонка. Центр масс определяется математически полным объёмным интегралом:

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho(r)\, x\, dV$$

где dV — бесконечно малый элемент объёма, $\rho(r)$ — местная плотность в положении r, а M_L — общая масса Луны. Для тела с идеальной сферической симметрией интеграл обращается в нуль; на смещение (δx) влияет только асимметричная часть распределения массы.

• **Случай А:** приближение тонкой оболочки (уравнение 8)

При модели коры с толщиной $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ и определении контраста плотности $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ центральное симметричное ядро не влияет на момент массы вдоль этой оси. В приближении тонкой оболочки ($h \ll R_L$) решение интеграла даёт:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A \qquad (8)$$

Уравнение показывает, что линейное смещение равно амплитуде глобальной асимметрии (A), умноженной на отношение контраста плотности ($\Delta\rho$) к средней плотности Луны ($\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$). Симметричная компонента толщины (h_0) полностью сокращается; точку равновесия смещает только угловая переменная компонента ($A\cos\psi$), а положительный знак ($+$) математически подтверждает, что смещение направлено к ближней стороне.

- **Случай B:** интегрирование по конечной толщине (уравнение 9)

Когда внешняя поверхность сохраняет приблизительно сферический контур, а основная часть изменения толщины сосредоточена в основании коры (на Мохо), полное интегрирование по конечной толщине слоя — где $b = R_L - h_0$ — средний радиус границы кора–мантия — даёт:

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \qquad (9)$$

Первый член ставит более глубокий радиус b на место R_L (более короткое плечо рычага относительно центра масс, что немного уменьшает расчётное смещение), а второй член, содержащий A^3, — крошечная поправка, возникающая из конечного размера изменения толщины.

Твёрдые численные значения расчёта смещения (δx)

Значения рассчитаны при зафиксированных условиях примера: базовая толщина $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ и амплитуда асимметрии $A = 15\ \mathrm{km}$ (выведенная из крайних значений $30\ \mathrm{km}$ и $60\ \mathrm{km}$):

Контраст плотности ($\Delta\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$)	Смещение в приближении тонкой оболочки (km)	Смещение при интегрировании по конечной толщине (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **Анализ чувствительности и ограничение обратной задачи (Inverse Problem):** конечная толщина уменьшает смещение лишь на несколько процентов, а смещение прямо пропорционально контрасту плотности ($\Delta\rho$). Эмпирический порядок величины, наблюдаемый на Луне (около $2\ \mathrm{km}$ к ближней стороне), воспроизводится в пределах

диапазона параметров модели (при $\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$ получается $2.072\ \mathrm{km}$). Это согласие — подгонка к данным (обратное решение), а не независимое предсказание, поскольку выбор плотности опирается на заранее известный эмпирический ответ. Полная глобальная модель обязана одновременно удовлетворять ограничениям массы, приливному отклику (Tidal Response) и нормированному моменту инерции (I/MR^2), которые ограничивают допустимые структуры плотности в мантии и ядре.

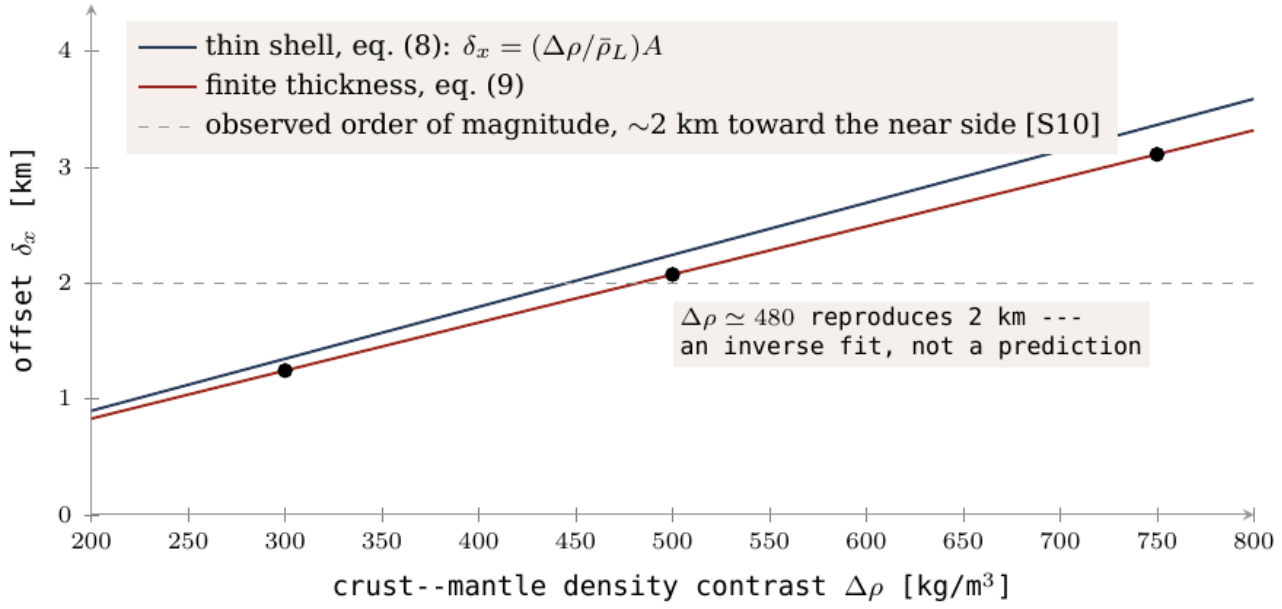


Рисунок 2. Совместный тест §B.7: смещение центра масс, создаваемое корой рисунка 1, в диапазоне контрастов плотности между корой и мантией. Знак указывает в сторону тонкой (ближней) стороны, а величина охватывает наблюдаемый порядок величины; плотность, воспроизводящая ровно 2 km, — это подгонка к данным.

Пояснение к рисунку 2 · Совместный тест амплитуды коры и смещения

Элемент рисунка	Определение и количественное значение
Горизонтальная ось (X)	Контраст плотности между корой и мантией ($\Delta\rho$) в диапазоне $200 - 800\ \mathrm{kg/m^3}$.
Вертикальная ось (Y)	Расчётное смещение (δx) в километрах.
Сплошная тёмно-синяя линия	Уравнение тонкой оболочки (уравнение 8), линейное и проходящее через начало координат $(0, 0)$.
Сплошная красная линия	Уравнение конечной толщины (уравнение 9), линейное и проходящее через начало координат $(0, 0)$.
Чёрные точки	Три расчётные опорные точки таблицы ($\Delta\rho = 300, 500, 750\ \mathrm{kg/m^3}$).

Штриховая серая горизонтальная линия	Опорная линия наблюдаемого эмпирического порядка величины, $2\ \mathrm{km}$.
Калиброванная точка пересечения	Красная линия (конечная толщина) пересекает эмпирическую линию $2\ \mathrm{km}$ при $\Delta\rho \simeq 480\ \mathrm{kg/m^3}$ (калиброванная подгонка, а не независимое предсказание).

Ограничение пространственной векторной оси

Одномерный анализ предполагает, что направление смещения, положение присоединения и тонкая сторона выстроены вдоль одной геометрической линии. На реальной Луне существует угловой разрыв: центр контакта, как он нарисован в модели, лежит на 24.1° с. ш. и 335.2° в. д. (Paper 3, §B.4), что помещает его примерно в 34.0° от средней подземной опорной точки ($0^\circ, 0^\circ$ — среднее направление на Землю из центра Луны). Осевая модель с центром на контакте предсказывает наклонённый вектор смещения, направленный прямо к точке контакта; поэтому геофизический тест обязан сравнивать пространственные векторные компоненты направления, а не только абсолютную линейную длину.

3. Тест, который решил бы вопрос (протокол совместной подгонки — Global Joint Inversion)

- **Метод инверсии:** тест требует глобальной математической инверсии, совместно и одновременно подгоняющей толщину коры, модель плотности, топографию и векторные компоненты смещения центра масс в одной единой и фиксированной системе координат.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием, и статус

Элемент теста	Определение результата и статус в модели LEF
Результат, который не согласовывался бы с требованием	Математическая демонстрация того, что никакая реалистичная модель плотности, физически обоснованная в литературе, не может объяснить величину смещения и его наклонённое векторное направление вместе с другими внутренними ограничениями Луны (нормированным моментом инерции и приливным откликом).
Текущий статус в модели	Направление вектора с положительным знаком и диапазон чувствительности порядка величины — соответствует; выполнение протокола глобальной совместной подгонки — открыто.

B.8 R8 — Зоны обнажения

1. Что измерено

• **Непрерывное развитие поверхности:** лунная поверхность показывает морфологические, гравитационные и хронологические свойства, меняющиеся с положением. Главные меры — линейная толщина коры (в километрах), плотность и популяция древнейших кратеров (Crater Density) и геологический характер крупных бассейнов.

• **Определение трёх концентрических зон:** свойства упорядочены в три концентрических (кольцевых) пояса вокруг центра ближней стороны Луны, определённые на двух стадиях калибровки:

Стадия калибровки	Внутренняя зона (контактная шапка)	Средняя зона (кольцо основания)	Внешняя зона (обратная сторона)
Раннее правило обнажения (сентябрьские тесты)	0° - 41° (12.5% площади)	41° - 90° (37.5% площади)	90° - 180° (50.0% площади)
Обновлённое правило перевода (Paper 3, центр контакта на 24.1° с. ш., 335.2° в. д.)	0° - 31°	31° - 70°	70° - 180°

2. Как модель это объясняет

• **Механизм обнажения модели:** концентрический порядок следует из того, как лунная поверхность обнажалась в космос последовательными стадиями во время скругления и отрыва от груши:

  • Искривлённая поверхность купола (обратная сторона) была открыта в космос с самого начала.

  • Плоское основание сидело на земном родительском теле; когда полусфера скруглилась в шар, основание приподнялось от своих внешних краёв внутрь (как присоска, отслаивающаяся от стеклянной поверхности от внешних краёв к центру), так что центр контакта обнажился последним, в момент физического освобождения.

• **Вывод трёх главных свойств:**

1. Максимальная толщина коры на обратной стороне: бывшая оболочка механически утолстилась при замыкании купола.

2. Плотность древних кратеров на обратной стороне: поскольку эта часть была обнажена в космос дольше всего, она несёт самую раннюю геологическую летопись популяции кратеров.

3. Региональный характер бассейнов: бассейны, образовавшиеся в каждом поясе, фиксируют динамические и тепловые условия, господствовавшие там в момент их образования.

• **Ограничение оси симметрии:** толщина коры, возраст сохранения и характер бассейнов обязаны быть упорядочены, каждый независимо, как функция углового расстояния от центра ближней стороны, а не по какой-либо другой планетной оси.

3. Строгий протокол геометрического теста

Чтобы предотвратить искусственную подгонку к данным, тест определён с количественными порогами и строгими контрольными осями, установленными до выполнения расчёта:

• **Геометрические оси:**

• **Главная ось (подземная точка):** определена в 0° с. ш., 0° в. д. — точке лунной поверхности, обращённой прямо к Земле.

• **Контрольные оси и защита чувствительности:** расчёт прогоняется параллельно относительно оси Oceanus Procellarum (с центром на 23° с. ш., 320° в. д.; обновлённый контакт в Paper 3 имеет центр на 24.1° с. ш., 335.2° в. д.) и относительно трёх контрольных осей (восточный лимб, южный полюс и северный полюс). Геометрический порядок обязан выполняться с наивысшей значимостью только для главной оси, чтобы исключить случайный результат.

• **Метод поясов и статистическая интеграция:**

• **Взвешивание по площади (Area Weighting):** строгое взвешивание по площади применяется к каждой ячейке сетки, чтобы скорректировать сжатие ячеек сетки вблизи полюсов в развёрнутых проекциях.

• **Анализ тенденции с мерой Спирмена:** лунная поверхность делится на 12 концентрических угловых поясов фиксированной ширины 15° каждый. Статистическая мера тенденции (обозначенная T5) — коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r_s) между порядковым номером пояса и его средней толщиной (наряду с ним сообщаются разности между тремя средними широких поясов — T1):

• $r_s = +1$: идеальный монотонный рост (каждый пояс последовательно толще предыдущего).

• $r_s = 0$: полное отсутствие геометрического порядка.

• $r_s = -1$: последовательное монотонное убывание.

• **Ограничение включения морей (без маскирования):**

• **Моря как ключевой элемент предсказания:** тёмные бассейны морей — самая тонкая кора на ближней стороне, и они определяются как исходные жерла выброса контактного диска (Paper 3, §B.5).

• **Полный запрет маскирования (No Masking):** площади морей нельзя вычитать или маскировать из главного статистического теста, поскольку их удаление удаляет само предсказание и отменяет силу теста. Стандартная маска, используемая в литературе для подсчёта кратеров, прогоняется и сообщается параллельно лишь как побочный контроль (обе геометрические границы показаны на карте градиентов на рисунке 6).

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

Требование будет считаться невыполненным, если коэффициент корреляции Спирмена (r_s) для главной оси не покажет положительной статистической значимости, явно более высокой, чем у произвольных контрольных осей, или если взвешенные средние поясов покажут, что кора контактной шапки (0° - 41° или 0° - 31°) толще или древнее внешних поясов обратной стороны.

Гравитационные термины и механизм масконов

• **Аномалии Буге (Bouguer Anomaly):** запись поля тяготения, измеренного аппаратами GRAIL, после удаления гравитационного притяжения, обусловленного внешней морфологической топографией. Гравитационный остаток непосредственно выявляет распределение массы и плотности под поверхностью ниже коры.

• **Маскон (Mascon — концентрация массы):** особенно сильная положительная аномалия Буге, расположенная под бассейнами, показывающая, что плотное мафическое мантийное вещество ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) поднялось вертикально и находится на малой глубине под тонкой корой бассейна.

• **Кольцевой масконовый бассейн (Ringed Mascon Basin):** гравитационная структура, показывающая, помимо центральной концентрации массы, отчётливое окружное кольцо противоположного гравитационного знака (дефицит массы), окружающее центр бассейна.

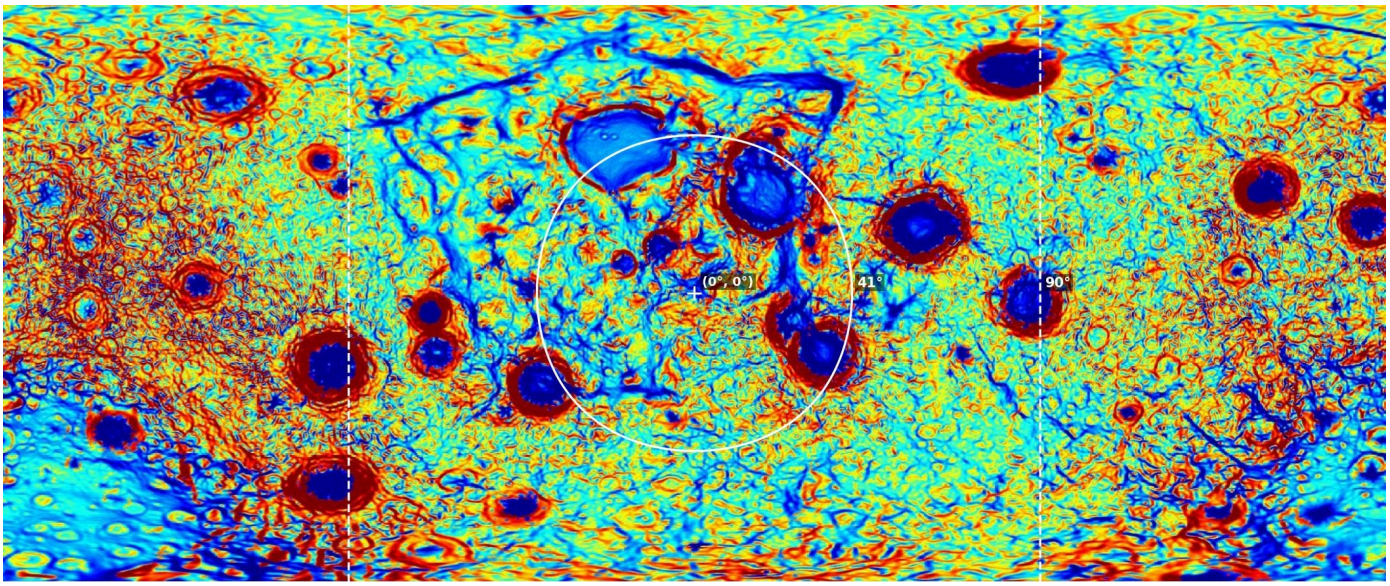


Рисунок 6. Три зоны обнажения на карте градиентов Bouguer по данным GRAIL. Окружности на 41° (сплошная) и 90° (штриховая) от субземной точки (0°, 0°) отмечают контактный диск, краевой пояс и обратную сторону по правилу перевода, использованному для сентябрьских тестов (Paper 3, §B.4; текущие границы в §B.8). Синий: концентрации массы под тонкой корой; красный: их края. Сильнейшие некольцевые масконы находятся внутри контактного диска, кольцевые бассейны — в поясе, а бассейны на толстой коре — за ним (тесты T1–T5). Цилиндрическая проекция с центром на 0°E, широты ±75°; обратная сторона разделена между двумя краями карты. Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); градиенты гравитации Bouguer по данным GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Пояснение к рисунку 6 · Три зоны обнажения на карте градиентов Буге GRAIL

Элемент рисунка	Геометрические и морфологические детали
Параметры проекции	Цилиндрическая проекция (Plate Carrée) с центром на $0^\circ\mathrm{E}$, широты $\pm 75^\circ$. Обратная сторона разделена между двумя внешними краями карты.
Синий	Сильные положительные аномалии Буге (концентрации массы / масконы под тонкой корой).
Красный	Приподнятые края аномалий (кольца дефицита массы).
Геометрические границы (сентябрьские тесты)	Сплошная окружность углового радиуса 41° и штриховая окружность углового радиуса 90° вокруг подземной точки $(0^\circ, 0^\circ)$ отмечают контактный диск ($0^\circ - 41^\circ$), краевой пояс ($41^\circ - 90^\circ$) и обратную сторону ($90^\circ - 180^\circ$). Эти границы были численно обновлены до 31° и 70° соответственно (раздел B.8).
Эмпирическое распределение масконов	Сильнейшие некольцевые масконы находятся в пределах контактного диска; кольцевые маскономовые бассейны сосредоточены в краевом поясе; а обычные бассейны на толстой коре лежат за ним, на обратной стороне.
Авторство	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); гравитационные градиенты Буге GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Таблица протокола пяти статистических тестов (T1–T5)

Таблица строго определяет условия прохождения и пороги несоответствия. Численный диапазон между порогом прохождения и нижним порогом определяется как неопределённый диапазон (данные не подтверждают предсказание с требуемой силой, но и не находятся с ним в физическом противоречии).

Тест	Эмпирический продукт данных	Предсказание модели	Численный порог прохождения	Критерий несоответствия (не согласуется, если)
T1 — Толщина коры	Глобальная модель толщины коры GRAIL, откалиброванная по сейсмической привязке Apollo, на сетке 1°.	Средняя толщина обязана монотонно расти от контактного диска к краевому поясу и к обратной стороне.	• Среднее каждого пояса больше предыдущего на ≥ 5 km. • Обратная сторона минус контактный диск: ≥ 15 km. • В подпоясах по 15°: не более одного обращения тенденции.	• Обратная сторона минус контактный диск < 10 km. • Порядок трёх поясов не монотонен.
T2 — Древние кратеры	Кратеры диаметром ≥ 20 km, стратиграфически отнесённые к донектарскому или нектарскому периоду. Плотность на площадь на 10^6 km^2 (площади морей включены в тест).	Обратная сторона обязана быть наиболее плотной, краевой пояс — промежуточным, а контактный диск — наиболее разреженным. Теоретическая верхняя граница отношения обратная сторона/край $= 3$ (для популяции, поднявшейся	• Отношение обратная сторона/край ≥ 1.3. • Отношение обратная сторона/диск ≥ 1.5. • Отношение край/диск ≥ 1.1.	• Отношение обратная сторона/край < 1.1. • Контактный диск показывает плотность, равную обратной стороне.

		нетронутой на куполе).		
T3 — Кольцевые маскоповые бассейны	Бассейны с концентрацией массы и отчётливым внешним кольцом в градиенте Буге GRAIL.	Геометрические центры бассейнов сосредоточены в краевом поясе.	$\geq 60\%$ кольцевых маскоповых бассейнов лежат в угловом диапазоне $41^\circ - 105^\circ$ от оси.	$< 40\%$ бассейнов или полностью равномерное распределение по $\cos\theta$ (случайное распределение).
T4 — Некольцевые масконы	Бассейны с экстремальными положительными аномалиями Буге без отчётливого внешнего кольца.	Центры лежат в пределах контактного диска и на его геометрических краях.	$\geq 70\%$ из десяти сильнейших масконов лежат в пределах углового радиуса 50°.	$< 50\%$ сильных масконов.
T5 — Единственность оси	Все наборы данных вышеуказанных тестов, повторно прогнанные одновременно относительно подземной оси, оси Procellarum и трёх контрольных осей (восточный лимб, южный полюс и северный полюс).	Предсказанный порядок значимо выполняется относительно первых двух осей и полностью отсутствует относительно контрольных осей.	Статистические меры тенденции каждой контрольной оси ниже половины ($< 50\%$) значения для главной оси.	Одна произвольная контрольная ось показывает упорядоченность данных на уровне корреляции, равном или более высоком, чем у главной оси.

Эмпирические результаты и количественные прогоны (сентябрь 2026)

T1 — Толщина коры (количественный прогон)

Тест был прогнан одновременно на четырёх математических моделях толщины коры из архива GRAIL (сетки разрешения 0.25° с фиксированными глобальными средними $34\ \mathrm{km}$, $35\ \mathrm{km}$, $43\ \mathrm{km}$ и $43\ \mathrm{km}$):

Модель коры из архива GRAIL	Контактный диск (km)	Краевой пояс (km)	Обратная сторона (km)	Разность: обратная сторона минус диск

				(km)
Модель 1 (глобальное среднее 34 km)	28.3	30.6	38.0	9.65
Модель 2 (глобальное среднее 35 km)	29.1	31.4	39.2	10.0
Модель 3 (глобальное среднее 43 km - a)	37.0	39.3	47.3	10.3
Модель 4 (глобальное среднее 43 km - b)	36.8	39.1	47.4	10.6

• **Монотонная тенденция:** во всех четырёх геофизических моделях выполняется полная монотонная тенденция ($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$).

• **Строгое методологическое решение:** тест T1 не прошёл требуемый порог (≥ 15 km). В модели 1 эмпирическая разность (9.65 km) входит в диапазон несоответствия (< 10 km) на 0.35 km, тогда как модели 2–4 лежат в неопределённом диапазоне ($10.0 - 10.6$ km). Наибольшая морфологическая ступень приходится на переход между краевым поясом и обратной стороной, тогда как ступень от контактного диска к краевому поясу меньше порога 5 km, установленного в модели.

T5 — Единственность оси (количественный прогон)

• **Глобальный коэффициент корреляции и значимость:** деление лунной поверхности на 12 концентрических угловых поясов шириной 15° вокруг подземной оси даёт постоянную ранговую корреляцию Спирмена $r_s = +0.87$ во всех четырёх моделях коры GRAIL при статистической значимости:

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

В модели 1 средние поясов монотонно растут на протяжении 10 последовательных поясов из 12, от минимума 26.8 km в полосе $30^\circ - 45^\circ$ до максимума 45.6 km в полосе $165^\circ - 180^\circ$.

• **Сравнение с произвольными контрольными осями:**

Проверяемая геометрическая ось	Корреляция Спирмена (r_s)	Статистическое прочтение
Подземная ось (ось предсказания)	+0.87	Высокая значимость ($p = 2 \times 10^{-4}$).

Ось восточного лимба	+0.76	Ниже главной оси.
Ось Oceanus Procellarum (Procellarum)	+0.74	Географически близка к подземной оси и разделяет часть её рисунка.
Ось южного полюса	+0.43	Слабая корреляция.
Ось северного полюса	-0.43	Отрицательная корреляция.

- **Строгое методологическое решение:** тест T5 полностью пройден. Геодинамическая ось, предсказанная моделью LEF, упорядочивает распределение толщины коры на уровне корреляции, значимо более высоком, чем у любой другой контрольной оси.

T2 — Древнейшие кратеры (количественный прогон)

Тест был прогнан по глобальному каталогу кратеров Robbins для всех кратеров диаметром ≥ 20 km (общий набор из $6,973$ кратеров всех возрастов, поскольку в архиве нет каталога, отсортированного только по стратиграфическому возрасту). Значения рассчитаны как плотности кратеров на 10^6 km^2:

Метод прогона	Контактный диск	Краевой пояс	Обратная сторона
Моря включены в набор (главный, строгий тест)	99	164	219
Применена обычная маска морей (контроль)	160	193	218

- **Анализ результата T2 (моря включены):**
  - **Отношение обратная сторона / краевой пояс:** 1.34 (проходит порог ≥ 1.3).
  - **Отношение обратная сторона / контактный диск:** 2.21 (проходит порог ≥ 1.5).
  - **Отношение краевой пояс / контактный диск:** 1.65 (проходит порог ≥ 1.1).
- **Строгое методологическое решение:** тест T2 полностью пройден по всем трём статистическим отношениям. Плотность кратеров на обратной стороне более чем вдвое выше, чем в контактном диске. Малочисленность кратеров в бассейнах морей объясняется поздними падениями после освобождения (земное вещество, выброшенное в космос и захваченное, плюс космическая пыль) на поверхности ближней стороны, обнажившиеся последними.

• **Анализ контроля (маска морей):** при замаскированных площадях базальта отношения плотностей равны 1.13, 1.37 и 1.21 соответственно — монотонный порядок сохраняется выше нижних порогов, что показывает, что концентрическая организация не зависит от того, как моря обрабатываются статистически.

• **Ограничение общего подсчёта:** включение молодых кратеров всех возрастов равномерно разбавляет дифференциальный контраст и не может создать его искусственно; выполнение подсчёта, отсортированного только по донектарскому и нектарскому периодам, остаётся открытым.

Протокол геометрического обновления и пространственной интеграции (15 октября 2026)

1. Обновление условий ориентации и границ поясов

• **Смещение геодинамической оси контакта:** если ранние калибровочные тесты (сентябрь 2026) опирались на теоретическую подземную ось ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$), то обновлённая геометрия модели помещает физический центр контакта в фиксированную координату $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ [Appendix A], с угловым отклонением 34.0° от средней подземной оси.

• **Обновление границ концентрических поясов:** на основе правила перевода Paper 3 прежние пороговые радиусы (41° и 90°) были заменены следующими порогами:

Обновлённая зона обнажения	Угловые границы	Заменяет (сентябрьское правило)
Контактная шапка	$0^\circ - 31^\circ$	Контактный диск ($0^\circ - 41^\circ$)
Пояс (средний пояс)	$31^\circ - 70^\circ$	Краевой пояс ($41^\circ - 90^\circ$)
Дальняя часть	$70^\circ - 180^\circ$	Обратная сторона ($90^\circ - 180^\circ$)

• **Методологическое ограничение и статус тестов бассейнов:** плотности кратеров и толщина коры модели 1 были пересчитаны на обновлённой геометрии и сопоставлены с теми же порогами прохождения и несоответствия, установленными заранее. Тесты распределения бассейнов T3 и T4 на системе ещё не прогонялись; все файлы исходных данных, скрипты обработки и взвешенные средние поясов зафиксированы и хранятся в пакете воспроизведения статьи.

Твёрдые численные значения перерасчёта (текущая геометрия)

Значения и разности выведены из сеток данных до численного округления. Отношения приведены в геометрическом порядке: дальняя часть/пояс, дальняя часть/контактная шапка и пояс/контактная шапка:

Продукт данных (текущая геометрия)	Контактная шапка	Пояс	Дальняя часть	Отношения или линейная разность
Кратеры ≥ 20 km на 10^6 km^2 (площади морей и бассейн SPA исключены из расчёта)	53	187	220	Отношения: 1.17 / 4.15 / 3.55
Кратеры ≥ 20 km на 10^6 km^2 (площади морей учтены полностью)	26	148	215	Отношения: 1.45 / 8.42 / 5.81
Толщина коры (модель 1), km (площади морей сохранены в системе)	26.3	30.3	36.2	Разность: дальняя часть минус шапка = 9.9 km
Толщина коры (модель 1), km (площади морей и бассейн SPA исключены)	31.3	33.0	38.9	Разность: дальняя часть минус шапка = 7.5 km

2. Анализ результатов перерасчёта (популяция кратеров, Robbins ≥ 20 km)

• **Анализ с исключёнными морями и бассейном SPA:** исключение площадей базальта морей и бассейна South Pole–Aitken из числителей подсчёта и интегралов площади даёт сравнение первичной материковой коры «подобного с подобным» с плотностями 53, 187 и 220 кратеров на 10^6 km^2. Отношения 4.15 и 3.55 проходят пороги T2 (≥ 1.5 и ≥ 1.1), тогда как отношение дальняя часть/пояс (1.17) лежит в неопределённом диапазоне (выше нижнего порога < 1.1 и ниже порога прохождения ≥ 1.3), при полностью сохранённой монотонной тенденции.

• **Анализ с включёнными морями (сентябрьское соглашение):** даёт плотности 26, 148 и 215 кратеров на 10^6 km^2 с отчётливыми отношениями 1.45, 8.42 и 5.81, проходящими все пороги.

Обновлённый анализ толщины коры (модель 1 GRAIL на сетке 1°)

• **Анализ с включёнными морями (строгое соглашение T1):** поскольку моря определяются в модели как физическая летопись структурных жерл, их включение в расчёт необходимо. Взвешенные средние дают 26.3 km (контактная шапка), 30.3 km (пояс) и 36.2 km (дальняя часть). Монотонный порядок выполняется полностью

($h_{\mathrm{cap}} < h_{\mathrm{belt}} < h_{\mathrm{far}}$), причём кора дальней части превышает кору контактной шапки на $9.9\ \mathrm{km}$. Эта разность лежит лишь на $0.1\ \mathrm{km}$ ниже исходного нижнего порога ($< 10\ \mathrm{km}$).

• **Анализ с исключёнными морями и бассейном SPA:** исключение морей и бассейна South Pole–Aitken даёт средние толщины $31.3\ \mathrm{km}$, $33.0\ \mathrm{km}$ и $38.9\ \mathrm{km}$, уменьшая глобальную линейную разность до $7.5\ \mathrm{km}$.

• **Ограничение сеток для моделей 2–4:** модели 2–4 требуют экстраполяции и обработки полных сеток и поэтому оставлены для будущих прогонов. В ранней сентябрьской геометрии эти модели давали разности (обратная сторона минус диск) на 0.37–$0.92\ \mathrm{km}$ выше, чем модель 1; ожидается, что эта тенденция проявится и при перерасчёте.

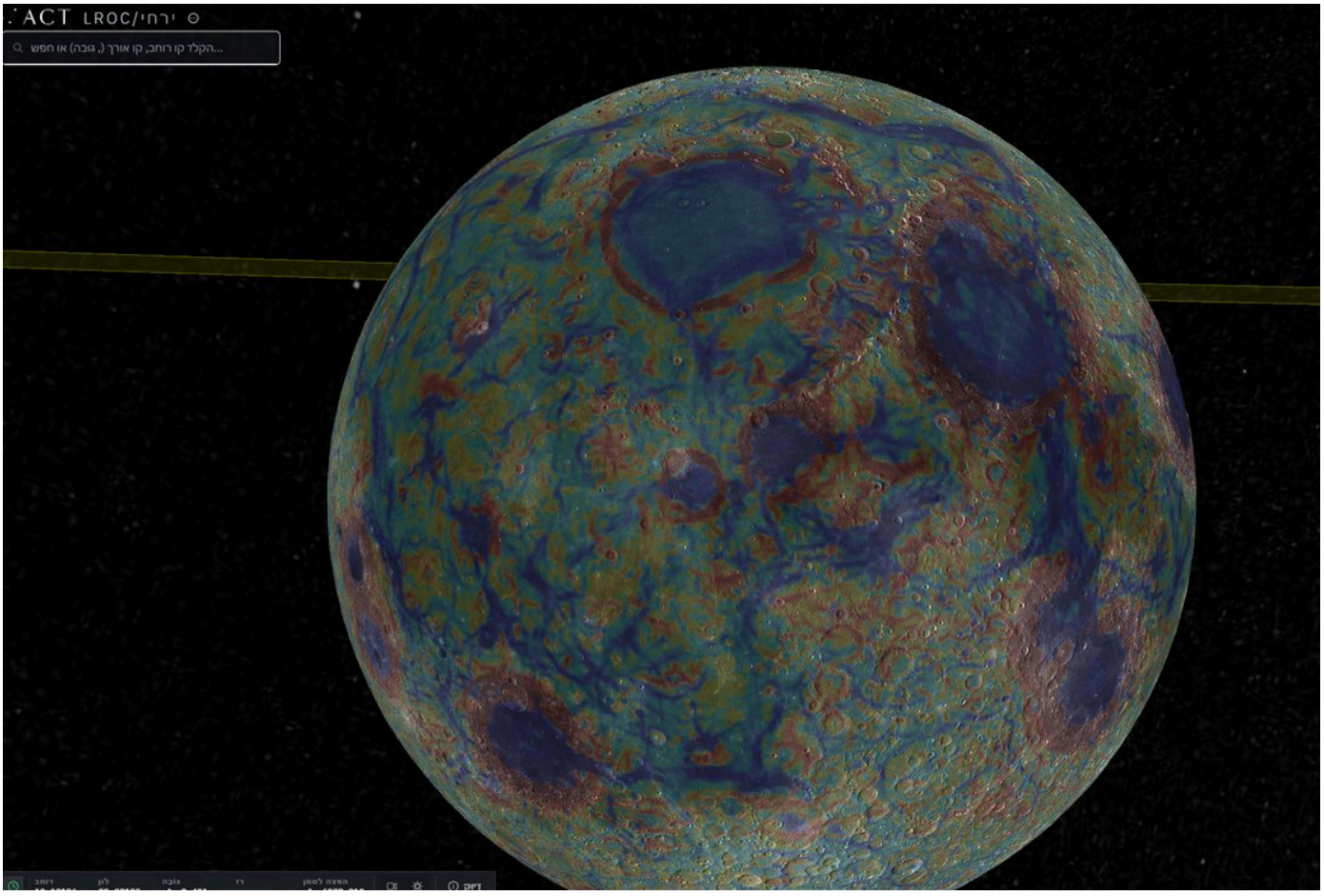


Рисунок 7. Зона контакта — центр ближней стороны. Область, которая была остаточным контактным диском основания, обнажившаяся только при освобождении: сильнейшие концентрации массы, самая тонкая кора, самые молодые и гладкие моря, без колец. Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); слой градиента Bouguer GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

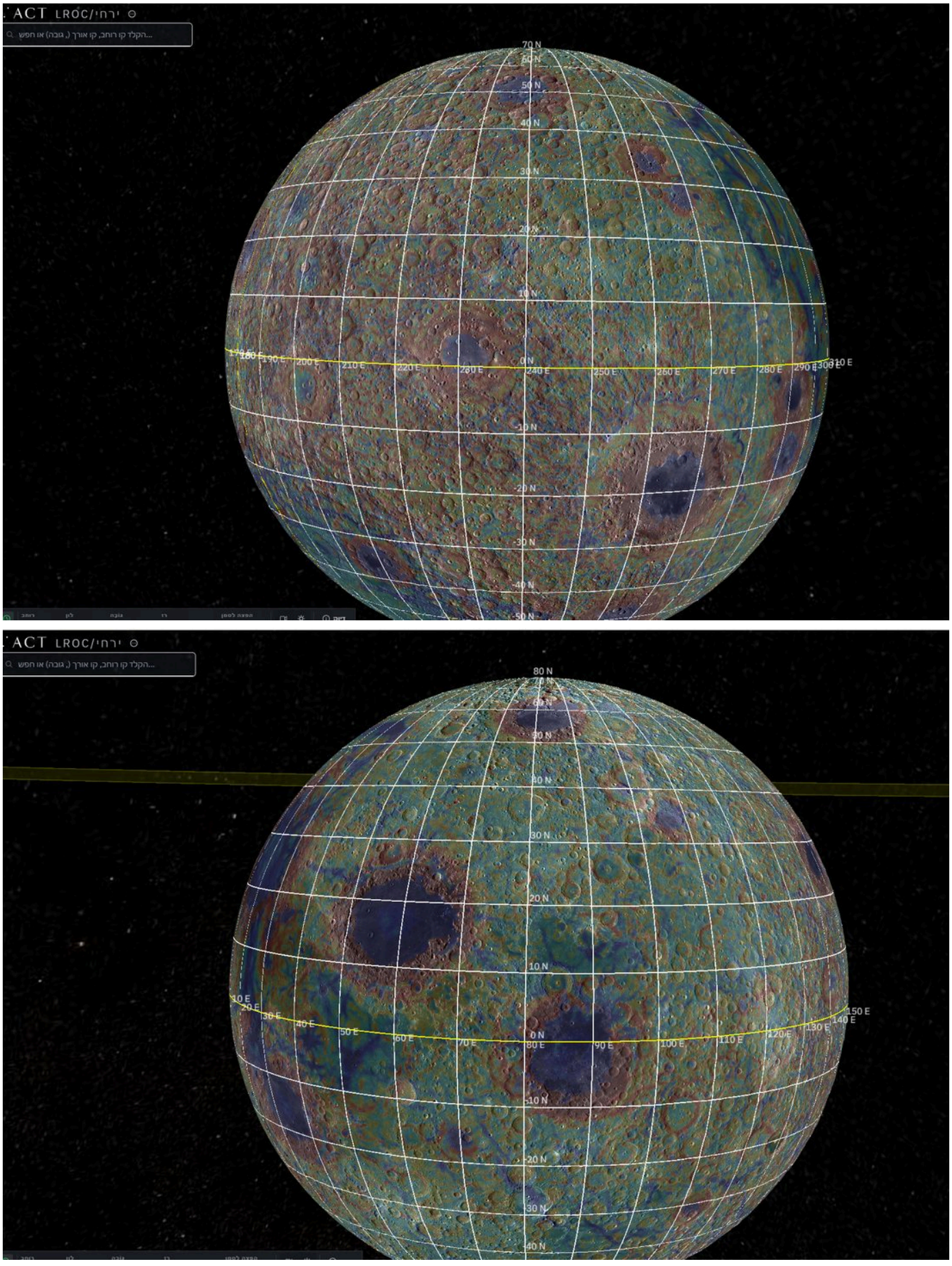


Рисунок 8. Краевой пояс — кольцо основания. Слева — край диска около 270°E; справа — около 90°E. Бассейны с концентрацией массы и выраженным кольцом на обоих краях, восточном и западном: область, обнажившаяся, когда контакт сжимался от краёв к диску в ходе скругления. Его появление на обоих краях — то, что даёт замыкающаяся

полусфера: основание освобождалось вдоль всех своих краёв, а не только с одной стороны. Источник: как на рисунке 7.

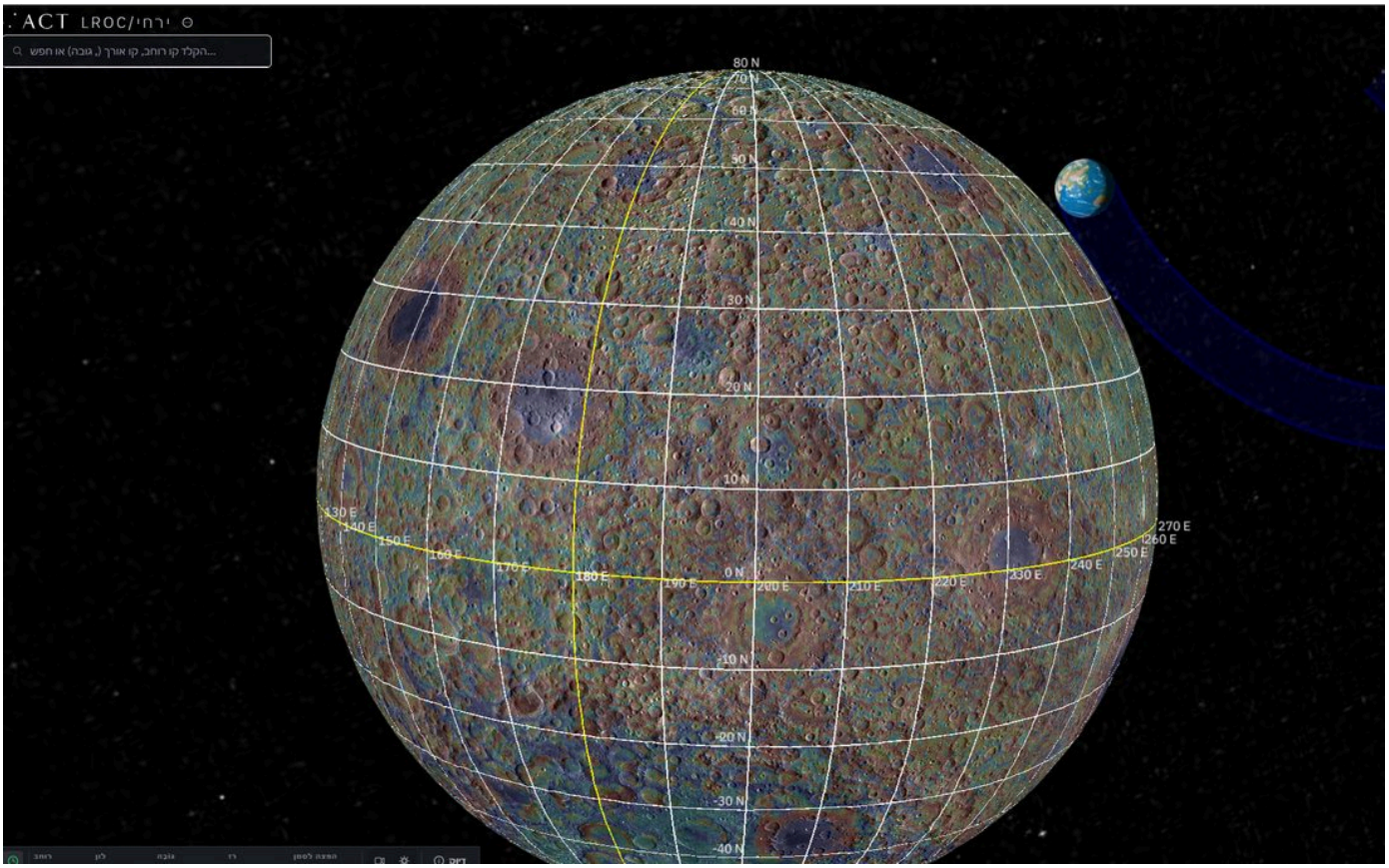


Рисунок 9. Бывшая поверхность купола — обратная сторона, с центром на 180°E, и Земля над краем диска около 250–270°E. Бассейны на толстой коре, без концентрации массы и без кольца: кора, бывшая оболочкой, утолстившаяся втрое при замыкании, обнажена со стадии плоского купола и несёт древнейшую запись. Источник: как на рисунке 7.

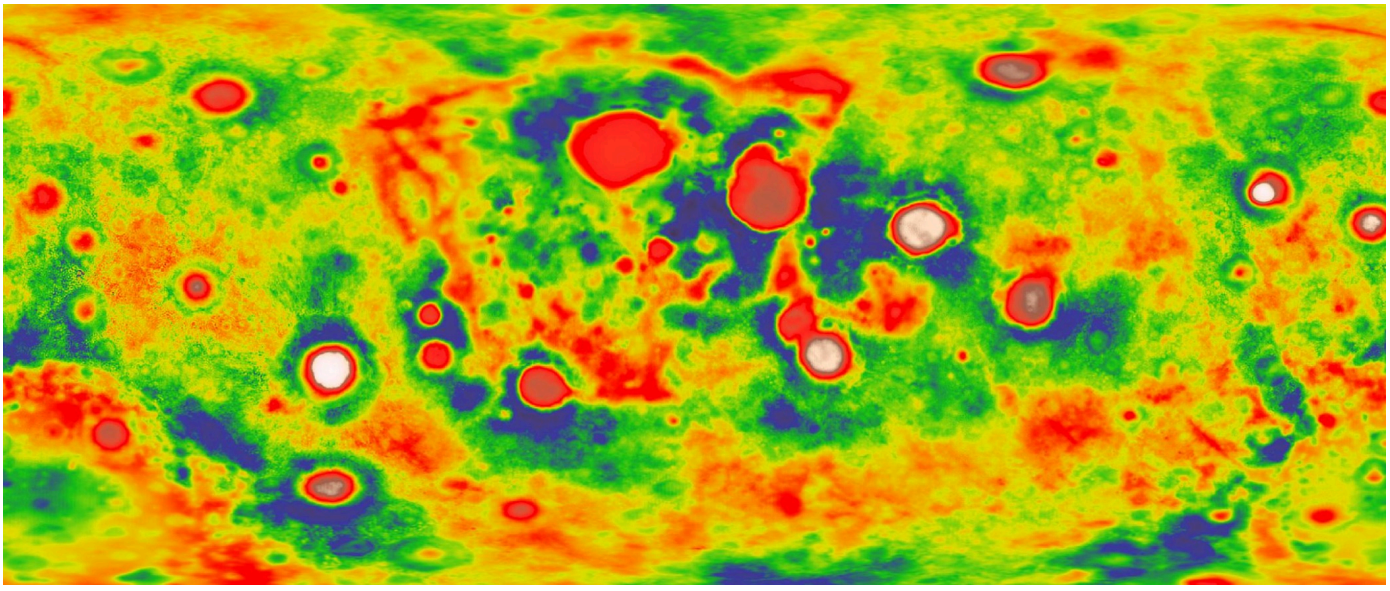


Рисунок 10. Гравитационная аномалия Bouguer по данным GRAIL, степени сферических гармоник 6–660, цилиндрическая проекция с центром на 0°E, широты ±75°. Самые низкие степени, наиболее широкие изменения по всей Луне, удалены, чтобы выделить черты масштаба бассейна. Красный и белый: положительные аномалии, концентрации массы; синий: отрицательные. Orientale (слева, 95°W) показывает классический рисунок мишени

— положительный центр внутри отрицательного кольца — подпись кольцевого бассейна пояса (T3); Imbrium и Serenitatis в центре положительны без выраженного отрицательного кольца (T4). Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); гравитация Bouguer GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

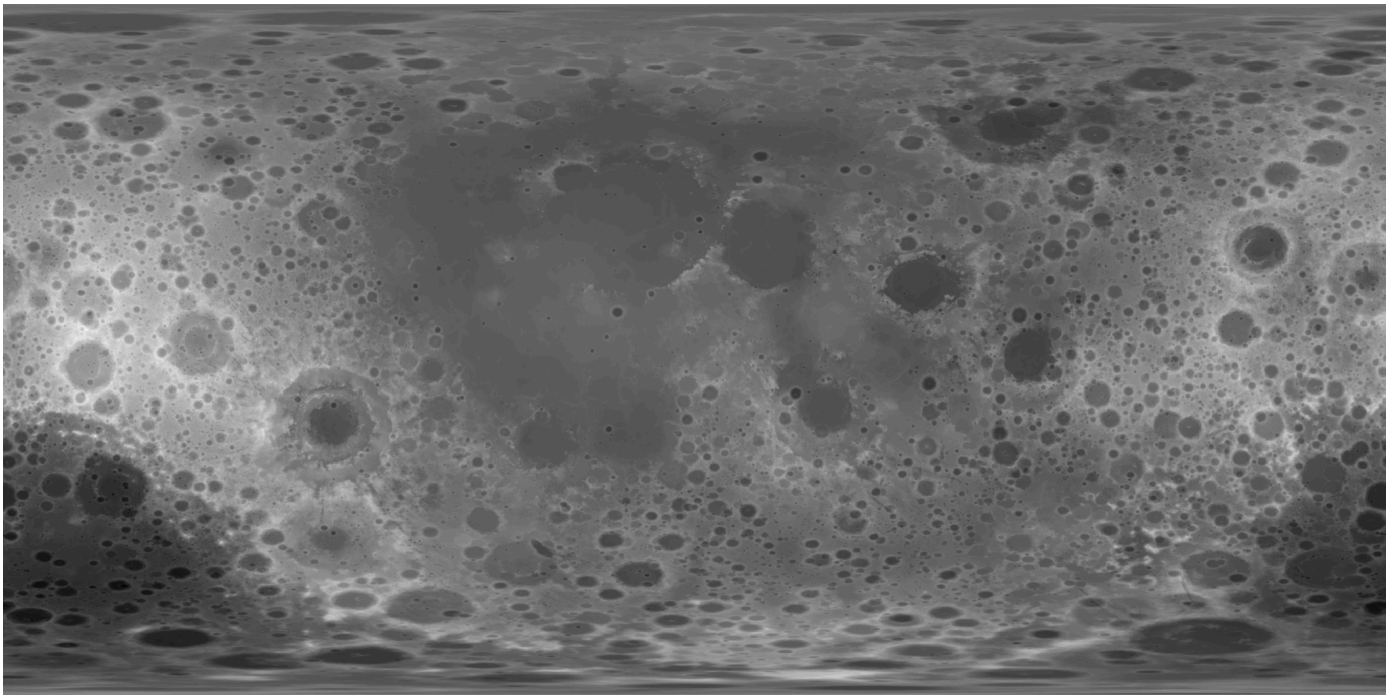


Рисунок 11. Глобальная высота Луны (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), цилиндрическая проекция с центром на 0°E: тёмное — низкое, светлое — высокое. Моря и днища бассейнов на ближней стороне — впадины; материки обратной стороны у обоих краёв карты — возвышенности, и они несут древнейшую популяцию кратеров Луны — поднятую вверх на оболочке и сжатую вместе с ней, более плотную, чем на ближней стороне, из-за замыкания купола (Paper 3, §B.6; тест T2), причём её кратеры были перенесены целыми и в своём размере (Paper 7). Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Рисунки 7–11 вкратце · Гравитационные и топографические подписи в зонах обнажения

Рисунок	Область / продукт данных	Явные геофизические и морфологические свойства	Авторство данных
Рисунок 7	Область контакта (центр ближней стороны)	Остаточный контактный диск основания, обнажившийся лишь в момент освобождения: сильнейшие концентрации массы (масконы), самая тонкая кора и самые молодые и гладкие моря, без гравитационных колец.	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); градиент Буге GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).
Рисунок 8	Краевой пояс (кольцо основания)	Оба лимба — западный (около $270^{\circ}\mathrm{E}$) и восточный (около $90^{\circ}\mathrm{E}$). Бассейны с концентрацией массы и отчётливым	Как на рисунке 7.

		отрицательным кольцом на обоих лимбах, показывающие, что основание отделялось постепенно по всему своему краю в направлении диска во время скругления.	
Рисунок 9	Бывшая поверхность купола (обратная сторона)	С центром на $180^{\circ}\mathrm{E}$ (с Землёй над краем диска на $250^{\circ}-270^{\circ}\mathrm{E}$). Бассейны на толстой коре (оболочке, утолстившейся втрое при замыкании), без концентраций массы и без колец, несущие древнейшую летопись ударов.	Как на рисунке 7.
Рисунок 10	Гравитационная аномалия Буге (степени 6–660)	Цилиндрическая проекция с центром на $0^{\circ}\mathrm{E}$, широты $\pm 75^{\circ}$, после удаления низших степеней для выявления черт масштаба бассейнов (красный/белый: положительные/масконы; синий: отрицательные). Orientale ($95^{\circ}\mathrm{W}$) показывает мишенеобразный рисунок положительного центра внутри отрицательного кольца (подпись кольцевого бассейна в поясе — T3); Imbrium и Serenitatis в центре положительны без отчётливого отрицательного кольца (T4).	LROC QuickMap; гравитация Буге GRAIL (Zuber et al. 2013).
Рисунок 11	Глобальный рельеф Луны (SLDEM2015)	Цилиндрическая проекция с центром на $0^{\circ}\mathrm{E}$ (тёмное: низкое; светлое: высокое). Моря и днища бассейнов ближней стороны — понижения; материки обратной стороны на краях карты — возвышенности, и они несут древнюю популяцию кратеров, которая была перенесена нетронутой и уплотнена при замыкании купола (Paper 3, §B.6; тест T2; Paper 7).	LROC QuickMap; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Пояснение к рисункам 7–11: порядок структур по лунной поверхности

Рисунки документируют, как тектонические, топографические и гравитационные структуры меняются вдоль пространственной последовательности как функция углового расстояния наружу от оси в центре ближней стороны:

- **Рисунок 7 · Область контакта — центр ближней стороны:** показывает область, которая была остаточным контактным диском геодинамического основания и

обнажилась в космос последней, в момент физического освобождения. Область характеризуется сильнейшими некольцевыми концентрациями массы (масконами), самой тонкой корой и самыми молодыми и гладкими морями, без внешних структур гравитационных колец.

• **Рисунок 8 · Краевой пояс — кольцо основания:** показывает западный вид (край диска около 270° в. д.) и восточный вид (около 90° в. д.). Область показывает бассейны с внутренней концентрацией массы и отчётливым отрицательным окружным кольцом в градиенте Буге на обоих географических лимбах. Этот рисунок представляет область, обнажившуюся, когда края контакта сжимались внутрь при механическом скруглении; появление структур на обоих лимбах показывает, что основание отделялось и отрывалось вертикально по всему своему краю, а не с одной географической стороны.

• **Рисунок 9 · Бывшая поверхность купола — обратная сторона:** с центром на 180° в. д. (Земля расположена над краем диска в диапазоне 250° в. д. - 270° в. д.). Показывает бассейны на толстой, высокой коре, без концентраций массы и без гравитационных колец. Эта кора — исходная оболочка купола, линейно утолстившаяся втрое при замыкании; она обнажилась в космос первой и несёт древнейшую хронологическую летопись на Луне.

• **Рисунок 10 · Гравитационная аномалия Буге GRAIL (степени сферических гармоник 6–660):** цилиндрическая проекция с центром на 0° в. д., широты ± 75°, после удаления низших степеней для выявления структур масштаба бассейнов (красный и белый: положительные аномалии/масконы; синий: отрицательные аномалии/дефицит массы). Бассейн Orientale (95° з. д.) показывает классический мишенеобразный рисунок (положительный центр, ограниченный отрицательным кольцом), представляющий кольцевые бассейны пояса (тест T3), тогда как бассейны Imbrium и Serenitatis в центре показывают сильную положительную аномалию без отчётливого отрицательного кольца (тест T4).

• **Рисунок 11 · Глобальный рельеф Луны (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** цилиндрическая проекция с центром на 0° в. д. (тёмное: низкое; светлое: высокое). Бассейны морей и днища бассейнов ближней стороны — главные топографические понижения, тогда как материки обратной стороны на краях карты — глобальные возвышенности, и они несут самую плотную и древнюю популяцию кратеров (тест T2), перенесённую нетронутой и уплотнённую при замыкании купола (Paper 3, §B.6; Paper 7).

Результат, который не согласовывался бы, статус модели и разделение альтернатив

1. Результат, который не согласовывался бы с требованием R8

• **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** падение одного из первых трёх статистических тестов (T1, T2 или T3) ниже установленного для него численного нижнего порога или полное несоответствие в тесте единственности оси (T5).

2. Статус модели и сравнение с конкурирующей гипотезой (PKT)

Аспект сравнения	Модель LEF (три зоны обнажения)	Конкурирующая гипотеза (аномалия PKT)
Механизм образования	Постепенное концентрическое обнажение в космос по мере отслаивания и скругления купола вокруг оси контакта.	Древняя тепловая и геохимическая аномалия на ближней стороне, богатая теплогенерирующими элементами (K, REE, P, Th, U).
Пространственное предсказание	Концентрическая трёхзонная структура: внутренняя контактная шапка, средний краевой пояс и толстая обратная сторона.	Простая двусторонняя дихотомия между горячей ближней стороной и холодной обратной стороной.
Решающая различающая сила	Предсказывает существование среднего краевого пояса и избирательную концентрацию кольцевых масконовых бассейнов в нём (тест T3).	Не предсказывает и не объясняет геометрическое существование промежуточного пояса или отличительный характер его бассейнов.

• **Текущий статус в модели:** определено как открытое для полной проверки; концентрическая упорядоченность — решающее наблюдение для геометрии купола (Paper 1), и её отсутствие не согласовывалось бы с этой геометрией.

• **Сводка оставшегося состояния данных:**

  • **Единственность оси (T5):** полностью пройден ($r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$).

  • **Плотность древних кратеров (T2):** полностью пройден по всем статистическим отношениям.

  • **Порядок толщины коры (T1):** монотонный порядок выполняется во всех четырёх моделях GRAIL (разности модели 1 составляют 9.65 km и 9.9 km при перерасчёте, на краю нижнего порога).

• **Тесты бассейнов (T3 и T4):** ожидают полного количественного прогона в пакете воспроизведения.

B.9 Результаты тестов вместо совокупной оценки

1. Методологическая проблема и статистическое разделение

• **Отказ от совокупной оценки:** статья не складывает результаты тестов математически в одно число как глобальную вероятность успеха, а вместо этого показывает обособленное состояние каждого требования в единой таблице, в которой указано, что эмпирически поддержано сегодня и какие расчёты ещё предстоит завершить.

• **Взаимозависимость членов баланса:** доказательный вес строк нельзя объединять так, как если бы они были независимыми экспериментами. Толстая кора обратной стороны (R3), смещение центра масс к ближней стороне (R7) и бассейны морей, заполняющие тонкую кору ближней стороны, — разные морфологические и гравитационные взгляды на одно и то же физическое распределение массы (§A.7); подсчёт их как трёх отдельных успехов означал бы подсчёт одного и того же факта более одного раза.

• **Сохранение классификации результатов:** взвешенная оценка размывает строгое методологическое различие между результатом, выведенным непосредственно из уравнений, согласованием задним числом (Postdiction) и независимым предсказанием, ещё не проверенным.

2. Таблица статуса требований R1–R18: подтверждение и открытые задачи

Таблица подводит итог положению 8 исходных требований (R1–R8) и 10 дополнительных требований (R9–R18):

Механическое требование	Что эмпирически поддержано сегодня	Расчёт или измерение, необходимые для завершения теста
R1 — Земной источник	Значительное изотопное сходство в системах, измеренных в лабораториях (кислород: -1 ± 5 ppm).	Разработка единого многосистемного баланса источников резервуаров и процессов.

R2 — Мало металла	Сейсмические данные о недрах согласуются с малым металлическим ядром (1.4% массы Луны).	Гидродинамический расчёт переноса металла в потоке и его разделения.
R3 — Асимметрия	Широкая асимметричная кора и неравномерная базальтовая активность.	Вывод количественного математического профиля и баланса массы источник–кора.
R4 — Ориентация	Синхронный захват вращения $1{:}1$ в настоящее время.	Доказательство непрерывности вектора ориентации присоединения на протяжении орбитальной эволюции.
R5 — Порядок сохранения	Раздельные истории возрастов кристаллизации, ударов и поздней активности.	Единообразное хронологическое сравнение единиц, измеряющих порядок замыкания.
R6 — Летучие вещества	Внутренняя вода в глубинных магмах, отобранная во включениях ($615 - 1,410$ ppm).	Расчёт концентрации и термодинамического фазового состояния, динамически достаточных для построения.
R7 — Центр масс	Геометрическое смещение к ближней стороне (2 km); совпадающий знак вектора в модели.	Совместное математическое решение для величины смещения, его направления и внутреннего строения.
R8 — Зоны обнажения	Тест прогнан статистически: • T5 пройден: $r_s = +0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) относительно предсказанной оси во всех 4 моделях. • T2 пройден: эмпирические отношения $1.34/2.21/1.65$. • T1 не пройден: разности обратная сторона/диск $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km (модель 1 опустилась на 0.35 km ниже нижнего порога < 10 km; модели 2–4 в неопределённом диапазоне; монотонный порядок сохраняется во всех).	Прогон теста T2 на популяции кратеров, отсортированной по стратиграфическому возрасту; прогон тестов бассейнов T3 и T4.
R9–R15 — Груша Paper 3	R15 пройдено: повышенная плотность кратеров на полюсах ($1.09 \rightarrow 1.53$), зависящая от диаметра кратера (Paper 7).	Требования R9–R14 сформулированы вместе с их критериями теста в разделе C.6.

R16–R18 — После груши	R16 поддержано: молодая кора днищ морей (плотность 0.8 чётких кратеров ≥ 20 km на 10^6 km^2 против 18.3 на равнинах и 207 на материках, Paper 6). R17 поддержано: структурная летопись двух выходов вещества (Paper 8, рисунок C.1).	Требование R18 сформулировано вместе с протоколом его теста в разделе C.7.

3. Количественный анализ расширенной строки теста R8 и десяти дополнительных требований

• **Тест T5 (единственность оси):** коэффициент корреляции Спирмена ($r_s = +0.87$) подтверждает, что от пояса к поясу, наружу от центра подземной оси, кора монотонно утолщается и что ни одна контрольная ось или полюс не достигает такого уровня корреляции.

• **Тест T2 (плотность кратеров):** плотность крупных кратеров (≥ 20 km) на обратной стороне в 1.34 раза выше, чем в краевом поясе, и в 2.21 раза выше, чем в контактном диске, а в краевом поясе — в 1.65 раза выше, чем в контактном диске, в соответствии с хронологическим порядком обнажения присоски.

• **Тест T1 (глобальная толщина коры):** монотонная градация выполняется во всех четырёх моделях GRAIL ($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$), но разность в модели 1 (9.65 km) опускается на 0.35 km ниже заранее установленного нижнего порога (10 km), поэтому T1 классифицируется как не пройденный (обновлено по сравнению с более ранними версиями, которые помещали контраст выше порога и называли T1 открытым).

• **Находки части C (R9–R18):** из 10 добавленных требований R15, R16 и R17 имеют измеренную количественную поддержку из уравнений Papers 6, 7 и 8; остальные требования сформулированы вместе с их решающими протоколами в части C.

PART C Дальнейшие подписи подъёма и присоединения

Эта часть обращается к подписям, которые предсказывает только способ образования модели LEF: летопись кратеров, вынесенная вверх на оболочке (C.1), место источника на Земле и место присоединения на Луне (C.2), жерла, через которые проходило вещество (C.3), способ освобождения (C.4), оставшаяся глубинная структура (C.5) и дальнейшие требования, выведенные из Papers 3–8 (C.6–C.7).

• **Методологический подход:** поскольку единичное структурное проявление в геологическом или гравитационном картировании может иметь несколько

теоретических прочтений, статья устанавливает для каждого морфологического наблюдения специальный количественный тест, призванный полностью отделить предсказания модели LEF от альтернативных прочтений.

C.1 Кратеры как летопись, поднявшаяся вместе с оболочкой

1. Что измерено (геометрический и реологический характер летописи)

• **Механизм, несущий кратеры:** древняя популяция кратеров, образовавшаяся на литосферной оболочке Земли (SiAl) над областью-источником, была вынесена вертикально вместе с ней как внешняя кожа лунного купола (§A.3). Замыкание купола вынудило существующую летопись собраться и сконцентрироваться на гораздо меньшей площади поверхности.

• **Параметры уплотнения кратеров (Paper 7):** жёсткая оболочка несла древние кратеры структурно нетронутыми и сохранила их исходный линейный диаметр, тогда как механическое скругление сдвигало и уплотняло кратеры навстречу друг другу в географическом пространстве:

  • **Медианный диаметр на полюсах:** в 1.06 раза больше медианного диаметра кратеров экваториального пояса при том же пороге размера (4 из 5 статистических тестов размера подтверждают независимое сохранение диаметра, и ни один тест не показывает линейного сжатия самих кратеров).

  • **Плотность, меняющаяся с размером (R15):** плотность кратеров растёт как функция диаметра кратера — от отношения 1.09 для диаметров 20 - 30 km до 1.53 для диаметров 60 - 100 km (раздел C.6). Это показывает, что более крупные и древние кратеры существовали на протяжении более длительной части механического скругления и поэтому прошли большее пространственное уплотнение.

• **Ограничение отменённых правил:** раннее калибровочное правило Paper 3 (предполагавшее физическое сжатие диаметра кратера до 0.58 его начального диаметра и скучивание до трёхкратного) было полностью отменено после тестов размера Paper 7.

2. Как модель это объясняет

• **Асимметричное обнажение летописи и вектор градации:** только полушарие обратной стороны несло исходную оболочку купола и её древние кратеры, тогда как средний пояс и контактная шапка лежали под основанием груши и обнажились в космос лишь после отслаивания и освобождения. Соответственно, старые кратеры

показывают максимальную плотность на обратной стороне, промежуточную плотность в среднем поясе и минимальную плотность в пределах контактной шапки (тест T2, §B.8).

• **Механизм, сохраняющий кратеры круглыми (Pure Compaction):** равномерное гидростатическое уплотнение уменьшает площадь, не создавая эллиптичности, тогда как сдвиговые напряжения или направленное растяжение искажают окружность в эллипс. Замыкание купола действовало путём равномерного уплотнения, поэтому древние материковые кратеры на обратной стороне сохранили свою округлость.

• **Реологический порог вязкости:** чтобы предотвратить пластическое или вязкоупругое течение коры на временной шкале подъёма груши, оболочка сиаля обязана удовлетворять строгой границе вязкости (Paper 3):

$$\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$$

Кольцевое уплотнение (Annular compaction) на краях кратеров, вызванное центростремительным стягиванием коры, остаётся независимым механическим предсказанием модели, требующим стратиграфического отделения от трещин, вызванных поздними ударами или тепловым проседанием (Subsidence).

3. Тест, который решил бы вопрос

• **Протокол сортированного морфометрического анализа:** строгая сортировка популяций кратеров по критериям относительного возраста и структурной сохранности и расчёт плотности на площадь, распределения диаметров и параметра эллиптичности как функции углового расстояния от центра обновлённой оси контакта (24.1° с. ш., 335.2° в. д.) при полном контроле маскирования площадей базальтов морей.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

• **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** статистическая демонстрация того, что древняя популяция кратеров на обратной стороне не плотнее популяции среднего пояса по крайней мере в 1.1 раза, или что медианный диаметр этих кратеров значимо меньше на обратной стороне, или что они показывают систематическую эллиптичность вдоль предпочтительного вектора. (Отсутствие кратеров на молодых базальтовых поверхностях не является следом присоединения; кинематика возвращающегося земного вещества изложена в Paper 6.)

C.2 Земная область-источник и лунная точка присоединения

1. Координаты источника на Земле и присоединения на Луне

Модель фиксирует два точных географических положения — место подъёма на Земле и место механического присоединения на Луне до момента освобождения:

Планетная система	Геодинамическая единица	Координаты и численные размеры	Геофизический характер
Земля (область-источник)	Основание груши	$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$ (вблизи острова Kiritimati, острова Лайн, Кирибати)	Расположено непосредственно над тихоокеанской аномалией LLVP (областью низких скоростей в нижней мантии, над границей ядро–мантия).
Земля (область-источник)	Спина груши (наклон к западу)	Вблизи $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ (северная часть центральной области Тихого океана)	Отклонена назад к западу и к северу, против направления вектора вращения (Paper 3, §B.1).
Земля (область-источник)	Кончик груши (где образовалась Луна)	$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$; в $3,760\ \mathrm{km}$ к западу от основания у Kiritimati ($3,770\ \mathrm{km}$ в более ранних версиях)	Ограничен между двумя морфологическими изгибами полос, лежащими в $3,360\ \mathrm{km}$ друг от друга (Paper 9). Полосы в северной части Тихого океана — передняя стенка груши, сложенная во время её коллапса.
Луна (место присоединения)	Центр строящегося холма	$16.6^\circ\mathrm{N}, 13.1^\circ\mathrm{E}$	Начальный фокус питания и построения.
Луна (место присоединения)	Центр последнего контакта (ось присоединения)	$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (раннее прочтение для сравнения: $23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$)	Содержит бассейн Mare Imbrium как главное жерло питания (Paper 3, §B.4) и бассейн Mare Serenitatis как вторичное жерло выброса.

2. Интерпретационный механизм и согласие с широтой освобождения

- **Глубинное геоморфологическое прочтение:** идентификация на Земле опирается на прочтение гравитационных карт и глубинных структур сегодня. Присутствие молодой базальтовой океанической коры (моложе $180\ \mathrm{Ma}$) в Тихом океане не противоречит модели, поскольку поверхность обновилась; прочтение касается глубинной полусферической асимметрии литосферы и мантии под ней.

• **Согласие с орбитальной широтой освобождения:** центр контакта на Луне лежит на $24.1^{\circ}\mathrm{N}$, тогда как уравнения орбитальной механики Paper 4 выводят, что Луна была физически освобождена с древней широты ровно 22.5°, — независимое согласие в пределах нескольких градусов.

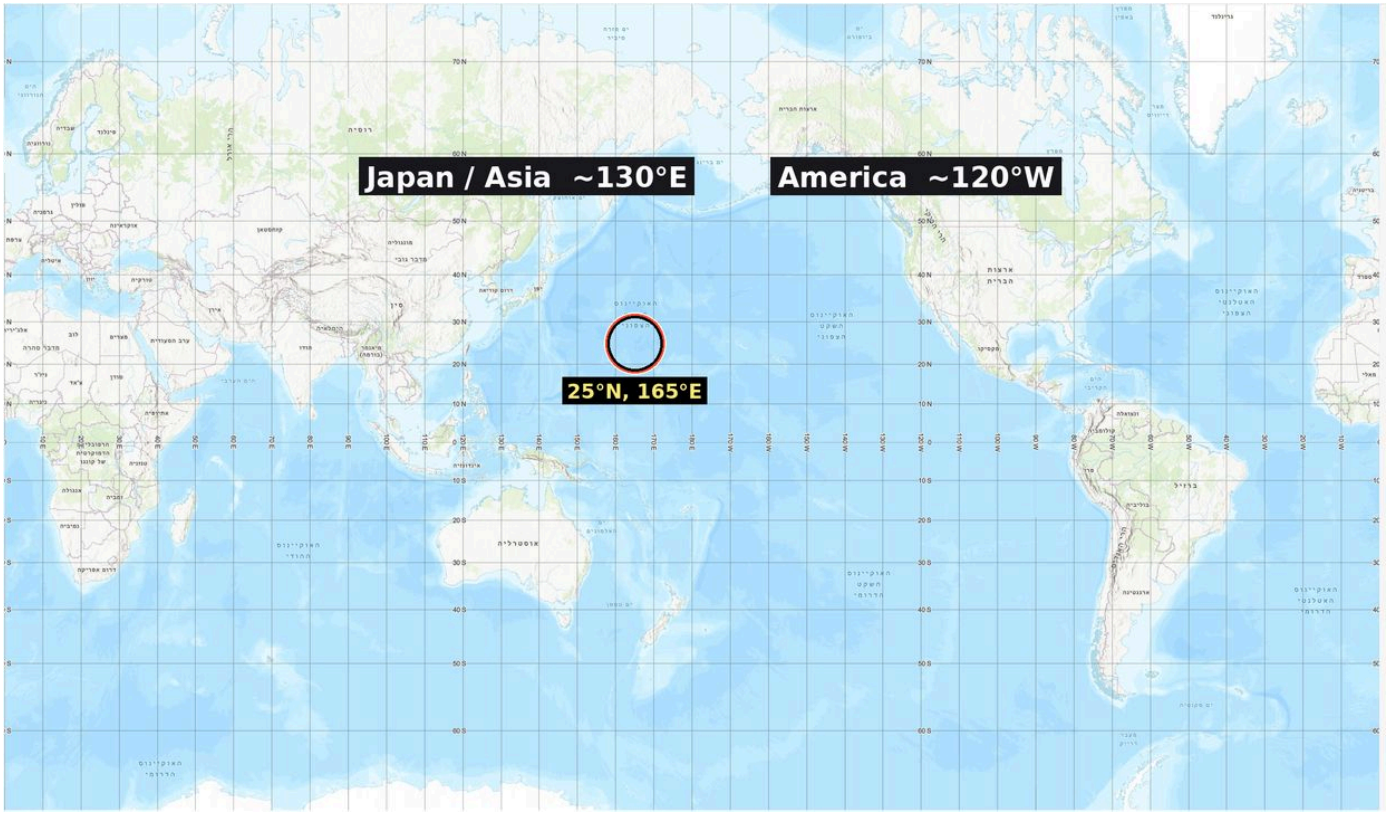


Рисунок 12. Область-источник. Отмеченная область с центром вблизи 25° с. ш., 165° в. д., в центрально-северной части Тихого океана, — это спина груши, наклонённая на запад; её основание находилось к востоку, у Kiritimati (1,9° с. ш., 157,5° з. д.); кончик, по Paper 9, находится вблизи 9,3° с. ш., 169,3° в. д. Область лежит между окраиной, обращённой к Азии (около 130° в. д.), и окраиной, обращённой к Америке (около 120° з. д.). Современное морское дно моложе 180 миллионов лет; прочтение относится к полусферной асимметрии литосферы под ним (Paper 3, §B.1). Источник: базовая карта, Google Maps, © Google; отметки автора.

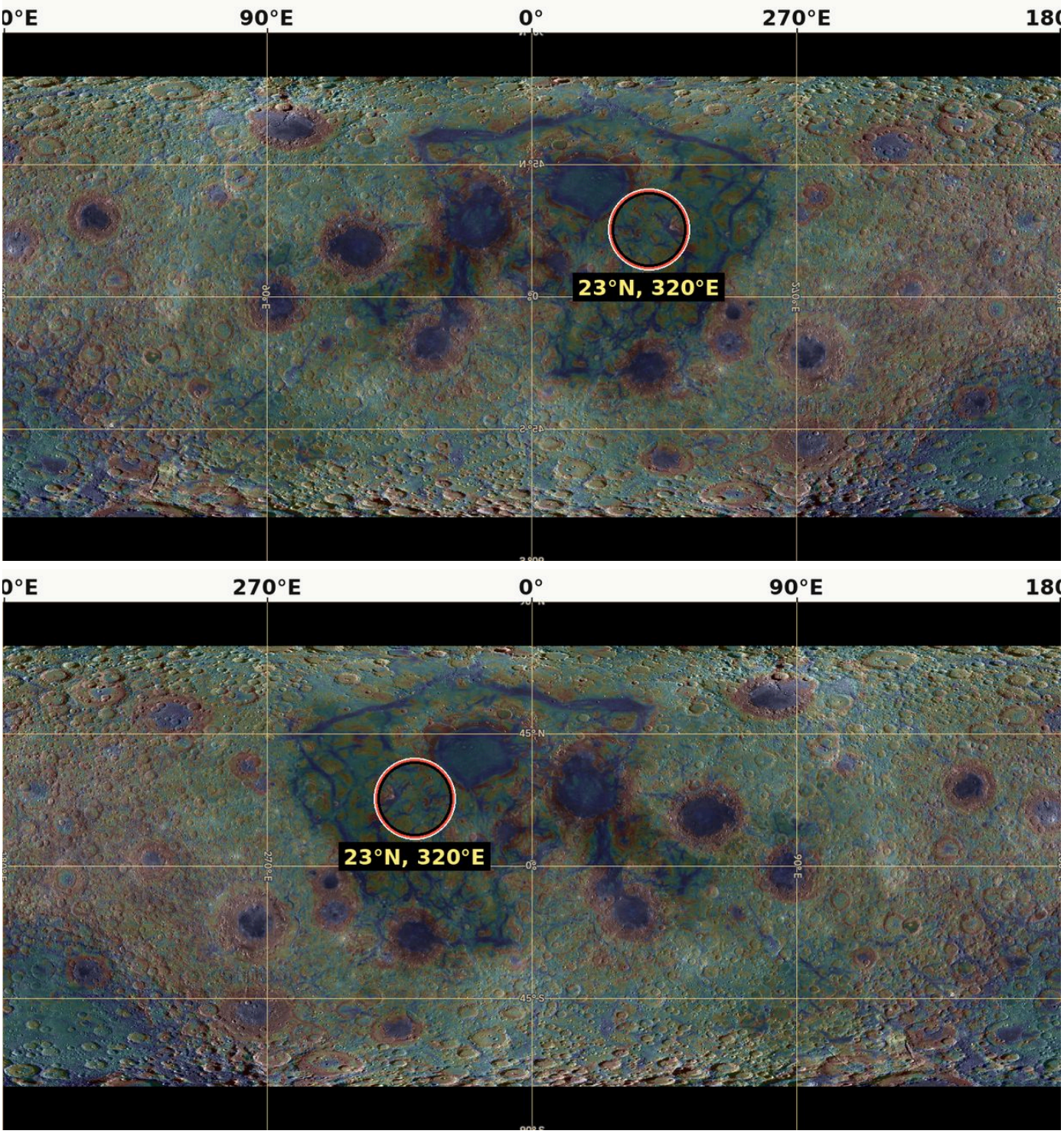


Рисунок 13. Контакт на Луне. Раннее прочтение контакта, около 23° с. ш., 320° в. д., на цилиндрической карте с центром на 180° в. д. (слева) и на 0° в. д. (справа); контакт в том виде, в каком он был отмечен автором позднее, центрирован на 24,1° с. ш., 335,2° в. д. (Paper 3, §B.4), где Imbrium — главный выход, а Serenitatis — вторичный, вблизи широты, с которой ушла Луна, 22,5° (Paper 4). Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); слой градиента Bouguer по данным GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Пояснение к рисункам 12 и 13 · Области источника и контакта

Рисунок	Отображение и компоновка	Явные географические и структурные находки	Авторство данных

Рисунок 12	Земная область-источник (северная часть центральной области Тихого океана)	Показывает спину груши ($25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$), ограниченную между окраинами, обращёнными к Азии ($\approx 130^\circ\mathrm{E}$), и окраинами, обращёнными к Америке ($\approx 120^\circ\mathrm{W}$), основание вблизи Kiritimati ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) и кончик ($9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$). Приписывает летопись глубинной полусферической асимметрии под молодой океанической корой ($< 180\ \mathrm{Ma}$).	Базовая карта Google Maps; отметки автора.
Рисунок 13	Контакт на Луне (цилиндрическая проекция с центром на $180^\circ\mathrm{E}$ слева и на $0^\circ\mathrm{E}$ справа)	Отображает раннее прочтение ($23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$) и обновлённый контакт на $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (Imbrium как главное жерло и Serenitatis как вторичное) вблизи динамической широты освобождения 22.5° (Paper 4).	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); градиент Буге GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Применение геометрического правила перевода

• **Отображение поверхности источника на Луну:** переход от точечного дефицита отпечатка к отображению всего источника требует правила перевода Paper 3, при котором общая площадь поверхности сохраняется с точностью до равномерного коэффициента гидростатического уплотнения:

  • Край основания земного купола переводится в край видимого диска (лимб на 90°).

  • Верх вершины переводится в скрытую обратную сторону ($90^\circ - 180^\circ$).

  • Поверхность контакта становится шапкой ближней стороны с радиусом 41° (сентябрьские тесты) или 31° (обновлённое правило, Paper 3, §B.8).

• **Ограничение зеркальной симуляции:** простая зеркальная симуляция (как проверено в Paper 9 при отношении $\times 1.37$) ограничена поверхностью узкого контакта и не заменяет правила отображения для всего тела.

3. Тест, который решил бы вопрос (протокол совмещённого отображения)

• **Фиксация параметров и предотвращение кругового вывода:** тест требует заранее математически зафиксировать границы земной области-источника, границы лунной области присоединения и диапазоны ошибок геодезического положения. Глобальная модель отображения будет проверяться по её способности предсказывать и воспроизводить отдельные геофизические свойства и признаки, не включённые в

набор параметров, использованный для заблаговременной калибровки областей (чтобы предотвратить круговое рассуждение — Circular Reasoning).

• **Ограничение расчёта площади:** расчёт площади в Paper 3 задаёт физические размеры структуры, но не является независимой поддержкой древнего географического положения области.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

Элемент теста	Определение результата в модели LEF
Результат, который не согласовывался бы с требованием	Математическая демонстрация того, что применение правила перевода и геометрического отображения к предсказанным областям-источникам порождает искажения или структурные противоречия, не согласующиеся с картой толщины коры или полем тяготения современной Луны.

C.3 Три группы жерл и колец

1. Классификация структур выброса (что измерено и предсказано)

• **Характер коровых жерл:** жерла определяются как геологические точки, в которых литосферная оболочка была пробита и глубинное мантийное вещество поднималось сквозь неё. Динамическая геометрия Paper 3 делит жерла на три отчётливые группы по продолжительности их прямого обнажения в космос:

Группа жерл	Геометрическое положение	Продолжительность обнажения и процесс выброса
1. Жерла на вершине	Обратное полушарие (Far Side)	Обнажились в космос первыми и выбрасывали магматическое вещество на протяжении большинства стадий построения тела, пока были обнажены.
2. Жерла на склоне	Средний пояс	Обнажались в космос постепенно по мере подъёма и скругления купола.
3. Жерла под основанием	Ближнее полушарие (Near Side)	Покрыты и запечатаны о Землю на всех стадиях построения и обнажились лишь в момент физического отрыва и освобождения.

• **Позднее геологическое ограничение:** это структурное деление не утверждает, что каждый современный базальтовый бассейн (море) является древним жерлом. Коровые структуры и аномалии плотности, образовавшиеся на ранних стадиях формирования,

продолжают сфокусированно влиять на позднюю вулканическую активность, исходящую из глубокой лунной мантии.

2. Как модель это объясняет

- **Различение гравитационного кольца и топографического вала:**
  - **Гравитационное кольцо (градиент Буге):** геометрическая окружность подповерхностного избытка или дефицита массы, выявление которой требует обработки гравитационных данных (GRAIL) и модели плотности коры.
  - **Вал (Rim):** внешнее топографическое выражение приподнятой поверхности, картируемое по альтиметрическим данным (LOLA).
- **Отказ от глобального закона вязкости:** не существует физического закона, по которому только вещество определённой промежуточной вязкости создаёт гравитационное кольцо. Поэтому идентификация структур требует сочетания геологической классификации, измерения высоты вала и картирования подповерхностной структуры и её химического состава, а не опоры на визуальную цветовую оценку по карте гравитационного градиента.

3. Тест, который решил бы вопрос (протокол классификации бассейнов)

- **Определение списка бассейнов и мер высоты:** заблаговременная фиксация групп геометрического положения до анализа гравитационных колец и публикация полного глобального списка бассейнов с количественной мерой высоты относительно топографического окружения.
- **Сравнение с конкурирующими моделями:** одновременное сопоставление эмпирических данных с моделями метеоритного удара, магматического заполнения, теплового проседания (Subsidence) и магматической интрузии (Dikes).

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием, и ограничение многоуровневой модели

- **Результат, который не согласовывался бы с требованием:** демонстрация математического несоответствия между эмпирическими данными о бассейнах и гипотезой классификации на три группы.
- **Разделение уровней в модели:** несоответствие на уровне классификации жерл ограничено одним этим геологическим тезисом и не затрагивает физического уравнения коротации Paper 2, которое опирается на глобальные балансы массы и импульса и не зависит от внутренней сортировки коровых жерл.

C.4 Освобождение и скругление

1. Ограничения динамических расстояний (механизм отделения)

Момент физического отрыва управляется двумя фиксированными пороговыми расстояниями от центра Земли:

- **Радиус коротации (Corotation Radius):** геодинамическое расстояние, на котором тело, вращающееся синхронно с земными сутками, движется точно со скоростью, необходимой для свободной круговой кеплеровой орбиты; внутри этого радиуса освобождённое тело падает обратно внутрь, а за ним ускоряется и выталкивается наружу. В момент освобождения (земные сутки 5.77 часа) радиус коротации лежал на фиксированном расстоянии $16,399$ km в экваториальной плоскости (около $2.6R_E$).
- **Предел Роша (Roche Limit):** динамическое расстояние, внутри которого дифференциальные приливные силы превышают собственную гравитацию, удерживающую массу тела вместе, что приводит к механическому разрушению.

2. Механизм скругления и литосферного отслаивания

- **Разделение коротации и приливного выживания:** Paper 2 математически разделяет достижение радиуса коротации и структурное выживание относительно предела Роша; горячее, вязкое тело может механически разорваться даже за теоретическим пределом Роша, поэтому до освобождения необходимо застывание коры.
- **Хронология отслаивания (Peeling Mechanism):** лунное тело механически скруглилось в шар, будучи ещё присоединённым к груше, и в момент освобождения его внешняя оболочка была жёсткой и круглой (Paper 7). Отделение произошло вдоль самой слабой рабочей поверхности (горячей, подвижной термомеханической границы между лёгкой корой сиаля и глубинным слоем симы):

1. Вдоль широкого основания поперечником $6,000$ km сиаль (SiAl), на котором сидело тело, механически отслоился от слоя симы (SiMa) и был унесён вместе с Луной (сима осталась позади).

2. Вдоль уменьшенного контактного диска поперечником $3,000$ km тепловой поток глубинного питания полностью расплавил сиаль и сгладил поверхность под действием гравитации.

3. Когда центр масс Луны достиг радиуса коротации ($16,399$ km), её касательная скорость сравнялась со свободной орбитальной скоростью, и силы коротации

освободили оставшийся расплавленный контакт, без бутылочного горлышка или узкого стебля (Paper 3, §C.4a, C.5).

3. Тест, который решил бы вопрос

- **Подписи в коре и поле тяготения:**
  - **Средний пояс (краевой пояс R8):** обязан содержать в себе массу отслоившегося и смещённого сиаля.
  - **Контактная шапка (контактный диск):** обязана показывать минимальную толщину коры вместе с сильнейшими аномалиями некольцевых масконов, без отрицательных гравитационных колец вокруг них (рисунки 6 и 7).

C.5 Глубинная аномалия и асимметрия север–юг

- **Интеграция мантийных аномалий (доля A):** доля A определяется как часть глубинного резервуара, лежавшая непосредственно под земной областью-источником и магматически питавшая поднимающееся лунное тело. Её глубинный остаток сегодня интерпретируется как гребень тихоокеанской LLVP, тогда как африканская аномалия LLVP определяется как противоположная, симметричная доля, которая не была нарушена (R11, §C.6).
- **Ограничения томографического прочтения:** низкая скорость сейсмических волн не является прямым измерением недостающей массы, поскольку сейсмические волны замедляются как в горячем веществе, так и в веществе иного химического состава (например, при обогащении железом, которое может быть плотнее окружения). Одна лишь карта скоростей волн не определяет, где недостаёт массы.
- **Ограничение анализа асимметрии север–юг:** исследование асимметрии между северным и южным полушариями требует сначала математически отделить главную асимметрию между ближней и обратной сторонами и полностью устранить влияние крупных бассейнов. Нельзя опираться только на бассейн South Pole–Aitken (SPA) для подтверждения асимметрии север–юг, поскольку его размер искажает средние по полушариям; глобальный сигнал асимметрии обязан быть статистически значимым и после полного исключения бассейна SPA.

C.6 Требования, добавленные вслед за грушей (R9–R15)

Paper 3 определяет форму исходного присоединения как одно вздутие вещества Земли, вытянутое в самогравитирующую грушу, западный кончик которой (купол) замкнулся в

тело Луны, а тело которой коллапсировало обратно в мантию в момент освобождения. Это описание даёт 7 дальнейших требований (R9–R15):

Механическое требование	Что груша физически требует в модели	Протокол геофизического теста	Критерий несоответствия (не согласуется, если)
R9 — Груша, удерживаемая собственной гравитацией	Присоединение шириной около $9,000\ \mathrm{km}$ на поверхности Земли, сужающееся одной непрерывной дугой к контакту в $3,000\ \mathrm{km}$, удерживает себя как фигура равновесия и целиком лежит внутри радиуса коротации.	Теоретический расчёт фигуры равновесия быстро вращающейся Земли под внутренним давлением с асимметричным телом на её кончике (Paper 3, §C.9).	Математически не существует геометрической формы, удерживающей себя, ни при каком значении плотности и скорости вращения в допустимых диапазонах.
R10 — Груша возвращается	Остаточная масса тела груши ($7-12$ лунных масс, около 11% массы Земли) целиком коллапсирует обратно в момент освобождения; ни один материальный компонент присоединения не остаётся на орбите.	Выявление плотного, богатого железом скопления вещества в основании мантии (CMB) непосредственно под основанием груши; отсутствие материальных остатков на близкой орбите.	На орбите вокруг Земли выявлен остаток или обломки присоединения, или под областью-источником нет погребённой аномалии массы.
R11 — Тихоокеанская LLVP	Основание груши (вблизи Kiritimati на $1.9°\mathrm{N}, 157.5°\mathrm{W}$) лежит непосредственно над тихоокеанской LLVP (вернувшимся веществом); африканская LLVP — противоположная доля, которая не была нарушена (Paper 3, часть E).	Сравнение координат основания с контурами LLVP в томографических моделях; тихоокеанская LLVP обязана быть богаче железом, ниже и шире африканской.	Основание лежит вне контуров LLVP, или две области LLVP полностью идентичны по составу и морфологии.
R12 — Комплекс KREEP	Разорванный край сиалической коры Земли, механически загнутый внутрь у края основания во время отслаивания, фиксирует элементы	Картирование распределения KREEP относительно теоретических линий края основания; анализ наиболее примитивных	Концентрация KREEP не показывает геометрической связи с краем основания, или примитивные анортозиты сохраняют

	KREEP на ближней стороне вокруг Procellarum.	анортозитов, которые обязаны показывать обеднение K и Th.	земную сиалическую подпись.
R13 — Ядро как измеритель	Малое металлическое ядро ($1.0\% - 2.0\%$ массы Луны) количественно измеряет, насколько близко питающий поток физически подходил к погружающемуся земному железу.	Разработка гидродинамической модели переноса капель железа в поднимающемся силикатном потоке как функции глубины геологического источника.	Расчётная доля ядра требует источника, лежащего непосредственно внутри ядра Земли, или даёт ядро вовсе без металлической фазы.
R14 — Нет чужеродного вещества	Луна построена только из вещества Земли; в её объёме нет массового компонента внешнего ударившего планетезимали.	Совмещённый анализ многосистемного изотопного баланса (R1) и исследование базальтов тихоокеанских плюмов, поднимающихся от LLVP (чисто земная подпись).	Выявление отчётливого неземного химического или изотопного компонента во всём объёме Луны или в веществах тихоокеанских магматических плюмов.
R15 — Плотность кратеров по размеру	Механическое скругление уплотнило древние кратеры на полюсах; степень пространственного уплотнения растёт тем больше, чем крупнее и древнее кратер.	Расчёт отношения плотности кратеров между полюсами и экватором как функции диаметра кратера (без морей и бассейна SPA): 1.09 при $20 - 30\ \mathrm{km}$, поднимаясь до 1.53 при $60 - 100\ \mathrm{km}$.	Градуированное отношение плотности постоянно или падает и не растёт с увеличением диаметра кратера выше порога $20\ \mathrm{km}$.

Пояснение к механизмам строк и физическим ограничениям (продолжение C.6)

• **R9 — Баланс фигуры равновесия (Equilibrium Figure):** массивное тело груши не стабилизируется механически жёсткостью или прочностью на разрыв своего вещества (поскольку ни одно твёрдое вещество не достаточно прочно в таком планетном масштабе), а работает как гидростатико-динамическая фигура равновесия, удерживаемая полным балансом между её собственной гравитацией, внутренним гидростатическим давлением и центробежными силами вращения (подобно экваториальному вздутию Земли). Вся масса тела обязана лежать внутри радиуса коротации, чтобы её касательная скорость была ниже свободной орбитальной

скорости и она оставалась гравитационно связанной с Землёй; гравитационное освобождение проходит только вещество кончика, пересекающее линию коротации.

• **R10 — Механизм коллапса присоединения:** когда кончик отрывается, остаточное тело груши (эквивалентное примерно девяти лунным массам) теряет свой внешний вектор натяжения и гравитационно коллапсирует обратно в недра Земли. Поскольку вся масса лежала внутри радиуса коротации, ни один материальный компонент не остаётся на остаточной орбите. Коллапс тела оставил морфологические складки, картированные в Paper 9 (полосы спереди и дуги сзади), тесты которых определены там и не засчитываются в этой главе как отдельное требование.

• **R12 — Геохимия комплекса KREEP:** элементы KREEP определяются как несовместимые элементы (Incompatible elements), которые не встраиваются в кристаллическую решётку обычных минералов при магматической кристаллизации и поэтому концентрируются в последней остаточной жидкой фазе (а на Земле фиксируются в сиалической континентальной коре). В модели LEF компонент KREEP — химическая летопись разорванного края земного сиаля, механически загнутого внутрь у края основания, когда тело отслоилось. Поскольку лунные материки построены из анортозита (Anorthosite — порода, почти целиком состоящая из минерала плагиоклаза) и происходят из сиалической коры Земли, наиболее примитивные анортозиты обязаны показывать крайнее обеднение калием (K) и торием (Th), которые были перемещены из них в структуру загнутого края (область PKT Procellarum).

• **R15 — Поддержка уплотнения кратеров:** эта мера — единственное механическое требование группы C.6, которое было прогнано, рассчитано и полностью прошло пороги в рамках количественных измерений Paper 7 (§D.1–D.2). Измеренные градуированные отношения ($1.09 \rightarrow 1.53$) подтверждают, что крупные кратеры прошли большее пространственное уплотнение на полюсах как функцию их более длительного пребывания на оболочке во время скругления присоединённого тела.

C.7 Требования, добавленные после груши (R16–R18)

Три статьи, хронологически завершённые после разработки модели груши, добавляют три независимых требования (R16–R18): определение морей как структурных жерл (Papers 5 и 6), остаточный след на обратной стороне от тепловой энергии, прошедшей через них (Paper 8), и применение того же физического механизма к системе Марса (Paper 10).

Механическое требование	Что модель физически требует	Протокол эмпирического теста	Критерий несоответствия (не согласуется, если)
R16 — 34 моря являются жерлами	Бассейны морей — 34 жерла над питающими куполами на ближней стороне (Paper 5, Appendix A). Тёмные равнины (Procellarum, Tranquillitatis) — не жерла, а кора, расплавленная на месте (In-situ melting). Возвращающееся земное вещество выходило через жерла; кратеры, упавшие на жидкое, активное дно моря, были полностью расплавлены (Paper 6).	Сравнение плотности чётких кратеров ≥ 20 km на днищах морей с равнинами и материками по 34 геометрическим отпечаткам; анализ расплавленной доли по размеру и времени падения.	Днища морей оказываются богатыми чёткими кратерами на уровне, равном равнинам того же геологического возраста, или мелкие кратеры в них были погребены под более поздними лавовыми потоками, а не расплавлены.
R17 — Два выхода и купол к югу от них	Тепловой поток, проходивший под обратной стороной, имел два выхода, расположенных напротив бассейна Imbrium (главный) и напротив бассейна Serenitatis (вторичный). Центр купола, минимум кратеров и тепловой центр лежат к югу от обоих (вектор толчка, перпендикулярный оси вращения Земли вследствие сил Кориолиса, а удлинение тела увеличило расстояния: 17° - 21° на стадии сплющивания, 24° - 29° сегодня) (Paper 8, §C.3–C.4).	Картирование всех центров бассейна SPA на одной геометрической карте: выходы на севере, небольшой купол тонкой коры над каждым, купол и минимум кратеров в центре, а плотная масса и самая низкая топография на юге (Paper 8, рисунок C.1).	Дефицит кратеров и центр тонкой коры не показывают геометрической связи с точками напротив жерл ближней стороны или лежат географически к северу от них.
R18 — Спутники Марса из одного экваториального канала	Фобос и Деймос были выпущены баллистически как литосферные пробки из марсианской коры из одного канала выброса, расположенного у Pavonis Mons (1.48° с. ш., 247.04° в. д.) на экваторе, под действием	Спектральный и геохимический анализ Фобоса в сравнении с составом марсианской плиты; гравитационное картирование для поиска дефицита	Образцы Фобоса (из миссии MMX) показывают планетный источник, отличный от Марса, или смешанный состав с компонентом ударника (подобного

	давления погребённого газа. Орбиты скруглились внутри кольца сконденсированного водяного пара (Paper 10, §C–G).	массы под жерлом Pavonis Mons; измерение наклонения орбит обоих спутников в пределах ≤ 2° от экватора.	Тейе), или поле тяготения под жерлом Pavonis показывает положительный избыток массы.

Пояснение к механизмам строк и интеграция данных

• **R16 (механизм, расплавивший ранние кратеры):** геологическое море определяется как активное коровое жерло над магматическим питающим куполом, тогда как широкие тёмные равнины — коровые области, прошедшие местное тепловое плавление на месте. Поскольку жерла служили источником выхода возвращающегося земного вещества и поскольку кратер, упавший на поверхность жидкой магмы, расплавлялся и поглощался ею, днища морей обязаны показывать дефицит чётких кратеров. Измерения Paper 6 подтверждают это: на днищах морей насчитано ровно 0.8 чётких кратера ≥ 20 km на миллион км², против 18.3 на равнинах и 207 на древних анортозитовых материках (плотность более чем в 20 раз ниже, чем на равнинах; статус «поддержано»).

• **R17 (подпись теплового потока в бассейне SPA):** тепловая энергия, прошедшая через каналы выброса ближней стороны, оставила летопись на противоположной стенке Луны в пределах бассейна South Pole–Aitken (SPA), в двух антиподальных точках напротив бассейнов Imbrium и Serenitatis. Центр купола, тепловой центр и область минимума кратеров лежат к югу от них вследствие гидродинамического отклонения потока перпендикулярно оси вращения (силы Кориолиса), а механический переход от сплющенной формы к сферической увеличил расстояния на поверхности от 17° - 21° на стадии сплющивания до 24° - 29° сегодня (чисто геометрическое изменение контура тела без перемещения бассейна SPA в пространстве). Рисунок C.1 Paper 8 выстраивает все центры в предсказанном геодинамическом порядке (статус «поддержано»).

• **R18 (баллистический механизм в системе Марса):** независимое применение механизма выброса к древнему Марсу (радиус в 1.5 раза больше и период вращения 5 часов) предсказывает баллистический запуск Фобоса и Деймоса из одного корового канала у Pavonis Mons (1.48° с. ш. по файлам IAU — ближайший к экватору из четырёх вулканов Тарсиса); оба спутника сегодня обращаются с наклонением < 2° относительно этой оси. Проверка состава Фобоса ожидает данных миссии MMX (статус

«открыто»; Paper 10 — независимый тест, не затрагивающий параметров земного случая).

• **Ограничение истинного смещения полюсов (True Polar Wander):** ось вращения Земли могла измениться после физического отрыва Луны — событие, которое сегодня вывело бы бассейн SPA из прямой линии напротив земного источника тепла. Поскольку оси вращения были намеренно оставлены вне уравнений для будущей работы, фиксация их точного положения не является обязательным требованием в этой статье.

Сводка всех восемнадцати требований модели (конец PART C)

Группа требований	Диапазон	Содержание и источник вывода в модели
Семь классических требований	R1–R7	Изотопный состав, размер ядра, асимметрия коры, синхронная ориентация, часы хронологии, запас летучих веществ и смещение центра масс.
Зоны обнажения	R8	Концентрические зоны обнажения и глобальный тест корреляции Спирмена (T5).
Требования груши	R9–R15	Семь геодинамических требований, выведенных непосредственно из фигуры равновесия тела груши (Paper 3).
Требования после груши	R16–R18	Три поздних структурных требования, добавленных после завершения Papers 5, 6, 8 и 10.

Часть D теперь собирает протокол теста и окончательные пороги несоответствия для всех требований и точно определяет, какие значения остаются открытыми для будущего расчёта.

PART D Согласованность между статьями, тесты и выводы

Методологический характер и системный подход

• **Ограничение физического замыкания:** морфологическое или гравитационное соответствие на поверхности современной Луны — необходимое, но не достаточное условие (Necessary but not sufficient): динамические механические стадии, построившие тело, — глубинный питающий поток снизу, вертикальный подъём литосферной оболочки и отделение на линии коротации — обязаны все работать в полном согласии с законами физики.

• **Единый системный подход:** модель применяет фиксированный, единый набор условий во всех статьях серии и делает явными логические и математические зависимости между утверждениями. Часть D объединяет все 18 требований (R1–R8 для построения в присоединённом состоянии, R9–R15, выведенные из балансов груши, и R16–R18 из более поздних статей) по четырём центральным осям:

1. Картирование входных данных и открытых условий, которые каждая статья передаёт следующей (§D.1).

2. Анализ ограничений геохронологических и изотопных временных шкал (§D.2).

3. Сведение всех тестов и порогов несоответствия в одну матричную таблицу (§D.3).

4. Определение элемента научной новизны работы и изложение явных выводов (§D.4, §D.5).

D.1 Условия, которые Paper 13 получает от серии

Таблица потока результатов и открытых условий в серии статей

Статья серии	Геодинамический результат, передаваемый как входные данные	Механическое условие, оставленное открытым (требуемое как тест в R1–R18)
2 — Механизм LEF в принципе: коротация	Определение орбитальных состояний и векторов импульса в явных математических терминах массы и скорости вращения.	Выживание тела относительно приливных сил и физическое отделение не следуют автоматически из одного лишь общего равенства скоростей.
3 — Механизм LEF на практике: часть A	Построение примерного геометрического состояния, показывающего положительное радиальное избыточное давление ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	Ограничение радиуса прохода: радиальный баланс выполняется начиная с радиуса около 1,000 km (где проход несёт 0.46 лунной массы и боковую нагрузку ≈ 10^{22} N), что диктует присоединение на широком основании купола, а не узкую шейку.
3 — Механизм LEF на практике: часть B	Параметры полусферы: плотность 1,300 kg/m³, площадь искривлённой поверхности втрое больше обратного полушария и геометрическое правило перевода.	Вывод зон обнажения и асимметрии коры из одного единого правила; ограничение вязкости оболочки ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) — теоретическое требование, а не измеренное значение.
4 — Динамическая	Освобождение на древней широте 22.5°, на расстоянии 17,287 km, на	Орбитальный расчёт целиком опирается на принятие ранних условий

орбита	круговую орбиту; расчёт эволюции орбиты и ориентации.	освобождения из Papers 2–3 и строго зависит от него.
5 — Бассейны морей	Картирование 34 морей как структурных жерл над питающими куполами на ближней стороне; определение тёмных равнин как коры, расплавленной на месте; классификация R8.	Определение требования хронологического контроля R16 (§C.7).
6 — Морфология кратеров	Характеристика возвращающегося земного вещества и его баллистического падения на оболочку; 34 жерла как источник вещества; плавление кратеров на активных днищах морей.	Кинематическая скорость продвижения возвращающегося вещества в статье не доказана; требование R16 (§C.7).
7 — Геометрия полюсов	Измерение скругления присоединённого тела по кратерам; плотность кратеров к полюсам растёт как функция диаметра кратера.	Поддержка требования уплотнения кратеров по размеру, R15 (§C.6).
8 — Бассейн South Pole–Aitken	Прочтение бедного кратерами центра в SPA как признака источника тепла, стоящего антиподально напротив жерл ближней стороны (Imbrium и Serenitatis); купол к югу от них.	Определение требования тепловой и геометрической асимметрии R17 (§C.7).
10 — Система Марса	Прогон независимого внешнего контрольного теста при физических параметрах Марса.	Спутники Марса как продукт двух коровых пробок, выпущенных из одного канала выброса на увеличенном, быстро вращающемся Марсе; настройка орбит паровым кольцом (R18).
13 — Настоящая статья (требования)	Полная интеграция наблюдательных соответствий, установление порогов прохождения и статистических порогов несоответствия.	Статистические тесты проверяют продукты, но не заменяют решения физических уравнений питания, подъёма и освобождения.

Анализ и объяснение механизмов строк

• **Механизм коротации и импульса (Paper 2):** радиус коротации — расстояние от центра масс Земли, на котором тело, совершающее синхронное вращение в древних

земных сутках, движется с касательной скоростью, необходимой для свободной кеплеровой орбиты (при сутках 5.77 часа в момент отрыва это расстояние фиксировано в экваториальной плоскости на 16,399 km). Paper 2 фиксирует массы, скорость вращения и полный вектор углового момента системы (L = const). Равенство скоростей в этой точке — лишь кинематическая точка встречи и само по себе не доказывает, что горячее тело пережило разрушающие приливные силы или было освобождено как единая масса; процесс освобождения сохраняется как открытое требование.

• **Механизм избыточного давления и боковой нагрузки (Paper 3 – часть A):** радиальное избыточное давление определяется как сила, толкающая наружу, оказываемая глубинным мантийным веществом после вычитания литостатического веса над ним. Положительное значение ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$) позволяет питающему веществу подниматься вертикально сквозь кору. Уравнения баланса показывают, что присоединение к груше не может существовать в структуре узкого стебля или бутылочного горлышка: условия баланса сходятся только тогда, когда радиус прохода равен примерно 1,000 km или превышает его. В этой точке пространство прохода содержит массу, равную 0.46 лунной массы, и обязано нести экстремальную боковую сдвиговую нагрузку (Lateral load):

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$$

Механическое напряжение такого порядка требует распределения по всей ширине основания купола и исключает узкую шейку.

Геометрия купола и реологическое ограничение (Paper 3 – часть B)

• **Геометрическое утолщение оболочки:** тело представлено на этой стадии как полусфера со средней плотностью $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, площадь искривлённой поверхности которой втрое больше площади обратного полушария, на которое она замыкается и сжимается. Это геометрическое замыкание диктует утолщение оболочки примерно втрое. Геометрическое правило перевода, используемое для отображения купола на завершённую сферу, одновременно даёт как границы концентрических зон обнажения требования R8, так и профиль утолщённой коры на обратной стороне.

• Ограничение вязкости коры ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$): реологическая граница вязкости определяется как обязательное физическое требование, а не как значение вещества, измеренное в лаборатории. Кора Луны обязана сохранять это значение на протяжении всего подъёма купола, чтобы скорость её пластического течения была достаточно

медленной, что позволяет древним кратерам сохранять свою круглую морфологию, пока купол под ними деформируется и замыкается.

Разделение слоёв вязкости и ограничения тестовых случаев

Компонент / структурный слой	Реологические свойства и методологический статус в модели LEF
Внешняя поверхность оболочки	Жёсткая и твёрдая ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), чтобы сохранять круглую структуру древних кратеров. Методологически запрещено проецировать на неё низкую вязкость основания оболочки.
Разделяющая поверхность (Interface) в основании оболочки	Самый мягкий слой тела (низкая вязкость), лежащий между оболочкой и недрами тела и позволяющий литосферной оболочке механически скользить и надвигаться на удлиняющийся купол.
Численные тестовые случаи (Paper 3)	Плотность $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, радиус прохода $1,000\ \mathrm{km}$ и боковая нагрузка $10^{22}\ \mathrm{N}$ — тестовые случаи (Test cases) для проверки уравнений баланса в определённый момент времени, а не непрерывное статическое состояние на всех стадиях подъёма.
Находки Paper 9 (полосы)	Не появляются отдельной строкой в таблице потока, поскольку их находки на земной стороне (положение кончика и складки спереди) встроены в разделы C.2 и C.6.

D.2 Хронология остаётся центральным ограничением

1. Научная проблема и изотопное ограничение

• **Согласование временных шкал:** центральный вопрос — можно ли физически согласовать длинную временную шкалу сценария — постепенное механическое построение груши, длящееся сотни миллионов лет, — с короткоживущими изотопными часами, датирующими отделение металлической фазы от силикатной в ранних Земле и Луне.

2. Как работают геохимические часы ($\mathrm{Hf–W}$)

Изотопная система гафний–вольфрам ($\mathrm{Hf–W}$) используется для ограничения процессов разделения металла и силиката и работает как короткоживущие часы распада, останавливающиеся через несколько десятков миллионов лет:

• **Радиоактивный распад:** короткоживущий радиоактивный изотоп гафний-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$, период полураспада $8.9\ \mathrm{Myr}$) распадается двойным бета-распадом в стабильный

изотоп вольфрам-182 ($^{182}\mathrm{W}$).

• **Противоположное геохимическое поведение:**

  • Гафний (Hf) — литофильный элемент (Lithophile): при отделении металлической фазы он остаётся исключительно в силикатном резервуаре (коре и мантии).

  • Вольфрам (W) — сидерофильный элемент (Siderophile): он сильно концентрируется в металлическом расплаве и вместе с ним гравитационно погружается в ядро.

• **Механизм изотопной подписи:** когда отделение металла происходит рано — пока $^{182}\mathrm{Hf}$ ещё активен в системе, — силикатная мантия сохраняет свой запас гафния, и его распад накапливает в ней аномальный избыток $^{182}\mathrm{W}$ относительно исходного вещества. Как только материнский изотоп $^{182}\mathrm{Hf}$ полностью исчерпан распадом, часы останавливаются, и любое более позднее событие отделения металла уже не меняет изотопного отношения мантии.

• **Ограничение химического равновесия:** интерпретация хронометрической системы зависит от истории аккреции (Accretion) и степени химического равновесия (Chemical equilibration) между погружающимися каплями железа и силикатной мантией. Методологически запрещено задавать «частичное равновесие» как свободный параметр, чтобы произвольно растянуть продолжительность дифференциации; этот параметр обязан рассчитываться точно для заявленной и согласованной исторической модели.

3. Уравнение радиоактивного распада и граница обнуления

При фиксированном периоде полураспада $8.9\ \mathrm{Myr}$ для $^{182}\mathrm{Hf}$ закон радиоактивного распада определяется математически как:

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

где N_0 — начальная концентрация материнского изотопа, а $N(t)$ — его оставшаяся концентрация через время t.

• Оставшийся материнский изотоп в конце окна построения ($600\ \mathrm{Ma}$): подстановка $t = 600\ \mathrm{Ma}$ (оценочная временная шкала модели LEF: около $400\ \mathrm{Ma}$ на рост вздутия и груши, около $100\ \mathrm{Ma}$ на стадию сплющивания и ещё около $100\ \mathrm{Ma}$ до освобождения на линии коротации $3.873\ \mathrm{Ga}$ назад) даёт:

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

• **Ограничение сохранения начальной подписи:** эта крошечная оставшаяся доля не оставляет в системе атомов $^{182}\mathrm{Hf}$; часы полностью стоят на протяжении большей части окна построения и не могут быть обнулены (Resetting) в его конце. Поэтому подписи W, измеряемые сегодня в Луне, были установлены и геохимически зафиксированы в начале окна, и геодинамический сценарий обязан пронести эти подписи через все $600\ \mathrm{Ma}$, не стирая их.

4. Статус требования

• **Статус в модели:** открыто для расчёта. Модель обязана представить единую систему уравнений, одновременно рассчитывающую изотопные подписи вольфрама, массовую долю ядра (f_{core}) и эволюцию углового момента в рамках строгой и согласованной хронологии (одни и те же значения времени для размещения резервуаров, времени отделения металла и общей массы, достигшей Луны).

D.3 Карта тестов

1. Научная проблема и стратегия картирования

Приведённая ниже таблица сводит все механические и геометрические требования, изложенные в частях A–C, и определяет для каждого условие несоответствия и охват вывода: каждое эмпирическое несоответствие изолировано и касается определённой физической или морфологической ветви объяснения, оставляя остальные части системы стоять независимо. Строка зон обнажения (R8) представляет центральное наблюдение для геометрии купола (Paper 1).

2. Матрица тестов и охват выводов модели

Утверждение, проверяемое в системе	Явное физическое требование	Протокол теста и условие несоответствия	Охват вывода
Земной источник (R1)	Одновременное химическое и изотопное соответствие в нескольких системах после учёта допустимых процессов разделения.	Не существует единого математического решения в пределах диапазонов источника и ошибок лабораторных измерений.	Не согласовывалось бы с утверждением об исключительно земном источнике в проверяемой версии.
Запас металла (R2)	Диапазон значений массы ядра (f_{core}), производимый	Уравнения гидродинамического	Не согласовывалось бы с механизмом

	моделью, обязан быть согласован с сейсмическими данными о недрах.	переноса и дифференциации предсказывают массовую долю вне допустимого эмпирического диапазона.	переноса массы Paper 3.
Летучие вещества и питание (R6)	Условия давления, плотности, скорости течения и термодинамической энергии выполняются совместно в одном и том же состоянии вещества.	Нет физического перекрытия между состояниями вещества, поддержанными данными, и требованиями динамического переноса.	Не согласовывалось бы с данным путём и механизмом геодинамического построения.
Подъём и сохранение (§C.1)	Литосферная оболочка поднимается вместе с куполом и структурно сохраняет летопись древних кратеров на себе.	Нет общего реологического диапазона, способного одновременно удовлетворить двум противоположным требованиям.	Несоответствие в версии механизма купола, развитой в Paper 3.
Кора и баланс массы (R3)	Та же исходная масса оболочки даёт возможные эмпирические значения толщины и геологического состава.	Выявление избытка или дефицита массы коры, который невозможно разрешить в пределах потоков вещества, допустимых в модели.	Несоответствие в общем уравнении баланса между внешним и внутренним веществом.
Хронологический порядок замыкания (R5)	Строгий, направленный порядок сохранения и застывания между идентифицированными генетическими единицами коры на двух сторонах.	Параллельное датирование сопоставимых единиц явно диктует обратный временной порядок.	Несоответствие в конкретном хронологическом предсказании модели.
Кора и центр масс (R7)	Модель плотности и асимметричная толщина коры дают совпадающий геометрический и гравитационный вектор смещения.	Нет общего математического решения массового интеграла в пределах обоснованных ошибок измерения.	Несоответствие в конкретном предложенном структурном и гравитационном объяснении.

Зоны обнажения (R8)	Согласованная концентрическая упорядоченность толщины, типа бассейнов и плотности старых кратеров как функция углового расстояния от оси контакта.	Такого концентрического порядка нет, или его упорядоченность обнаруживается вокруг другой произвольной планетной оси.	Наблюдение, которое не согласовывалось бы с геометрией купола (Paper 1).
Кольца и жерла (§C.3)	Чёткое, измеримое и количественное различие между тремя группами жерл, зафиксированными заранее.	Статистическое различие отсутствует или полностью объясняется контрольными осями и интерполяциями.	Несоответствие только в морфологической ветви, без влияния на уравнение коротации.
Жерла и кратеры (R16)	34 бассейна морей — структурные жерла и исключительный источник возвращающегося земного вещества.	Днища морей оказываются богатыми чёткими кратерами с частотой, равной равнинам того же возраста.	Несоответствие в тезисе модели об источнике возвращающегося вещества.
Признак на обратной стороне (R17)	Морфологические центры бассейна SPA геометрически упорядочены к югу от двух точек выхода на ближней стороне.	Нет упорядоченности или пространственной связи вокруг антиподальных точек напротив жерл.	Несоответствие в прочтении бассейна SPA как остаточного признака теплового горна.
Система Марса (R18)	Два спутника были выпущены баллистически из одного экваториального канала выброса, расположенного у Pavonis Mons.	Состав Фобоса не марсианский, или под жерлом Pavonis имеется положительный избыток массы.	Несоответствие в контрольном тесте на Марсе, без влияния на параметры случая Земля–Луна.

3. Анализ механизмов требований и порогов

• **Земной источник (R1):** изотопные отношения Луны обязаны соответствовать земному веществу одновременно в нескольких системах (кислород, титан, хром, вольфрам и летучие элементы) после учёта допустимых процессов разделения, масс-зависимого фракционирования и испарения; требование не согласовывалось бы, если никакая смесь земной мантии и коры не соответствует всем системам в пределах ошибок измерения.

• **Запас металла (R2):** параметр f_{core} эмпирически фиксирован на уровне около 1.4%. Выход уравнений гидродинамического переноса и дифференциации за пределы допустимого сейсмического диапазона (1.0% - 2.0%) не согласовывался бы с механизмом переноса металла Paper 3, но оставляет глобальную модель в силе.

• **Летучие вещества и питание (R6):** измерения в расплавных включениях (615 - 1,410 ppm воды в оливине) показывают, что вода существует в недрах Луны, но требование требует термодинамической сходимости давления, плотности, течения и энергии в одном и том же фазовом состоянии вдоль питающего канала (§A.6, §B.6).

• **Подъём и сохранение (§C.1):** литосферная оболочка обязана сочетать мягкую нижнюю рабочую поверхность (низкая вязкость для скольжения) с жёсткой внешней оболочкой ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), чтобы сохранить округлость древних кратеров.

• **Кора и баланс массы (R3):** оболочка древнего земного купола (2.85×10^{21} kg) обязана полностью обеспечить массу современной коры обратной стороны (2.6×10^{21} kg, §B.3), тогда как кора ближней стороны — отдельный элемент (сиаль основания).

• **Хронологический порядок замыкания (R5):** анортозитовая материковая кора обратной стороны обязана быть древнее материковой коры сходного генетического характера на ближней стороне при прямом изотопном сравнении (часы 1 против часов 1).

• **Кора и центр масс (R7):** плотность коры и её асимметричная толщина обязаны давать в решении интеграла вектор смещения, совпадающий с измерениями (2 km к ближней стороне) как по длине, так и по пространственному направлению.

• **Зоны обнажения (R8 — ключевая строка):** толщина коры, типологическое ранжирование бассейнов и плотность древних кратеров обязаны быть упорядочены монотонно как функция углового расстояния от оси контакта (контактная шапка, средний пояс и дальняя часть), независимо от любой альтернативной планетной оси.

Контроль данных прогона R8 и завершение механизмов D.3

• **Контроль данных прогона R8:**

  • Тесты T5 (единственность оси с корреляцией $r_s = +0.87$) и T2 (плотность кратеров в отношениях 1.34 / 2.21 / 1.65) полностью пройдены.

  • **Тест T1 (глобальная толщина коры) записан как не пройденный:** разности толщины (обратная сторона минус контактный диск) в четырёх моделях GRAIL составляют 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km и 10.6 km. Модель 1 опускается на 0.35 km ниже нижнего порога, установленного на 10 km, тогда как остальные модели лежат в

неопределённом диапазоне, а само монотонное ранжирование выполняется во всех четырёх. Повторный расчёт на обновлённой геометрии сохраняет порядок по обеим мерам (толщина коры даёт разность 9.9 km в модели 1).

Дальнейшее пояснение механизмов строк

• **Кольца и жерла (§C.3):** три группы жерл (на вершине, на склоне и под основанием) картируются независимо до исследования гравитационных колец и обязаны показывать измеримое различие в геофизическом характере. Отсутствие различия не согласовывалось бы только с морфологической ветвью и не затрагивает уравнения коротации Paper 2.

• **Жерла и кратеры (R16):** днища 34 морей обязаны показывать дефицит чётких кратеров, поскольку кратеры, упавшие на активную магматическую поверхность, расплавлялись. Измерения Paper 6 фиксируют плотность 0.8 чётких кратера (≥ 20 km) на 10^6 км² в морях против 18.3 на равнинах и 207 на материках (§B.9).

• **Признак на обратной стороне (R17):** морфологические и тепловые центры бассейна SPA обязаны быть геометрически упорядочены к югу от двух антиподальных точек входа бассейнов Imbrium и Serenitatis (рисунок C.1 в Paper 8).

• **Система Марса (R18):** Фобос и Деймос были выпущены баллистически из одного экваториального канала выброса у Pavonis Mons. Выявление немарсианского состава в образцах Фобоса (миссия MMX) или положительной аномалии избытка массы под жерлом Pavonis Mons не согласовывалось бы с контрольным тестом на Марсе, не затрагивая параметров земного случая.

3. Ограничения для решения о невыполнении требования

• **Определение «нет решения» (диапазон, а не точка):** методологическое решение о невыполнении требования требует математического доказательства того, что не существует возможного физического решения во всём диапазоне параметров и диапазонах ошибок, допускаемых эмпирическими данными, а не проверки одной численной точки.

• **Исключение подтверждения по одной точке успеха:** точечный успех одного выбора параметров не подтверждает весь путь образования. Каждое геодинамическое утверждение в модели подчинено цепочке научного контроля:

$$\text{предсказание} \rightarrow \text{детализированное} \rightarrow \text{устойчивое} \rightarrow \text{оцениваемое} \rightarrow \text{проверяемое}$$

Эта цепочка требует формулировки как независимого предсказания, математически детализированного, устойчивого к шуму во входных данных, открытого для внешней проверки через предоставленные файлы данных и непосредственно проверяемого эмпирически.

D.4 Новизна работы

1. Пределы знания и существующая физика

Физические и геофизические инструменты, используемые в статье, — законы поля тяготения, сохранение массы, дифференциация, тепловое остывание коры и планетная приливная механика — являются существующей физикой, проверенной в литературе. Тезис о том, что горячая ранняя Земля вызывает тепловую и структурную асимметрию Луны, также известен в литературе (модель земного света Roy и коллег, 2014).

2. Новый элемент в модели LEF

Уникальный научный вклад модели LEF заключается не в отдельном физическом процессе, а в совмещённой механической интеграции двух механизмов в пределах одного планетного тела:

1. Внутреннее заполнение снизу: глубинный мантийный питающий поток, заполняющий и наращивающий недра Луны, пока она присоединена через физическую поверхность раздела к своему родительскому телу.

2. Подъём внешней оболочки сверху: вертикальный подъём внешней литосферной оболочки Земли как внешней кожи (коры) структуры купола, с требованием, чтобы оба механизма вместе давали совпадающие балансы массы, внутренние структуры и геологическую летопись.

3. Вклад Paper 13 (продолжение D.4)

- **Единая математическая и координатная интеграция:** центральный вклад Paper 13 — формулировка и организация всех геофизических тестов в одной математической и координатной рамке, в частности:

1. Количественная связь между толщиной коры и смещением центра масс: установление прямой связи между пространственным предсказанием профиля толщины коры и векторными компонентами смещения центра масс (уравнения 8 и 9).

2. Баланс массы коры: построение строгого баланса массы, связывающего исходный запас вещества литосферной оболочки Земли с массой коры обратной стороны (уравнение 4 против уравнения 5).

• **Пределы оригинальности и атрибуция в литературе:** выведенные уравнения опираются исключительно на принципы стандартной механики, и их применение к сценарию LEF не является заявлением об открытии нового физического закона. Статья не претендует на исторический приоритет ни для одного компонента, взятого по отдельности; Appendix B подробно, компонент за компонентом, излагает разделение между стандартной физикой, наблюдениями и предшествующим знанием в литературе и собственной уникальной рабочей гипотезой модели.

D.5 Выводы и их геодинамическое прочтение

Нижеследующие разделы сводят окончательные научные выводы Paper 13; за каждым утверждением следует его явное механическое прочтение применительно к модели:

• **Вывод A — Интеграция глобальных пороговых целей (R1, R2, R3, R6):**

• **Утверждение:** земной источник (R1), ограничение металлической фазы (R2), запас летучих веществ (R6) и асимметрия коры (R3) — количественные наблюдательные цели, которые геодинамический сценарий обязан объяснить в одной единой системе; их общее существование сегодня само по себе не является независимой поддержкой пути переноса.

• **Геодинамическое прочтение:** эти четыре свойства — пороговые критерии, которые обязана воспроизвести любая теория происхождения Луны. Путь построения модели LEF будет считаться подтверждённым только тогда, когда мантийное питание, гидродинамический перенос металлических капель и замыкание оболочки будут рассчитаны в одной системе уравнений, дающей значения всех четырёх одновременно при одном и том же наборе параметров.

• **Вывод B — Статус синхронного захвата вращения (R4):**

• **Утверждение:** существование синхронного захвата вращения сегодня — слабый тест динамической согласованности; доказательство сохранения и принятия вектора ориентации древнего присоединения требует полного решения орбитальной и приливной эволюции после момента освобождения.

• **Геодинамическое прочтение:** ближняя сторона, обращённая к Земле, согласуется с телом, отделившимся своей контактной поверхностью к родительскому телу, но это

не уникальное доказательство, поскольку длительное приливное трение также создаёт захват $1:1$ из альтернативных начальных условий. Модель обязана динамически доказать, в рамках Paper 4, что лицо, с которым Луна оторвалась на линии коротации, — это действительно то лицо, которое орбитальная система сохраняла на протяжении всей своей истории.

- **Вывод C — Разделение геохронологических часов (R5):**
  - **Утверждение:** меры возраста кристаллизации коры, ударных событий и базальтового заполнения — летописи совершенно отдельных геологических процессов; тепловой порядок замыкания и механическую продолжительность построения нельзя решать на основе возрастов базальтов.
  - **Геодинамическое прочтение:** возраст кристаллизации минералов первичной коры (часы 1), возраст бассейнообразующих ударных событий (часы 2) и возраст застывания мафической лавы (часы 3) измеряют различные события во времени. Механический порядок замыкания полушарий обязан считываться исключительно из сравнения единиц коры сходного генетического характера на двух сторонах, а не по датам поздних базальтов (таких как образцы Chang'e-5 и Chang'e-6).
- **Вывод D — Раздельный баланс массы коры обратной и ближней сторон (R3):**
  - **Утверждение:** оболочка литосферного купола Земли полностью обеспечивает, с точностью около 10%, массу современной коры обратной стороны — баланс $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ против $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$, — тогда как кора ближней стороны — сиалическое вещество основания, отслоившееся вместе с телом; это два отдельных элемента в глобальных уравнениях баланса.
  - **Геодинамическое прочтение:** две массы показывают математическое соответствие с точностью около 10% (обновлено по сравнению с более ранними расчётами, показывавшими соответствие 7% и массу $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) без произвольной настройки параметров в уравнении 5. Кора ближней стороны имеет отдельный механический и геохимический источник: лёгкий слой сиаля (SiAl) ранней Земли, на котором сидело тело, который отслоился как твёрдое тело над плотным слоем симы и был унесён вместе с Луной при её отрыве.
- **Вывод E — Вклад коры в смещение центра масс (R7):**
  - **Утверждение:** механический вклад толстой, лёгкой, асимметричной коры на обратной стороне в глобальное поле тяготения векторно толкает центр масс к тонкой стороне (ближней) при выведенных физических условиях; фиксация полного

линейного размера и векторного направления требует применения общей и единой модели плотности.

• **Геодинамическое прочтение:** замещение плотного мантийного вещества лёгким коровым веществом на обратной стороне смещает центр масс к ближней стороне, в соответствии с геодезическими наблюдениями ($2\ \mathrm{km}$). Расчётный диапазон смещения ($1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ в разделе B.7) станет строгим контрольным тестом только тогда, когда одна фиксированная модель плотности будет одновременно задавать как профиль толщины, так и компоненты вектора смещения при ограничениях нормированного момента инерции и приливного отклика.

• Вывод F — Сопоставление морфологических предсказаний с конкурирующими моделями (R8, C.1–C.3):

• **Утверждение:** перенесённая летопись древних кратеров, морфологическая аномалия области присоединения и классификация трёх групп жерл стоят как независимые геодинамические предсказания, которые предстоит контролируемо проверить против конкурирующих моделей удара, погребения и тектонической деформации.

• **Геодинамическое прочтение:** кратеры, которые оболочка несла с собой нетронутыми и круглыми (Paper 7), обновлённая область контакта с центром на $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ (с бассейном Imbrium как главным выходом и бассейном Serenitatis как вторичным, Paper 3) и деление на три группы жерл обязаны быть количественно проверены против альтернативных прочтений в литературе (местные ударные кратеры, погребение под лавовыми потоками и поздняя тектоническая деформация).

• Вывод G — Методологическая прозрачность и результаты, которые не согласовывались бы (R1–R18):

• **Утверждение:** статистические тесты, сформулированные в статье, оценивают одновременно и совместно все механические требования Paper 3 вместе с хронологическими ограничениями изотопных часов; каждый тест точно определяет значения, которые поддержали бы требование, и структурные условия, которые не согласовывались бы с проверяемой версией.

• **Геодинамическое прочтение:** модель поставлена в методологическое положение, открытое для построчной проверки, которое позволяет внешнему читателю проследить, какие тесты прошли с полным эмпирическим успехом (тест единственности оси T5 и тест плотности кратеров T2 в рамках требования R8; уплотнение кратеров по размеру R15; плотность чётких кратеров в морях R16; и

порядок геометрических центров в бассейне SPA в рамках R17), какие расчёты и балансы остаются открытыми и какое будущее геофизическое наблюдение (например, несоответствие в концентрической структуре R8) не согласовывалось бы с геометрией купола.

APPENDIX A Воспроизведение расчёта центра масс

1. Математические основы и механика интегрирования

Это приложение излагает аналитическую основу уравнений (8) и (9) раздела B.7 и показывает, как асимметричное распределение коры смещает положение центра масс Луны относительно её геометрического центра:

- **Определение границ слоёв в системе:** для сферического тела, в котором граница кора–мантия (Мохо) определяется как $r = b + A\cos\psi$, вводится вспомогательная переменная $u = \cos\psi$:
  - ψ: угловое расстояние от исходной оси геодинамического присоединения.
  - $b = R_L - h_0$: средний радиус границы кора–мантия (R_L — радиус современной Луны, h_0 — средняя толщина коры).
  - A: амплитуда асимметрии, на которую граница плотности поднимается к присоединению и опускается на противоположной стороне.
- **Диапазон угловой переменной:** толщина коры удовлетворяет $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ (уравнение 3), а вспомогательная переменная ограничена диапазоном $-1 \leq u \leq +1$ ($u = +1$ на оси присоединения на ближней стороне; $u = -1$ в антиподальной точке в центре обратной стороны).

2. Сокращение симметричной компоненты и уравнение момента

- **Сокращение симметричной массы:** любая компонента с идеальной сферической симметрией (однородная мантия, центрированное центральное ядро или кора постоянной толщины) даёт равный момент противоположного знака в двух полушариях и обращается в нуль в интеграле. Единственная компонента, смещающая центр масс, — асимметричный избыток плотности мафической мантии под тонкой корой ($\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$).
- **Совместное уравнение момента массы (уравнение 11):**

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du \qquad (11)$$

Член $(b+Au)^4$ возникает из радиального интегрирования $\int r^3\,dr$ до границы слоя, а коэффициент $\pi/2$ — из углового интегрирования вокруг оси симметрии.

3. Аналитическое решение и геометрические краевые ограничения

• **Обращение в нуль нечётных степеней:** при разложении многочлена $u(b+Au)^4$ все члены с нечётной степенью u (u^1, u^3, u^5) обращаются в нуль при симметричном интегрировании между -1 и $+1$.

• **Получение уравнения конечной толщины (уравнение 9):** чётные члены, остающиеся после интегрирования ($4b^3Au^2$, дающий $4b^3A\cdot\frac{2}{3}$, и $4bA^3u^4$, дающий $4bA^3\cdot\frac{2}{5}$), после умножения на $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$ дают точное уравнение для слоя конечной толщины:

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

• **Вывод приближения тонкой оболочки (уравнение 8):** при граничном условии $A, h_0 \ll R_L$ имеем $b \to R_L$, и член, содержащий A^3, пренебрежимо мал:

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

4. Фиксированные численные входные данные и ограничения чувствительности примера

Физический параметр	Значение, зафиксированное в тестовой модели
Средняя масса Луны (M_L)	7.35×10^{22} kg
Средний глобальный радиус Луны (R_L)	1.7374×10^{6} m ($1,737.4$ km)
Средняя базовая толщина коры (h_0)	$45,000$ m (45 km)
Амплитуда глобальной асимметрии (A)	$15,000$ m (15 km)

• **Методологическое ограничение:** эти значения (толщина 30 km на ближней стороне и 60 km на обратной) — откалиброванные значения примера лишь для механической проверки чувствительности (дающие смещение $1.24-3.11$ km при $\Delta\rho = 300-750$ kg/m^3), и их нельзя использовать как входной файл для новой инверсии (Inversion) карт GRAIL.

5. Расчёт пространственной векторной компоненты оси контакта

Обновлённый центр контакта фиксирован в координате $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ (угловое расстояние $\lambda = 24.8^{\circ}$ к западу от нулевого меридиана и широта $\varphi = 24.1^{\circ}$). По сферической теореме косинусов относительно опорной точки $(0^{\circ}, 0^{\circ})$:

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^{\circ})\cos(24.8^{\circ}) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^{\circ} \qquad (12$$

- **Геодинамическое следствие:** поскольку ось асимметрии и утолщения коры проходит через физический центр контакта и лежит в 34.0° от современной подземной точки, модель LEF требует расчёта полного пространственного вектора смещения и подгонки угловых компонент направления, а не одной лишь линейной длины (уравнение 12).

APPENDIX B Карта предшествующих исследований и новизны

1. Классификация компонентов и источников научного знания

Это приложение строго и систематически отделяет теоретические входные данные и эмпирические данные, заимствованные из более ранних исследований в научной литературе, от элемента новизны модели LEF, чтобы предотвратить ошибочное приписывание модели более ранних идей или навязывание ей утверждений, не являющихся её частью:

Уровень методологической классификации	Научное определение в статье
Принятая физика	Результаты и уравнения из базовых учебников, применяемые здесь.
Предшествующее наблюдение	Твёрдые эмпирические измерения, выполненные и опубликованные другими исследователями.
Предшествующая идея	Тезисы и теории, впервые предложенные внешними исследователями и приписываемые им.
Гипотеза модели	Уникальная геодинамическая основополагающая гипотеза серии LEF.
Настоящая работа	Количественный, аналитический или статистический расчёт, выполненный непосредственно в Paper 13.

Открытое предсказание	Структура или численное значение, которые модель предсказывает и ожидает, ещё не проверенные эмпирически.

2. Матрица источников компонентов и методологическое разделение в модели

Геофизический и структурный компонент	Методологическая классификация	Пределы атрибуции (что можно и чего нельзя засчитывать работе)
Расчёт центра масс и сохранение массы	Принятая физика	Явный математический вывод и прямое механическое применение к сценарию груши (Appendix A).
Данные по кислороду, ядру, коре, базальту и воде	Предшествующее наблюдение	Опирается только на файлы измерений цитируемых исследований; новых эмпирических данных, полученных автором, нет.
Неравномерный нагрев от горячей Земли	Предшествующая идея — Roy и коллеги	Саму физическую идею влияния древнего излучения «земного света» (Earthshine) ни в коем случае нельзя приписывать происхождению LEF (Roy et al. 2014).
Комплекс Procellarum как магматическая и тектоническая система	Предшествующая идея — Andrews-Hanna и коллеги	Морфологическая идентификация прямоугольной структуры принадлежит цитируемым исследователям (Andrews-Hanna et al. 2014); её геодинамическое прочтение как остатка механического присоединения — гипотеза модели LEF, ещё не проверенная.
Одновременное внутреннее питание и подъём внешней оболочки	Гипотеза модели	Совмещённая механическая интеграция, которую серия статей призвана проверить и количественно измерить.
Единый баланс толщина–масса–смещение	Настоящая работа — тест согласованности	Разработка замкнутого аналитического теста на основе заявленных допущений; его не следует рассматривать как новое геодезическое или гравитационное открытие в науке.
Перенесённая летопись кратеров и кольца как подписи нагрузки	Открытое предсказание	Независимое предсказание модели, требующее будущего выявления сортированных популяций и построения упругой/пластической механической модели.

• **Где лежит вес статьи:** геологические наблюдения и физические законы заимствованы и приписаны их исходному источнику. Центральный вклад серии — само динамическое сочетание — глубинный питающий поток и подъём внешней оболочки, работающие вместе одновременно в одном теле, — и определение статистических тестов, способных его решить.

FURTHER WORK Дальнейшая работа — направления будущих исследований (сводка открытых задач)

Приведённый ниже список сводит семь открытых задач и остаточные расчёты Paper 13 вместе с протоколом измерения для их решения:

1. Статистика концентрических поясов (R8):

• **Текущий статус:** тесты T5 ($r_s = +0.87$) и T2 пройдены; тест T1 не пройден, поскольку модель 1 опускается на 0.35 km ниже нижнего порога 10 km (при повторном расчёте 15 октября 2026 на обновлённой геометрии в модели 1 получена разность 9.9 km).

• **Открытая задача:**

• Прогон теста T2 на популяции кратеров, отсортированной только по стратиграфическому возрасту (донектарский и нектарский).

• Прогон глобальных тестов бассейнов T3 и T4.

• Прогон теста T1 на моделях 2–4 при обновлённой геометрии.

• Прогон концентрических поясов на исходных гравитационных сетках Буге и сетках латеральной плотности гравитационной модели высокой степени GRGM1200B (GRAIL).

2. Единый многосистемный изотопный баланс (R1):

• **Открытая задача:** разработка математической модели, рассчитывающей геохимический состав Луны, построенной из сочетания древней земной сиалической коры и глубинного мантийного вещества, прошедших механическое отделение и частичное испарение, так чтобы одна смесь одновременно соответствовала изотопным отношениям кислорода (O), титана (Ti), хрома (Cr), вольфрама (W) и летучих элементов.

3. Бюджет и баланс металлической массы (R2):

• **Открытая задача:** построение гидродинамической модели многофазного течения (Multiphase fluid dynamics), рассчитывающей распределение капель железа по размерам, скорость их оседания в поднимающемся силикатном расплаве (по темпу питания Paper 3) и массовую долю, вынесенную вверх, чтобы сойтись к лунному ядру в 1.4% массы.

4. Совместное решение толщины и смещения (R7):

• **Открытая задача:** прогон глобальной совместной инверсии (Joint Inversion) толщины коры, модели плотности, топографии и полных векторных компонент центра масс непосредственно на истинной геометрии зон обнажения (как расширение Appendix A), чтобы проверить способность одной обоснованной модели плотности одновременно воспроизвести величину линейного смещения и его наклонённое векторное направление в пространстве.

5. Хронология двух кор и двух возрастов (R5):

• **Открытая задача:** контролируемое хронологическое сравнение первичных изотопных возрастов кристаллизации (часы 1) между образцами материковой коры (Highlands) на обратной стороне (например, образцами миссии Chang’e-6) и образцами материковой коры на ближней стороне вне областей поздних ударных бассейнов (чтобы избежать отбора ударного расплава с обнулёнными часами).

6. Геометрическая характеристика и классификация жерл:

• **Открытая задача:** разработка количественной модели классификации 34 бассейнов морей на ближней стороне, отделяющей открытые жерла выброса (выпускавшие возвращающееся земное вещество) от покрытых каналов, и её проверка по картированию полей вторичных кратеров (Secondary craters), толщине коры под каждым бассейном (GRAIL) и геохимическому составу самых ранних лавовых потоков в каждом бассейне.

7. Подкоровая структура в Тихом океане (R11):

• **Открытая задача:** прогон глобальной структурной и тектонической реконструкции глубинной литосферы под Тихим океаном на основе только земных геофизических данных (независимо от лунной карты), чтобы сравнить контуры области-источника и основания груши (вблизи острова Kiritimati) с томографической структурой, химическим составом и трёхмерными контурами тихоокеанской аномалии LLVP в глобальных сейсмических моделях.

DATA & CODE Доступность кода и пакет воспроизведения

Этот раздел излагает кодовую инфраструктуру, среду разработки и архивирование данных Paper 13, которые позволяют полностью независимо воспроизвести все расчёты и статистические тесты серии.

• **Протокол независимого воспроизведения:** все численные результаты, статистические меры (такие как коэффициенты корреляции Спирмена и разности средних поясов) и уравнения баланса массы и смещения, изложенные на протяжении статьи, точно воспроизводятся скриптами (Scripts), встроенными в пакет воспроизведения модели LEF.

• **Среда разработки и библиотеки:** исходный код написан на Python 3 и опирается на стандартные научные библиотеки NumPy и SciPy для обработки сеток данных и расчёта объёмных интегралов.

• **Как работает скрипт:** программа непосредственно считывает эмпирические входные файлы и параметры, заявленные в тексте статьи, и выдаёт изолированный численный вывод (Output) для каждого раздела и каждого прогона статистического теста (T1, T2, T5).

• **Архивирование и доступ для внешних исследователей:** пакет кода постоянно депонирован в научном цифровом репозитории Zenodo как дополнительный материал для рецензирования и независимой проверки согласованности под официальным DOI: doi:10.5281/zenodo.22743615 (динамический адрес всегда указывает на самый актуальный выпуск кода).

REFERENCES Источники

Внешние источники обозначены буквой S, чтобы отличать их от требований R. Источники подтверждают данные или физику, которые им приписаны; они не подтверждают модель LEF. Источники S2, S3, S7, S10 и S11 сохранены из исходной рукописи; чтение их полных текстов в этом цикле не завершено, и здесь не утверждается их полная библиографическая проверка.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.

- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — источник по орбитальной и приливной физике, в соответствии с системой отсчёта Статей 2 и 4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — источник по датированию базальта; не является источником для продолжительности присоединения между Землёй и Луной.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — данные цитирования исправлены по сравнению с исходной рукописью; неопределённость возраста на уровне тысяч лет здесь не используется без прочтения исходной таблицы датирования.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — источник порядка величины смещения центра масс, цитируемого в исходной рукописи; полная векторная проверка требует определения центра фигуры и компонент смещения выбранной модели.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — источник хронометрической рамки; не является подтверждением окна построения в 600 миллионов лет.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — источник популяции кратеров от 20 км и более, используемой в T2.

- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — источник каталога кратеров, используемого в T2 (§B.8).

Цитируемые рукописи серии: Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 14, *Research topics* — октябрь 2026 года. Рукописи серии являются источником определения модели и её расчётов, а не внешним свидетельством её правильности.

DECLARATIONS Заявления

Данные и расчёты: новый наблюдательный каталог здесь не создавался, и новая подгонка к картам GRAIL не выполнялась. Новые аналитические расчёты, их входные данные и допущения приведены в тексте статьи и в приложении A. Наблюдательные сравнения опираются на перечисленные источники.

Автор: Зохар Дуран (Zohar Duran), независимый исследователь, Рамла, Израиль. ORCID: 0009-0005-3194-9387, согласно исходной рукописи.

Финансирование и конфликт интересов: согласно заявлению автора в исходной рукописи, государственное или коммерческое финансирование не получалось; имеется предварительная патентная заявка в Соединённых Штатах № 64/116,844, поданная 22 июля 2026 года, на инженерное устройство, связанное с моделью. Это заявление воспроизведено как заявление автора; статус заявки здесь не проверялся.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com